



DOKUMEN

KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA 2022 - 2026



BNPB

Penyusunan dokumen ini difasilitasi oleh :

**KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN STRATEGI
DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA**

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. RUANG LINGKUP.....	2
1.4. LANDASAN HUKUM	2
1.5. PENGERTIAN	3
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN	4
2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	4
2.1.1. GEOGRAFI.....	4
2.1.2. GEOLOGI.....	5
2.1.3. TOPOGRAFI.....	5
2.1.4. KLIMATOLOGI.....	5
2.1.5. HIDROLOGI	5
2.1.6. DEMOGRAFI	5
2.1.7. PEREKONOMIAN	5
2.1.8. TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN	6
2.2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN	6
2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA.....	6
2.2.2. KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	7
2.2.3. POTENSI BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA.....	8
BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA	9
3.1. METODOLOGI.....	9
3.1.1. PENGKAJIAN BAHAYA.....	9
3.1.2.1. Banjir.....	9
3.1.2.2. Cuaca Ekstrem	11
3.1.2.3. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	11
3.1.2.4. Gempabumi	12
3.1.2.5. Kekeringan	13
3.1.2.6. Likuefaksi.....	14
3.1.2.7. Tsunami.....	14
3.1.2.8. Epidemi Dan Wabah Penyakit.....	15
3.1.2.9. Kegagalan Teknologi.....	16
3.1.2.10. Covid - 19	16
3.1.2. PENGKAJIAN KERENTANAN	16
3.1.2.1. Kerentanan Sosial	17
3.1.2.2. Kerentanan Fisik.....	18
3.1.2.3. Kerentanan Ekonomi	19
3.1.2.4. Kerentanan Lingkungan.....	19
3.1.2.5. Kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit	20
3.1.2.6. Kerentanan Covid-19.....	20
3.1.3. PENGKAJIAN KAPASITAS.....	20
3.1.3.1. Kapasitas Daerah	20
3.1.3.2. Kapasitas Epidemi dan Wabah Penyakit.....	21

3.1.3.3. Kapasitas Covid-19	21
3.1.4. PENGKAJIAN RISIKO	21
3.1.5. PENARIKAN KESIMPULAN KELAS	21
3.2. KAJIAN BAHAYA.....	22
3.2.1. BAHAYA BANJIR	22
3.2.2. BAHAYA CUACA EKSTRIM	22
3.2.3. BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	23
3.2.4. BAHAYA GEMPABUMI	23
3.2.5. BAHAYA LIKUEFAKSI	24
3.2.6. BAHAYA KEKERINGAN.....	25
3.2.7. BAHAYA TSUNAMI	25
3.2.8. BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	26
3.2.9. BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI.....	26
3.2.10. BAHAYA PANDEMI COVID-19	27
3.3. HASIL KAJIAN KERENTANAN	28
3.3.1. KERENTANAN BANJIR	28
3.3.2. KERENTANAN CUACA EKSTRIM	29
3.3.3. KERENTANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	31
3.3.4. KERENTANAN GEMPABUMI.....	32
3.3.5. KERENTANAN LIKUEFAKSI.....	33
3.3.6. KERENTANAN KEKERINGAN	35
3.3.7. KERENTANAN TSUNAMI	37
3.3.8. KERENTANAN EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT.....	37
3.3.9. KERENTANAN KEGAGALAN TEKNOLOGI	38
3.3.10. KERENTANAN COVID - 19	39
3.4. KAJIAN KAPASITAS.....	40
3.5. KAJIAN RISIKO	40
3.5.1. RISIKO BANJIR	40
3.5.2. RISIKO CUACA EKSTRIM	40
3.5.3. RISIKO GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI.....	41
3.5.4. RISIKO GEMPABUMI	41
3.5.5. RISIKO LIKUEFAKSI	41
3.5.6. RISIKO KEKERINGAN	41
3.5.7. RISIKO TSUNAMI	41
3.5.8. RISIKO EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	42
3.5.9. RISIKO KEGAGALAN TEKNOLOGI.....	42
3.5.10. RISIKO COVID-19.....	42
3.6. REKAPITULASI KAJIAN RISIKO	42
3.6.1. REKAPITULASI BAHAYA	42
3.6.2. REKAPITULASI KERENTANAN	43
3.6.3. REKAPITULASI KAPASITAS.....	43
3.6.4. REKAPITULASI RISIKO.....	44
3.7. RISIKO MULTIBAHAYA.....	44
3.7.1. MULTIBAHAYA	44
3.7.2. KERENTANAN MULTIBAHAYA.....	45
3.7.3. RISIKO MULTIBAHAYA	46
3.8. PETA RISIKO BENCANA	46
3.9. MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH	53
3.9.1. BANJIR.....	53
3.9.2. CUACA EKSTRIM	54
3.9.3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	54
3.9.4. GEMPABUMI.....	55
3.9.5. LIKUEFAKSI	55
3.9.6. KEKERINGAN	55
3.9.7. TSUNAMI	56

3.9.8.	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	56
3.9.9.	KEGAGALAN TEKNOLOGI.....	57
3.9.10.	PANDEMI COVID - 19.....	57
3.10.	POTENSI BENCANA PRIORITAS	58
BAB 4	REKOMENDASI.....	59
4.1.	REKOMENDASI GENERIK	59
4.2.	REKOMENDASI SPESIFIK	61
4.2.1.	BANJIR	61
4.2.2.	CUACA EKSTRIM	61
4.2.3.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	62
4.2.4.	GEMPABUMI	62
4.2.5.	LIKUEFAKSI	62
4.2.6.	KEKERINGAN.....	62
4.2.7.	TSUNAMI	63
4.2.8.	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	63
4.2.9.	KEGAGALAN TEKNOLOGI.....	64
4.2.10.	PANDEMI COVID-19	66
BAB 5	PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta	4
Tabel 2.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ..	5
Tabel 2.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB Tahun 2019 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta	6
Tabel 2.4.	Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019	6
Tabel 2.5.	Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019	7
Tabel 3.1.	Jenis, Bentuk, Tahun dan Sumber Data yang digunakan dalam Penyusunan Peta Bahaya Banjir	10
Tabel 3.2.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Cuaca Ekstrem	11
Tabel 3.3.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi	11
Tabel 3.4.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi	12
Tabel 3.5.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kekeringan	13
Tabel 3.6.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami	15
Tabel 3.7.	Parameter Bahaya Epidemi Dan Wabah Penyakit	15
Tabel 3.8.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	15
Tabel 3.9.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kegagalan Teknologi	16
Tabel 3.10.	Jenis, Bentuk dan Sumber Data Penyusunan Peta Bahaya Covid -19	16
Tabel 3.11.	Parameter Bahaya Covid-19	16
Tabel 3.12.	Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya	17
Tabel 3.13.	Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan	17
Tabel 3.14.	Sumber Data Parameter Kerentanan Sosial	17
Tabel 3.15.	Bobot Parameter Kerentanan Sosial	18
Tabel 3.16.	Bobot Parameter Penyusun Kerentanan Fisik	18
Tabel 3.17.	Sumber Data Parameter Kerentanan Ekonomi	19
Tabel 3.18.	Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi	19
Tabel 3.19.	Sumber Data Parameter Kerentanan Lingkungan	19
Tabel 3.20.	Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan	20
Tabel 3.21.	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 3.22.	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 3.23.	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta	23
Tabel 3.24.	Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta	24
Tabel 3.25.	Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	24
Tabel 3.26.	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	25
Tabel 3.27.	Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi DKI Jakarta	25
Tabel 3.28.	Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	26
Tabel 3.29.	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	27
Tabel 3.30.	Potensi Bahaya COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta	27
Tabel 3.31.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	28
Tabel 3.32.	Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	28
Tabel 3.33.	Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	29
Tabel 3.34.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta	29
Tabel 3.35.	Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta	30

Tabel 3.36.	Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta	30
Tabel 3.37.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta ..	31
Tabel 3.38.	Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta	31
Tabel 3.39.	Kelas Kerentanan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta	32
Tabel 3.40.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta	32
Tabel 3.41.	Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta	33
Tabel 3.42.	Kelas Kerentanan Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta	33
Tabel 3.43.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	34
Tabel 3.44.	Potensi Kerugian Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	34
Tabel 3.45.	Kelas Kerentanan Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	35
Tabel 3.46.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	35
Tabel 3.47.	Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	36
Tabel 3.48.	Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	36
Tabel 3.49.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta	37
Tabel 3.50.	Kelas Kerentanan Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta	37
Tabel 3.51.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	37
Tabel 3.52.	Kelas Kerentanan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	38
Tabel 3.53.	Potensi Penduduk Terpapar Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	38
Tabel 3.54.	Kelas Kerentanan Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	39
Tabel 3.55.	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi Covid -19 di Provinsi DKI Jakarta	39
Tabel 3.56.	Kelas Kerentanan Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta	39
Tabel 3.57.	Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta	40
Tabel 3.58.	Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta	40
Tabel 3.59.	Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	40
Tabel 3.60.	Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta	41
Tabel 3.61.	Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta	41
Tabel 3.62.	Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta	41
Tabel 3.63.	Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	41
Tabel 3.64.	Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	41
Tabel 3.65.	Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta	42
Tabel 3.66.	Tingkat Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	42
Tabel 3.67.	Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	42
Tabel 3.68.	Tingkat Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta	42
Tabel 3.69.	Rekapitulasi Bahaya di Provinsi DKI Jakarta	42
Tabel 3.70.	Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi DKI Jakarta	43
Tabel 3.71.	Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta	43
Tabel 3.72.	Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DKI Jakarta	43
Tabel 3.73.	Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 3.74.	Tingkat Risiko Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 3.75.	Potensi Luas Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 3.76.	Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta	45
Tabel 3.77.	Potensi Kerugian Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta	45
Tabel 3.78.	Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta	46
Tabel 3.79.	Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi DKI Jakarta	46
Tabel 3.80.	Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	4
Gambar 2.2.	Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019	7
Gambar 2.3.	Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta	7
Gambar 2.4.	Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 – 2019	8
Gambar 3.1.	Metode Pengkajian Risiko Bencana	9
Gambar 3.2.	Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Banjir	10
Gambar 3.4.	Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrem	11
Gambar 3.5.	Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi	12
Gambar 3.6.	Diagram Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi	13
Gambar 3.7.	Diagram Alir Penentuan Bahaya Kekeringan	14
Gambar 3.8.	Proses Penyusunan Indeks Bahaya Likuefaksi.....	14
Gambar 3.9.	Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Tsunami	15
Gambar 3.10.	Alur Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko	21
Gambar 3.11.	Pengambilan Kesimpulan Kelas Bahaya, Kerentanan, dan Risiko	22
Gambar 3.12.	Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi DKI Jakarta	22
Gambar 3.13.	Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.....	23
Gambar 3.14.	Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta	23
Gambar 3.15.	Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta.....	24
Gambar 3.16.	Grafik Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	24
Gambar 3.17.	Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	25
Gambar 3.18.	Grafik Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi DKI Jakarta.....	26
Gambar 3.19.	Grafik Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	26
Gambar 3.20.	Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	27
Gambar 3.21.	Grafik Potensi Bahaya Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta	27
Gambar 3.22.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	28
Gambar 3.23.	Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	29
Gambar 3.24.	Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta	29
Gambar 3.25.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.....	30
Gambar 3.26.	Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.....	30
Gambar 3.27.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	31
	di Provinsi DKI Jakarta	31
Gambar 3.28.	Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi.....	32
	di Provinsi DKI Jakarta	32
Gambar 3.29.	Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	32
	di Provinsi DKI Jakarta	32
Gambar 3.30.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta.....	33
Gambar 3.32.	Grafik Potensi Penduduk terpapar di Provinsi DKI Jakarta.....	34
Gambar 3.33.	Grafik kerugian ekonomi dan fisik dari Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	34
Gambar 3.34.	Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta	35
Gambar 3.35.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	35
Gambar 3.36.	Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta.....	36
Gambar 3.37.	Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta	36
Gambar 3.38.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Tsunami di Provinsi DKI Jakarta.....	37
Gambar 3.39.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Epidemik dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta	38
Gambar 3.40.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta	38

Gambar 3.41.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta	39
Gambar 3.42.	Grafik Potensi Luas Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.....	44
Gambar 3.43.	Grafik Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.....	45
Gambar 3.44.	Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.....	45
Gambar 3.45.	Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.....	46

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 14 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (Gempabumi, Likuefaksi, Tsunami, Gunungapi, Gerakan Tanah/ Tanah Longsor), bencana hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan), dan bencana antropogenik (epidemi/ Wabah Penyakit, Covid-19, dan Kegagalan Teknologi/ Kecelakaan Industri). Terkait dengan kebencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran pengarusutamaan kerentanan bencana untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah untuk menghadapi kejadian bencana. Sejalan dengan ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pengurangan risiko bencana melalui pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah - langkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpai tumpang tindih program dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar tersebut adalah tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan besaran kerugian, maka fokus perencanaan, dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Kajian risiko bencana ini merupakan dasar untuk membangun keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana ini disajikan data dan informasi tentang kondisi risiko bencana yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi risiko bencana yang ada di Provinsi DKI Jakarta dielaborasi dari parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas mengacu pada metode umum pengkajian risiko bencana dalam Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan beberapa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BNPB sebagai update dan pendetilan terhadap Perka tersebut. Dokumen KRB Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan yaitu: Dokumen Kajian Risiko dan Album Peta Risiko Bencana. Rekomendasi bencana prioritas juga dituangkan di dalam dokumen ini sebagai dasar kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan selama proses penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini, maka disepakati ada 10 (sepuluh) bencana yang dituangkan di dalam dokumen ini yaitu: Banjir, Covid-19, Cuaca Ekstrem, Epidemi Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Likuefaksi, dan Tsunami.

Pengkajian kapasitas Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada 7 (tujuh) prioritas program pengurangan risiko bencana. Setiap prioritas memiliki indikator-indikator pencapaian. Total keseluruhan indikator tersebut adalah 71 dari 7 (tujuh) prioritas, ketujuh prioritas tersebut yaitu: 1). Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2). Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3). Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, 4). Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, 5). Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, 7). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Ketahanan daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar **0,64** yang berarti kapasitas daerah pada kelas **Sedang**. Atas dasar indeks ketahanan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI selalu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Risiko bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko sedang di 5 daerah.
2. Tingkat Risiko bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko rendah di seluruh daerah.
3. Tingkat Risiko bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko tinggi di 4 daerah dan sedang di 2 daerah.
4. Tingkat Risiko bencana epidemi wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko rendah hanya di 4 daerah.
5. Tingkat Risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko sedang di 1 daerah dan tingkat risiko rendah di 1 daerah.
6. Tingkat Risiko bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko sedang di seluruh daerah.
7. Tingkat Risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko rendah di 5 daerah.
8. Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko tinggi di 1 daerah dan risiko sedang di 5 daerah.
9. Tingkat Risiko bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat risiko sedang di 5 daerah.
10. Tingkat Risiko bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat rendah di 2 daerah.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta disusunlah rekomendasi yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian. *Pertama*, rekomendasi generik yang merupakan rekomendasi umum yang berhubungan dengan kebijakan administratif dan kebijakan teknis. Rekomendasi ini bersumber dari hasil kajian ketahanan daerah. *Kedua*, rekomendasi spesifik yang merupakan serangkaian aksi mitigasi bencana yang dapat dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya bencana. Rekomendasi ini bersumber dari hasil pengkajian bahaya dan kerentanan serta melihat tingkat risiko yang ada di setiap bencana.

Rekomendasi terhadap hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan ketahanan daerah harus diselaraskan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Hal ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan konektivitasnya sampai di level kabupaten/kota. Dalam skema perimbangan keuangan pusat dan daerah hal ini juga akan memudahkan daerah dalam hal pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Daerah.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Dokumen KRB ini dilakukan minimal setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi yang ekstrem yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap parameter-parameter risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta. Masa berlakunya Dokumen KRB ini selama 5 tahun sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang periodenya juga 5 tahunan. Review terhadap Dokumen KRB perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program peningkatan kapasitas, dan perubahan terhadap kondisi ancaman, serta dinamika kerentanan dapat dipertimbangkan secara baik dalam mereposisi tingkat risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta, hal ini sejalan dengan tujuan dan strategi mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo - Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana Gempabumi, Tsunami, dan Letusan Gunungapi. Secara klimatologis Indonesia merupakan dapur dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar Ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara *Hadley* dan sirkulasi udara *Walker*, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana Banjir, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem Abrasi, dan Kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran gedung/pemukiman, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit, kegagalan panen dan serangan hama/ penyakit pertanian, konflik atau kerusuhan sosial, aksi teror, sabotase adalah sumber bencana dan kejadian lain yang dapat menjadi peristiwa bencana tergantung pada dinamika dari kondisi demografis; terkait sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan wilayah. Keberagaman agama atau keyakinan yang dipeluk serta etnis dan suku selain merupakan keunggulan disisi lain merupakan potensi sumber konflik atau kerusuhan sosial, bahkan aksi teror dan sabotase. Kondisi transisi Indonesia menuju negara maju melalui modernisasi industri akan menghadapi risiko bencana seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi. Keniscayaan pemusatan penduduk dan layanan jasa di wilayah-wilayah perkotaan yang tidak terencana baik mengakibatkan tingginya potensi kebakaran gedung/pemukiman.

Sejak *outbreak Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* yang disebabkan oleh *Corona Virus* di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus menunjukkan kecenderungan peningkatan, antara lain terjadinya *outbreak* flu burung/*avian influenza* (H5N1) tahun 2004, Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009 (dideklarasikan WHO sebagai pandemi pertama kalinya di abad ke-21). Penyakit Infeksi *New Emerging and ReEmerging (PINERE)* lainnya yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan di antaranya *Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV)* tahun 2012-2013, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015.

Wabah Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) menyebar secara ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berdampak hampir ke seluruh wilayah Indonesia. *Coronavirus disease* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Cuaca yang semakin panas diprediksi bakal terus melanda Indonesia beberapa tahun ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam berbagai publikasinya mengingatkan akan adanya perubahan iklim di Indonesia termasuk suhu yang akan lebih panas pada tahun 2030. *Big data analytics* BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu udara sebesar 0,5°C dari kondisi saat ini di Indonesia pada tahun 2030 nanti. Menghangatnya iklim di Indonesia juga akan disertai dengan kekeringan yang makin tinggi hingga 20% dari pada kondisi kekeringan saat ini yang berada di

Sumatera Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi DKI Jakarta pada musim hujan jumlah hujan lebat hingga ekstrim juga cenderung meningkat hingga 40% dibandingkan saat ini. Berbagai tantangan ini membutuhkan langkah antisipasi lebih dini secara konkrit agar Indonesia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi secara tepat.

Memperhatikan kondisi geologis, klimatologis, dan geografis Indonesia dan situasi global tersebut perlu dilakukan upaya strategis pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi hingga sekecil mungkin kerugian akibat bencana. Dimana upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana.

Saat ini, Indonesia telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030, yaitu kesepakatan global terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mana salah satu prioritas aksinya adalah memahami risiko bencana. Kebijakan dan operasional penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respons yang efektif terhadap bencana.

Dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, wilayah Provinsi DKI Jakarta diketahui memiliki sejarah peristiwa bencana antara lain banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami.

Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan mandat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 (UU 24/2007) Pasal 35 dan 36 yang menyatakan penyusunan informasi KRB bagi pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen RPB. Turunan UU 24/2007 yakni Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 memberikan mandat penanggulangan bencana bagi BNPB dan di antara tugas dan fungsinya terkait penyusunan KRB menyusun Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) No. 2 Tahun 2012 dan No. 3 Tahun 2012. Secara spesifik Perka BNPB No. 2 menyatakan tentang KRB sedangkan Perka BNPB No. 3 menyatakan tentang panduan penilaian kapasitas dalam proses perencanaan penanggulangan bencana yang berhubungan dengan salah satu parameter penyusunan KRB.

Bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - yang memiliki otoritas wilayah atau dimaksud dengan otonomi daerah; dalam lingkup pelayanan bidang kebencanaan oleh pemerintah daerah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 101 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) apa saja yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana yang terlegalisasi secara resmi melalui peraturan kepala daerah yang berlaku selama 5 tahun dan ditinjau ulang-setiap 2 tahun dan/atau setiap ada bencana besar yang terjadi.

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana bergantung pada kondisi ancaman wilayah, kondisi wilayah yang terancam, serta derajat kapasitas pemangku kepentingan dan infrastruktur wilayah yang terancam.

Pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko bencana tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Pengkajian Risiko Bencana, merupakan perangkat dan implementasi untuk mendapatkan informasi dan/atau informasi spasial risiko bencana yang dilakukan untuk:

1. Mengetahui tingkat dan sebaran dari bahaya bencana
2. Mengetahui tingkat dan sebaran kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana – dalam bentuk jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai fisik bangunan di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko bencana; serta jumlah luas lahan konservasi/lindung lingkungan di wilayah berisiko bencana
4. Mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana.
5. Mengetahui tingkat dan sebaran dari risiko bencana

Pemerintah Pusat melalui BNPB secara berkala melaporkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Rapor ini berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Peringkat dan nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dalam menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah sesuai dengan kepentingan strategis nasional. IRBI disusun berdasarkan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota. Dengan demikian penyusunan KRB tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat nasional sehingga BNPB secara proporsional dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya.

Kajian Risiko Bencana Skala Provinsi (1 : 250.000) terakhir disusun pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2020, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran. Untuk itu, penyusunan kajian pemetaan risiko bencana tahun 2020 dilakukan dengan melakukan pemutakhiran peta bahaya dan peta kerentanan skala nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat melakukan pemutakhiran dokumen peta risiko bencana di tingkat Nasional yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.

Penyusunan KRB menghasilkan informasi, pengetahuan, dan kebijakan yang menjadi landasan perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan lain baik yang bersifat induk maupun bidang spesifik di wilayah serta kawasan strategis tertentu lainnya. Secara khusus rekomendasi kebijakan dan penjabaran upaya penanggulangan bencana yang dibutuhkan merupakan mandat untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana atau Dokumen RPB yang diselenggarakan segera setelah penyusunan KRB.

Pengkajian risiko bencana disusun dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan kajian risiko bencana adalah menghasilkan gambaran risiko bencana berupa Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar perencanaan di bidang kebencanaan dan perencanaan pembangunan wilayah terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional untuk Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2022-2026;
2. Menyusun Peta Risiko Bencana yang didasarkan pada Peta Ancaman, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas;

3. Menyusun *baseline* data risiko bencana (potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian rupiah, luas kerusakan lingkungan) sebagai acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

1.3. RUANG LINGKUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana dan petunjuk teknis pengkajian risiko yang diperbarui oleh BNPB, dengan batasan kajian sebagai berikut:

1. Pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
2. Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan peta risiko bencana.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen KRB Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku di tingkat Nasional dan Provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Permenhut Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Prosedur tetap (Protap) Analisis Risiko Bencana Gunungapi Nomor 400.K.40/BGV/2014 Tahun 2014, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
12. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum.

1.5. PENGERTIAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Sistem Informasi Geografis**, selanjutnya disebut SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
3. **Indeks Kerugian Daerah** adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
4. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
5. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
6. **Kapasitas Daerah** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
7. **Kerentanan** adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
8. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. **Peta** adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
12. **Peta Bahaya** adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
13. **Peta Kerentanan** adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
14. **Peta Risiko Bencana** adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
15. **Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. **Rencana Penanggulangan Bencana** adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
17. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. **Skala Peta** adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
19. **Tingkat Kerugian Daerah** adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.

20. **Tingkat Risiko** adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi DKI Jakarta adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif memperlihatkan rangkuman kondisi umum wilayah dan kebencanaan, maksud dan tujuan penyusunan kajian risiko bencana, hasil pengkajian risiko bencana dan memberikan gambaran umum tentang kapasitas daerah serta kesiapsiagaan daerah, serta akar masalah dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, landasan hukum, pengertian, dan sistematika penulisan dari penyusunan Dokumen KRB Provinsi DKI Jakarta. Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya pengkajian risiko bencana daerah, sebagai dasar untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang terarah, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam penyelenggaraannya.

BAB 2 KONDISI KEBENCANAAN

Bab ini setidaknya berisi gambaran umum wilayah, sejarah kejadian bencana, dan potensi bencana di tingkat provinsi. Bab ini memaparkan kondisi wilayah serta data kejadian bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi. Dampak kejadian bencana menunjukkan kerugian bencana di daerah (meliputi penduduk terpapar, kerugian fisik, kerugian rupiah, dan luas kerusakan lingkungan) berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana memaparkan hasil pengkajian risiko bencana berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional. Pengkajian risiko bencana terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, dan kajian risiko bencana Provinsi DKI Jakarta.

BAB 4 REKOMENDASI

Bab ini menguraikan rekomendasi generik dan spesifik, sesuai hasil kajian kapasitas penanggulangan bencana daerah dan pembahasan akar permasalahan (masalah pokok) risiko bencana prioritas yang dikelola Provinsi DKI Jakarta serta rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan kawasan yang berlandaskan kajian risiko bencana.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana, kebijakan yang direkomendasikan, serta tindak lanjut dari penyusunan dan keberadaan Dokumen KRB Provinsi.

LAMPIRAN

- i. Matriks hasil kajian risiko bencana (Bahaya, Kerentanan, Kapasitas, Risiko)
- ii. Peta-peta hasil penilaian Ancaman, Kerentanan, Kapasitas, dan Risiko

Daftar Pustaka

BAB 2

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di suatu wilayah dan kepadatan penderita penyakit menular akan menjadi parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi DKI Jakarta ini. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

Gambaran umum wilayah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan kondisi geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Kondisi wilayah dapat memberikan sedikit gambaran mengenai potensi bencana dan besar dampak yang akan ditimbulkan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dari kondisi geografi bisa diketahui luas wilayah terdampak bahaya, dari kondisi demografi bisa diketahui potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi topografi, iklim, geologi, hidrologi dan penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada.

2.1.1. GEOGRAFI

Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 05°19'12" - 06° 23' 54" Lintang Selatan dan 01°06'22' 42" - 06°58' 18" Bujur Timur. Provinsi DKI Jakarta yang beribukota di Jakarta ini memiliki luas wilayah 1.671,83 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

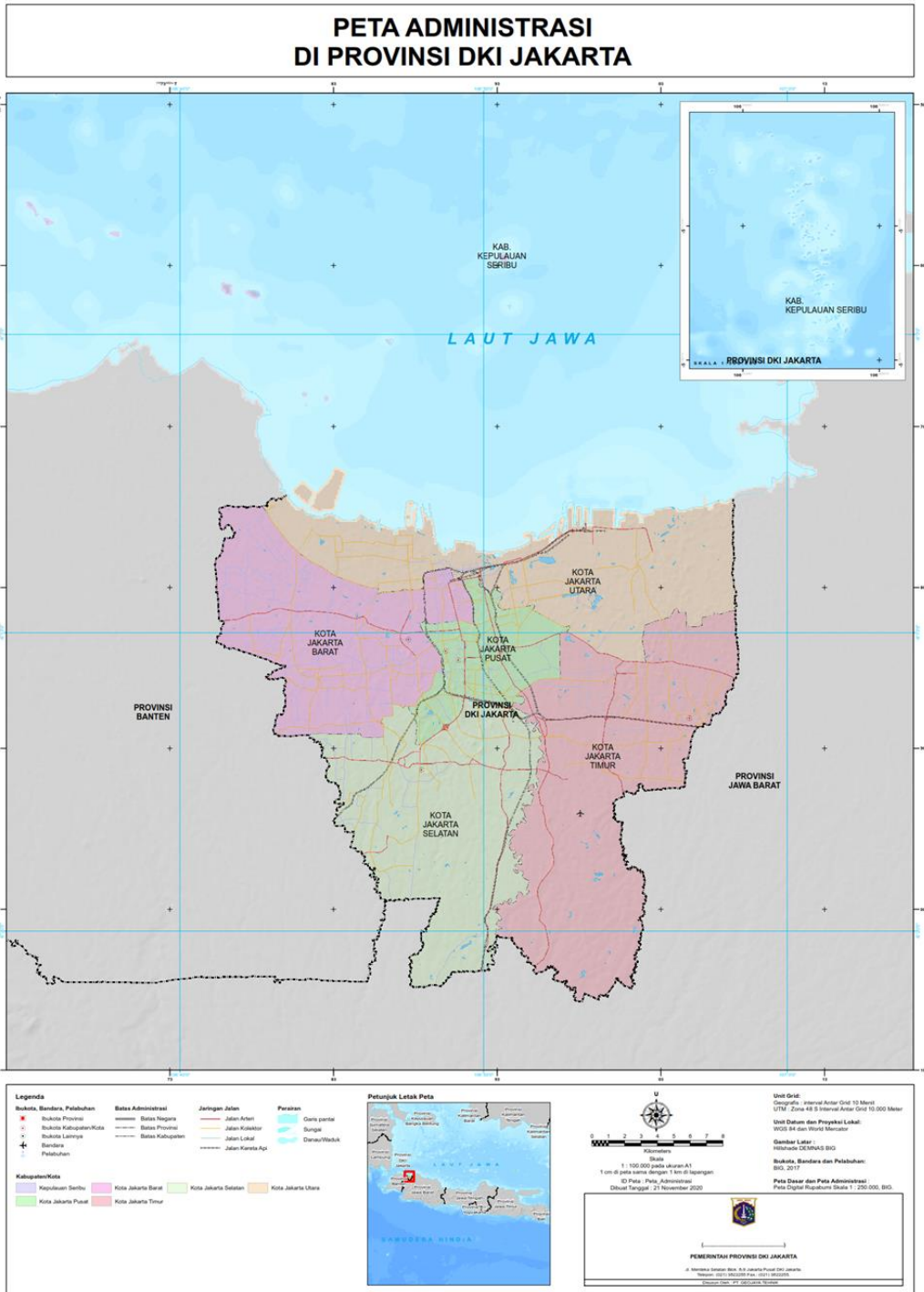
Sebelah Utara	: berbatasan dengan Laut Jawa.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Provinsi Banten
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 kabupaten, 4 kota, 44 kecamatan dan 267 desa/ kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Ibukota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
Kabupaten				
01	Administrasi Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	1.018	60,9
Kota				
01	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Menteng	52,38	3,1
02	Kota Administrasi Jakarta Utara	Koja	139,99	8,4
03	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kembangan	124,44	7,4

Kabupaten/kota		Ibukota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)
04	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	154,32	9,2
05	Kota Administrasi Jakarta Timur	Cakung	182,70	10,9
Provinsi DKI JAKARTA			1.671,83	100,00



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Hasil Pengolahan, 2021

2.1.2. GEOLOGI

Struktur geologi seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan *Pleistocene* yang terdapat ±50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. (Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022).

2.1.3. TOPOGRAFI

Kondisi topografi wilayah Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut (dpl). Sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Kemiringan lahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, yaitu sekitar 0-3%. Sementara di daerah hulu, yaitu daerah di mana sungai-sungainya bermuara di Provinsi DKI Jakarta, memiliki kemiringan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 8-15% (wilayah Bogor dan Cibinong), sedangkan wilayah Ciawi-Puncak memiliki kemiringan lebih dari 15%.

2.1.4. KLIMATOLOGI

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mengalami dua musim, yaitu musin hujan dan kemarau. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam.

Temperatur udara di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 tertinggi terjadi pada bulan April (35,20°C) dan terendah pada bulan Januari (23,60°C), dengan kelembaban 55 sampai 92%. Berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Pengamatan Kemayoran, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (383,9 mm) dan terendah pada bulan Juli dan Agustus (0,0 mm).

Sedangkan temperatur tertinggi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 terjadi pada bulan Oktober (35,60°C) dan terendah pada bulan Agustus (22,00°C), dengan kelembaban 61 hingga 93 %. Curah hujan tertinggi berdasarkan Stasiun Pengamatan Tanjung Priok, terjadi pada bulan Desember (509,3 mm) dan terendah pada bulan Juli, Agustus, dan September (0,0 mm). Tingginya curah hujan memberikan pengaruh terhadap potensi banjir.

2.1.5. HIDROLOGI

Berdasarkan letaknya, Provinsi DKI Jakarta termasuk kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap perubahan iklim.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalir tujuh belas sungai, kanal dan *flood way* yang melalui wilayah ini, yaitu Cengkareng Drain, Cakung Drain, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kalibaru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung dan Kalibaru Barat.

Secara hidrogeologis, di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Jakarta yang berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah, CAT ini

merupakan cekungan air tanah lintas provinsi, yang berada di antara Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km², yang sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari CAT Jakarta ini merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Jakarta; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m³ /tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m³ /tahun.

Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya Likuefaksi. Terjadinya Likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya Likuefaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (porous).

2.1.6. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah 11.246.068 jiwa. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Jakarta Timur dengan jumlah penduduk 3.258.691 jiwa atau 28,98% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah 89.018,33 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 6 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Jakarta Pusat dengan kepadatan 21.688,22 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 28,90 jiwa/km².

Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021				
Kabupaten/kota		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km²)
Kabupaten				
01	Kepulauan Seribu	29.418	0,26	28,90
Kota				
01	Kota Jakarta Barat	2.585.144	22,99	20.774,22
02	Kota Jakarta Pusat	1.136.029	10,10	21.688,22
03	Kota Jakarta Selatan	2.373.219	21,10	15.378,56
04	Kota Jakarta Timur	3.258.691	28,98	17.836,29
05	Kota Jakarta Utara	1.863.567	16,57	13.312,14
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	100,00	89.018,33

2.1.7. PEREKONOMIAN

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 (data BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2020) adalah sebesar 1.838.500,71 milyar rupiah atau 5,89%. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 12,23%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar - 3,03%.

Pada tahun 2019, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 15,86%, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 11,95%. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Industri Pengolahan dengan andil sebesar 11,81%. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 0,04%.

Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta adalah:

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : 15,86%
- Konstruksi : 11,95%
- Industri Pengolahan : 11,81%
- Informasi dan Komunikasi : 11,48%
- Jasa Keuangan dan Asuransi : 10,83%

Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB Tahun 2019 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				PDRB 2019 (Milyar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2019 (%)
		2016	2017	2018	2019		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,29	0,21	0,34	1.399,13	0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,5	0,16	0,81	-3,03	2.850,91	0,16
3	Industri Pengolahan	3,65	7,39	5,68	-1,22	217.046,50	11,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,49	11,27	20,34	12,23	5.867,74	0,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,21	2,93	9,49	2,92	759,86	0,04
6	Konstruksi	1,47	5,12	3,37	1,78	219.737,37	11,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,74	5,65	6,27	5,61	291.555,22	15,86
8	Transportasi dan Pergudangan	12,53	8,91	8,99	8,45	66.516,63	3,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	5,88	5,39	7,35	92.080,90	5,01
10	Informasi dan Komunikasi	10,61	10,17	9,65	11,59	210.976,33	11,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,79	5,94	2,66	8,37	199.101,64	10,83
12	Real Estate	4,69	4,28	4,51	4,95	117.074,76	6,37
13	Jasa Perusahaan	9,04	10,27	8,77	11,21	155.121,49	8,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	-4,34	10,23	3,66	70.380,71	3,83
15	Jasa Pendidikan	4,75	1,74	6,08	5,73	85.165,96	4,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,81	6,59	6,5	6,84	30.627,69	1,67
17	Jasa Lainnya	8,46	8,97	8,44	9,02	72.237,87	3,93
Produk Domestik Regional Bruto		5,87	6,2	6,17	5,89	1.838.500,71	100

2.1.8. TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah Provinsi DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41% dari luas daratan utama Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 %.

2.2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi DKI Jakarta menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut. Menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada **tabel berikut** :

Tabel 2.4. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019

Bencana		Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)			
			Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi
1	Banjir	231	144	9.151	-	1.056.451
2	Cuaca Ekstrem	32	11	61	-	449
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	7	-	167	-	4.300
4	Gempabumi	1	-	1	-	-
5	Tanah Longsor	16	3	7	-	39
Total		287	158	9.387	-	1.061.239

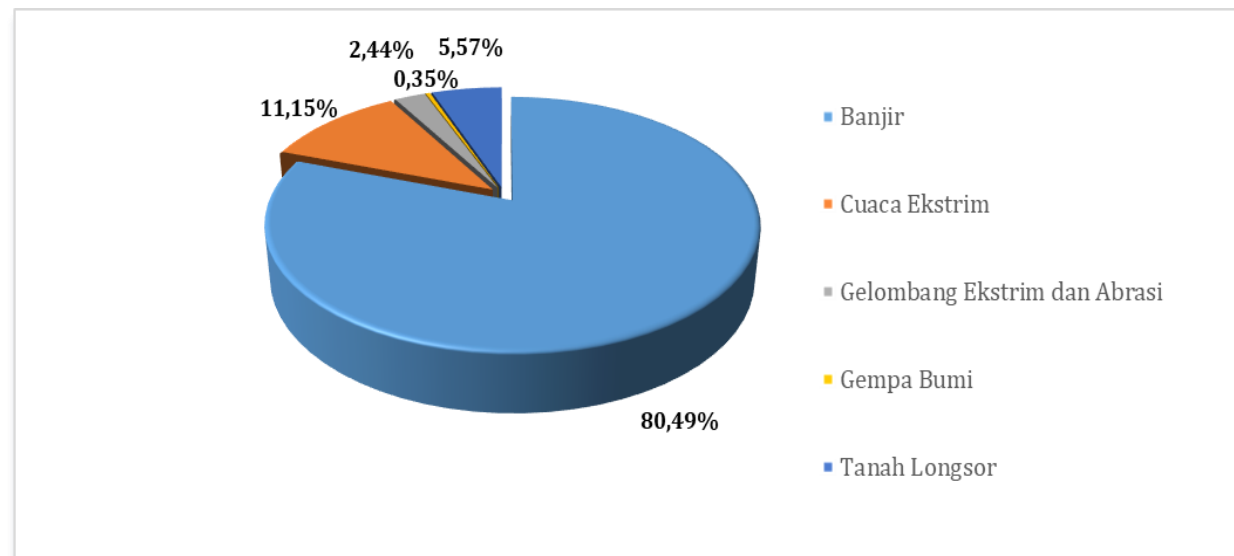
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

Tabel 2.5. Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019

N o	Bencana	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1.	Banjir	7.332	-	157,00
2.	Cuaca Ekstrem	275	317	-
3.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	17	-	-
4.	Gempabumi	-	-	-
5.	Tanah Longsor	14	1	-
Total		7.638	318	157,00

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 287 kejadian bencana dalam kurun 1999 – 2019. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Bencana banjir, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem dan abrasi adalah bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir, cuaca ekstrem, serta angin puting beliung berkontribusi besar pada kerusakan bangunan. Banjir menjadi bahaya yang mengakibatkan kerusakan lahan.

Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

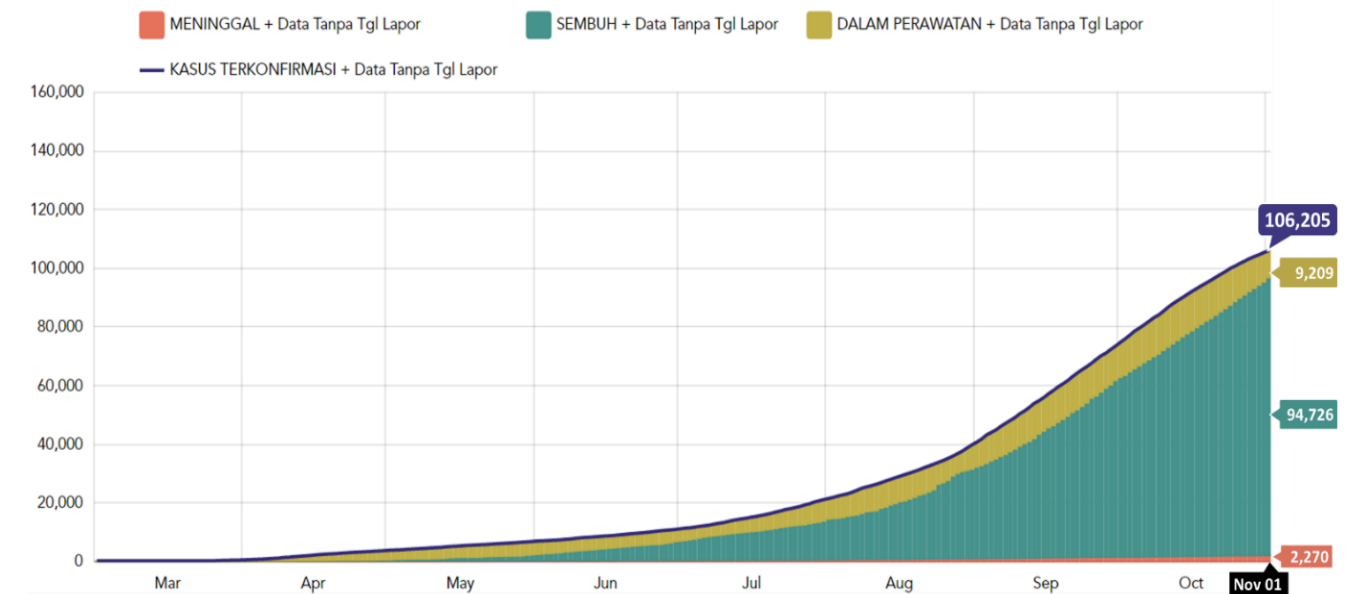


Gambar 2.2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999-2019
Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Dari grafik diatas, menunjukkan bahwa persentase jumlah kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta tahun 1999-2019 sebagai berikut : Banjir (80,49%) ; Cuaca Ekstrem (11,15%) ; Gelombang Ekstrem dan Abrasi (2,44%) ; Gempabumi (0,35%) ; Tanah Longsor (5,57%)

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak

terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya. Perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Maret 2020 hingga tanggal 01 November 2020 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data berikut ini.

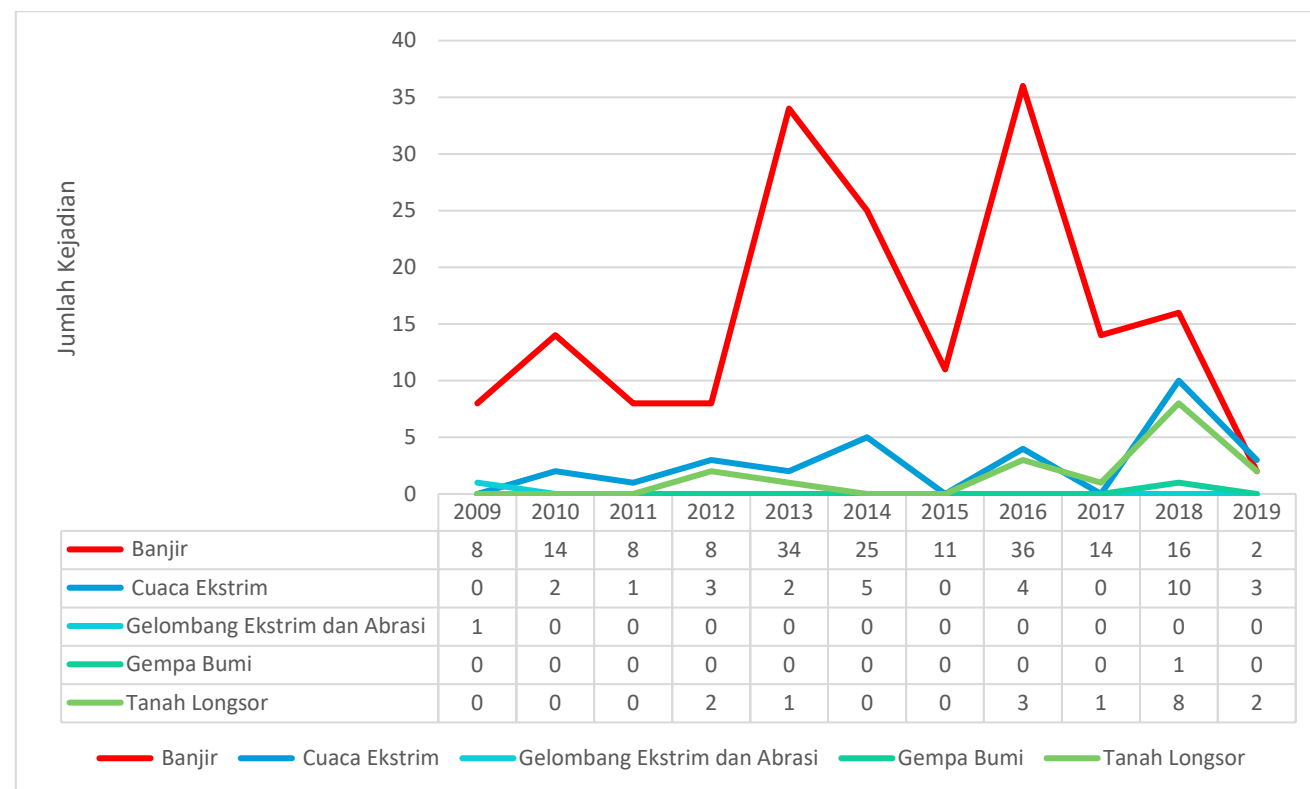


Gambar 2.3. Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, November 2020

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 01 Maret 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 01 November 2020 kasus pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Provinsi DKI Jakarta tercatat 106.205 jumlah kasus positif (25,6% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 2.270 orang dan yang sembuh 94.726 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 9.209 pasien. Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko sedang.

2.2.2. KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA

Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 5 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2009-2019. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.



Gambar 2.4. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 – 2019
Sumber: Hasil Analisis 2021

Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2019. Bahaya banjir menjadi bencana yang kerap terjadi dalam kurun waktu 10 tahun lalu, cuaca ekstrem dan tanah longsor muncul beberapa kali sehingga kewaspadaan tinggi pada 3 jenis bahaya ini, tentunya tidak mengurangi kewaspadaan pada potensi bahaya lainnya.

2.2.3. POTENSI BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA

Potensi bencana alam di Provinsi DKI Jakarta diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

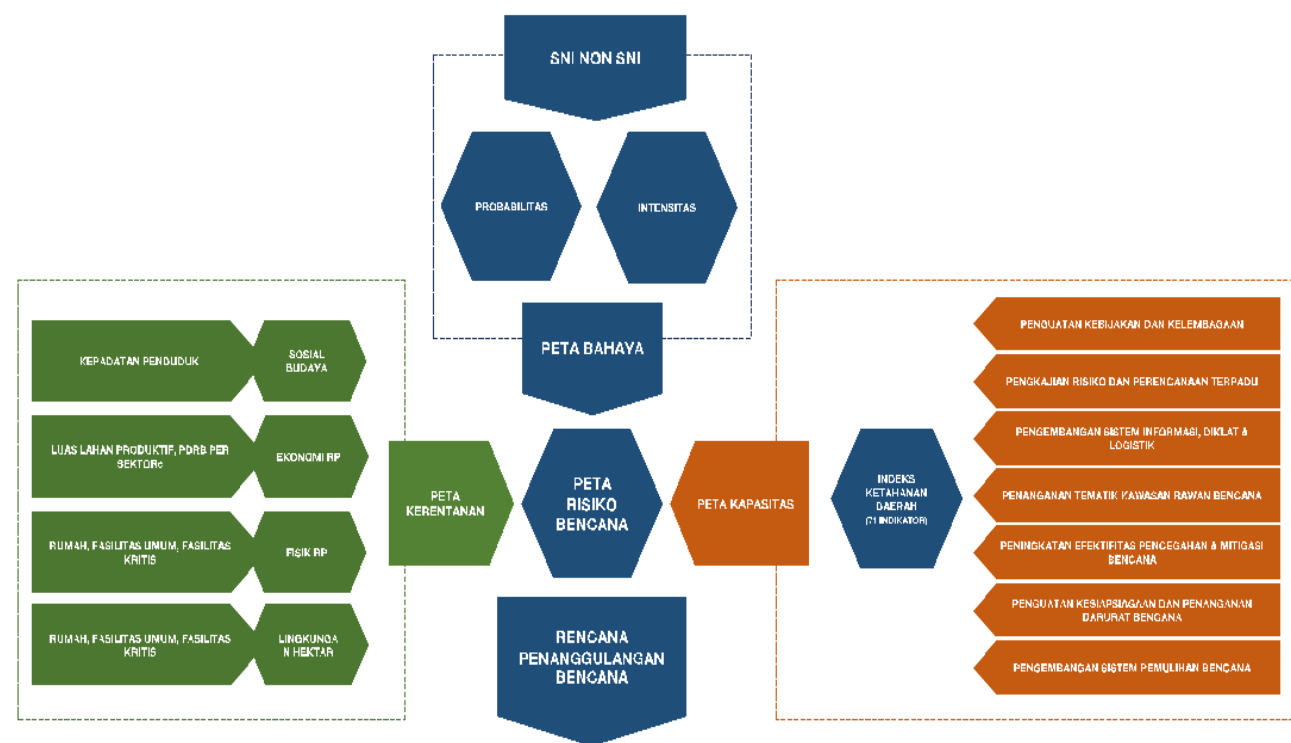
Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi terjadi 5 (lima) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi DKI Jakarta, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi DKI Jakarta ini meliputi 10 (sepuluh) jenis bencana antara lain : Banjir , Covid-19 , Cuaca Ekstrem, Epidem Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Likuefaksi, Tsunami.

BAB 3

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga) komponen, yaitu **bahaya, kerentanan dan kapasitas**. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing. Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan parameter ketahanan daerah (sektor pemerintah). Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut berupa risiko yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam kata lain, tingkat risiko menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi dampak dari kerugian yang timbul akibat bencana. Metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Metode Pengkajian Risiko Bencana
(Sumber: IRBI, 2018; Perka BNPB No. 12 Tahun 2012, dengan modifikasi)

Hasil dari pengkajian risiko bencana berupa peta dan tabel kajian risiko bencana. Peta memberikan informasi mengenai sebaran wilayah yang terdampak. Adapun peta yang dihasilkan meliputi peta bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Di sisi lain, tabel kajian menyajikan data seperti luas, jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan kelas. Dari hasil tersebut bisa ditentukan tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko masing-masing bahaya yang diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi.

3.1. METODOLOGI

3.1.1. PENGKAJIAN BAHAYA

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas dan indeks bahaya. Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan bahaya harus memperhatikan aspek probabilitas dan intensitas. Aspek probabilitas berkaitan dengan frekuensi kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahaya. Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya tanah longsor akan berpeluang besar terjadi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek tersebut, bisa ditentukan kategori tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang rendah, sedangkan kategori tinggi menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang tinggi.

Kategori tinggi rendah ini ditampilkan dalam bentuk nilai indeks yang memiliki rentang dari 0–1 dengan keterangan sebagai berikut:

1. **Kategori Kelas Bahaya Rendah** (0 - 0,333);
2. **Kategori Kelas Bahaya Sedang** (0,334 - 0,666);
3. **Kategori Kelas Bahaya Tinggi** (0,667 - 1).

Untuk menghasilkan peta bahaya, penyusunannya didasarkan pada metodologi dari BNPB baik yang disadur langsung dari kementerian/lembaga terkait maupun dari kesepakatan ahli. Selain itu, sumber data yang digunakan berasal dari instansi resmi dan bersifat legal digunakan di Indonesia.

Penyusunan bahaya dilakukan menggunakan software SIG (Sistem Informasi Geografis) melalui analisis overlay (tumpang susun) dari parameter penyusun bahaya. Agar dihasilkan indeks dengan nilai 0-1 maka tiap parameter akan dinilai berdasarkan besarnya pengaruh parameter tersebut terhadap bahaya.

3.1.2.1. Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya dimana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendahnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir (Reed, 1995) Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan.

Secara umum, peta tematik yang terkait banjir banyak ditemukan dan tersedia di level kabupaten/kota, namun dalam kategori peta daerah rawan banjir (*flood-prone*). Tentunya pengertian daerah rawan banjir adalah daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekuensi kejadian atau berdasarkan parameter-parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Sementara itu, sebagai salah satu data dasar dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir, peta bahaya banjir sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi risiko yang akan diminimalisir.

Peta bahaya banjir dapat dihasilkan dari peta (potensi) genangan banjir. Sebagian besar peta genangan banjir dikembangkan oleh pemodelan komputer, yang melibatkan analisis hidrologi untuk memperkirakan debit aliran puncak untuk periode ulang yang ditetapkan, simulasi hidraulik untuk memperkirakan ketinggian permukaan air, dan analisis medan untuk memperkirakan area genangan (Alfieri et al, 2014). Namun pada kenyataannya, ketersediaan data-data dasar penyusun dan data yang akan digunakan untuk kalibrasi dan validasi model sangat terbatas (kurang).

Dalam rangka mengakomodir keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penyusunan peta bahaya banjir, maka pembuatan peta bahaya banjir dapat dilakukan secara cepat dengan 2 (dua) tahapan metode, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi daerah potensi genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai, yang dapat dikalibrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi (Samela et al, 2017);
- 2) Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan yang telah dihasilkan pada tahap 1.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya banjir adalah berupa data spasial dapat dilihat pada **Tabel 3.1**:

Tabel 3.1. Jenis, Bentuk, Tahun dan Sumber Data yang digunakan dalam Penyusunan Peta Bahaya Banjir

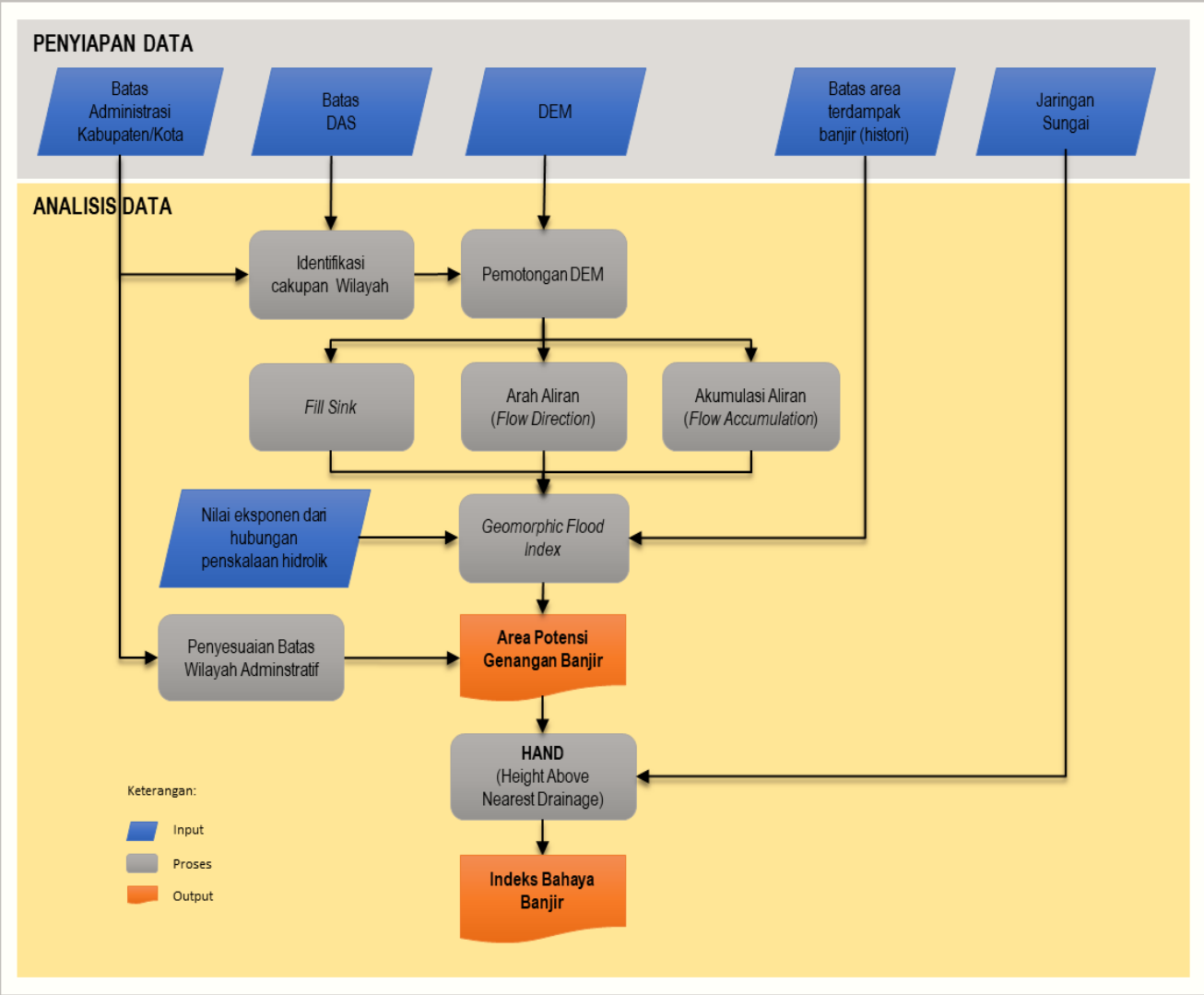
Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	DEM	Raster	COPERNICUS	2020
2	Peta Rawan Banjir	Polygon	BIG	2018
3	Peta Morfologi/ Sistem Lahan	Polygon	BIG	2018

Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir 2019 dengan Penyesuaian

Pembuatan indeks bahaya banjir diawali dengan menentukan wilayah/area rawan banjir. Langkah pertama adalah menentukan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan melihat informasi geomorfologi berdasarkan data DEM. Penentuan DAS berguna dalam melihat wilayah terakumulasinya air. Selanjutnya, setiap titik di DAS diklasifikasikan ke dalam dua zona yaitu zona rawan tergenang banjir dan zona tidak rawan tergenang banjir. Penentuan kedua zona ini didasarkan pada nilai ambang batas GFI. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh Samela et al., diperoleh nilai -0,53 sebagai ambang batas. Oleh karena itu, ketika suatu titik di DAS memiliki nilai GFI lebih besar dari -0,53 maka titik tersebut masuk ke dalam zona rawan tergenang banjir dan jika nilai GFI nya lebih kecil dari -0,53 maka masuk ke dalam zona tidak rawan tergenang banjir. Selanjutnya, dilakukan penentuan indeks bahaya pada zona rawan tergenang banjir. Dua aspek yang diperhatikan dalam menentukan indeks bahaya yaitu kemiringan lereng dan jarak horizontal dari jaringan sungai.

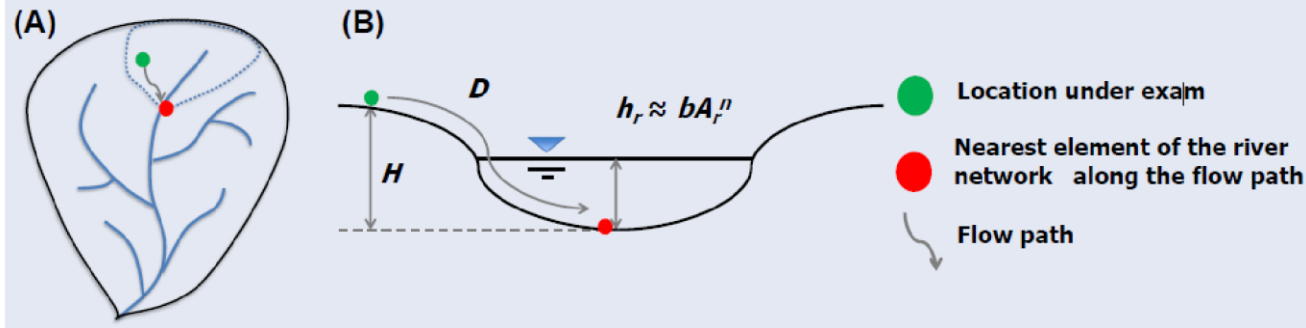
Nilai indeks bahaya diperoleh dengan menggunakan logika *fuzzy* yaitu perhitungan yang didasarkan pada pendekatan “derajat kebenaran” alih-alih pendekatan benar-salah seperti pada logika boolean. Berbeda dengan logika boolean yang bernilai 0 atau 1 (salah atau benar), logika *fuzzy* dapat bernilai berapapun dari rentang 0 – 1. Dalam kata lain, nilai indeks bahaya di suatu lokasi tidak hanya menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada dalam bahaya atau tidak dalam bahaya melainkan seberapa besar potensi bahaya yang berada di lokasi tersebut.

Indeks bahaya diperoleh menggunakan fungsi keanggotaan *fuzzy* pada aspek kemiringan lereng dan jarak horizontal dari sungai. Fungsi keanggotaan *fuzzy* menentukan derajat kebenaran berdasarkan logika paling mendekati, median (nilai tengah), dan paling tidak mendekati. Pada kemiringan lereng (dalam satuan persen) diambil nilai tengah yaitu 5% (cukup landai). Semakin kecil nilai kemiringan lereng maka semakin tinggi nilai indeks bahayanya. Di sisi lain, jarak horizontal dari sungai diambil nilai tengah yaitu 100 m dari jaringan sungai. Semakin kecil jarak dari sungai maka nilai indeksnya semakin tinggi. Terakhir dilakukan penggabungan dari dua aspek tersebut menggunakan fungsi *fuzzy overlay* untuk mendapatkan nilai indeks bahaya banjir.



Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Banjir
Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir 2019 dengan penyesuaian

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.3, nilai GFI diperoleh dengan membandingkan setiap titik di daerah aliran sungai antara kedalaman air (hr) dengan perbedaan elevasi (H) antara titik yang diuji (warna hijau) dan titik terdekat dengan jaringan sungai (warna merah). Kedalaman air (hr) dihitung sebagai fungsi nilai kontribusi area (Ar) di dalam wilayah terdekat dari jaringan sungai yang secara hidrologi terhubung dengan titik yang diuji (Samela et al., 2015).



Gambar 3.3. Potongan Melintang Deskripsi Metodologi GFI. Samela et al., 2015
Sumber: Samela et al

3.1.2.2. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial (BPBD Jakarta). Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, Angin Kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada Angin Kencang.

Angin Kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya Angin Kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus Angin Kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya Angin Kencang.

Pada kajian ini yang dipetakan adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh Angin Kencang, yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena dampak Angin Kencang. Daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak Angin Kencang. Oleh karena itu, semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan, maka potensi bencana Angin Kencang semakin besar. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya cuaca ekstrim tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

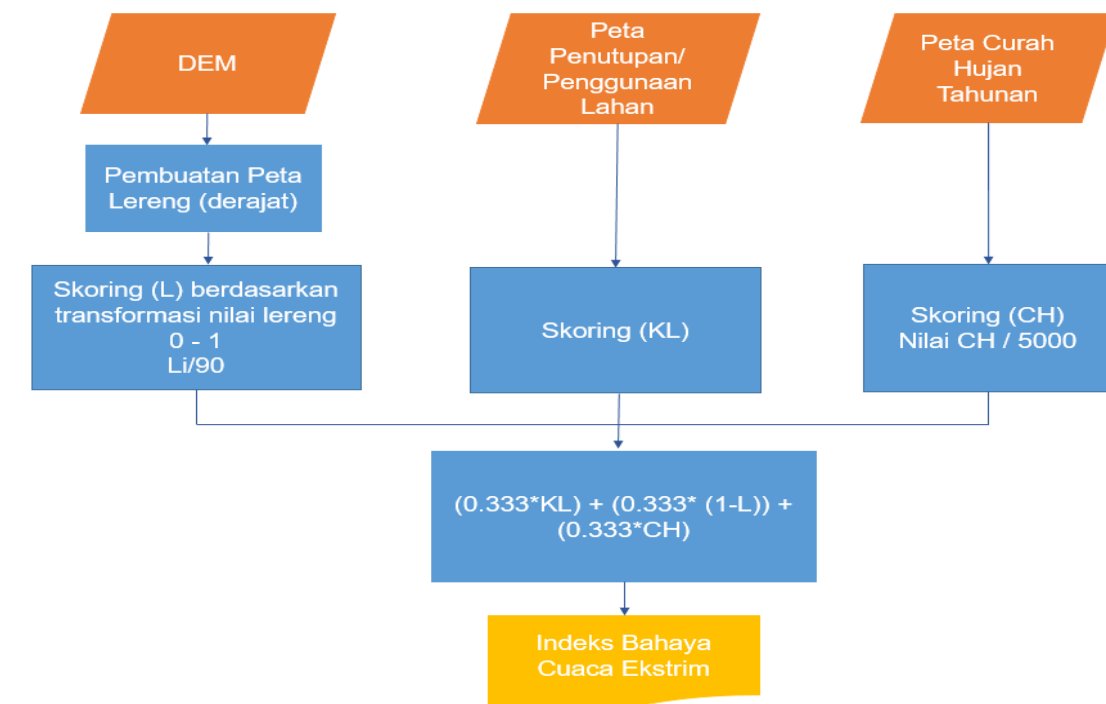
Tabel 3.2. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim

	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	DEM	Raster	COPERNICUS	2020
2	Peta Penutup Lahan diperbaharui berdasarkan :	Polygon	KLHK	2020
	• Peta Sawah Baku	Polygon	Kementan	2020
	• Area Permukiman	Polygon	BIG/GHS/ ESRI	2018 - 2020
3	Curah Hujan Rata-rata Tahunan	Polygon	CHIRPS	1981 - 2019
4	Peta Ekoregion	Polygon	KLKH	2018

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

Pembuatan indeks bahaya cuaca ekstrim (angin kencang) dilakukan dengan mengidentifikasi daerah yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan tiga parameter yaitu kemiringan lereng, keterbukaan lahan, dan curah hujan. Kemiringan lereng dalam satuan derajat dihitung dari data DEM. Selanjutnya, nilai derajat kemiringan lereng dikonversi ke dalam skor 0 – 1 dengan membagi nilainya dengan 90 (kemiringan 90° adalah tebing vertikal). Parameter kedua yaitu keterbukaan lahan diidentifikasi berdasarkan peta penutup lahan. Wilayah dengan penutup lahan selain hutan dan kebun/perkebunan dianggap memiliki nilai keterbukaan lahan yang tinggi. Beberapa diantaranya seperti wilayah pemukiman, sawah, dan tegalan/ladang. Skor diperoleh dengan klasifikasi langsung dimana jika jenis penutup lahannya adalah hutan maka skornya 0,333; jika kebun skornya 0,666; dan selain itu skornya 1.

Parameter ketiga yaitu curah hujan tahunan diidentifikasi berdasarkan peta curah hujan. Data nilai curah hujan tahunan dikonversi ke dalam skor 0 – 1 dengan membagi nilainya dengan 5.000 (5.000 mm/tahun dianggap sebagai nilai curah hujan tahunan tertinggi di Indonesia). Indeks bahaya cuaca ekstrim diperoleh dengan melakukan analisis overlay terhadap tiga parameter tersebut dengan masing-masing parameter memiliki persentase bobot sebesar 33,33% (0,333) sehingga total persentase ketiga parameter adalah 100% (1).



Gambar 3.4. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No 2 Tahun 2012

3.1.2.3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

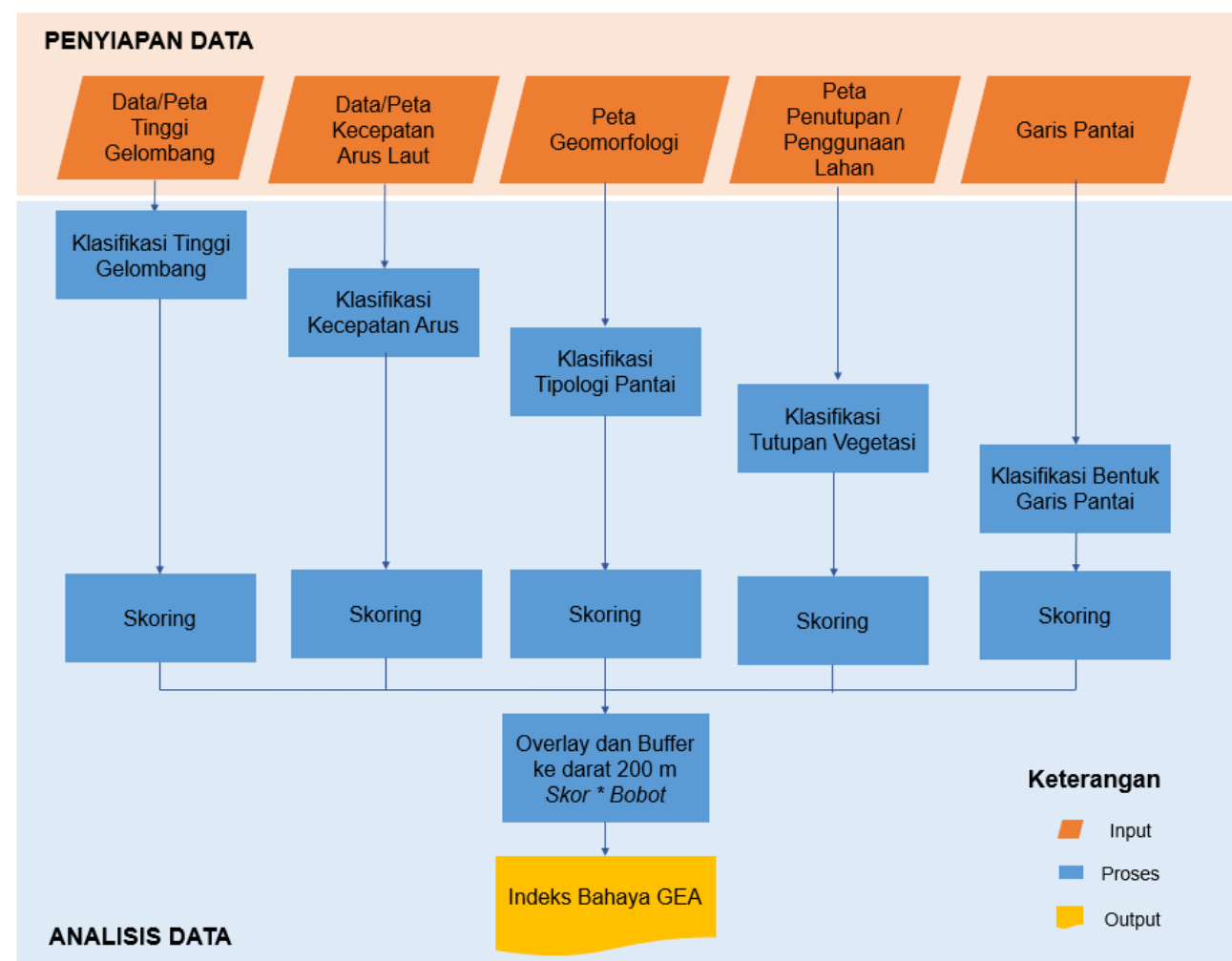
Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai.

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	DEM	Raster	COPERNICUS	2020
2	Data Arus Ketinggian Gelombang	Polygon	KLHK	2010-2019
3	Peta Geologi	Polygon	ESDM	2018
4	Peta Penutup Lahan diperbaharui berdasarkan :	Polygon	KLHK	2019
	• Peta Sawah Baku	Polygon	KEMENTAN	2019
	• Area Permukiman	Polygon	BIG/GHS/ ESRI	2018-2020



Gambar 3.5. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi
 Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Pemetaan bahaya gelombang ekstrem dan abrasi hanya dilakukan di daerah darat dikarenakan potensi kerentanan yang akan dihitung hanya yang terdapat di daratan. Mengacu pada hal tersebut parameter yang digunakan bertujuan untuk melihat tingkat keterpaparan wilayah pesisir terhadap bahaya. Nilai tinggi gelombang dan kecepatan arus digunakan sebagai data awal untuk menghitung potensi bahaya di daratan. Masing-masing parameter diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi tinggi gelombang dianggap rendah ketika tinggi gelombang di bibir pantai kurang dari 1 m, sedang ketika tingginya di antara 1 – 2,5 m, dan tinggi ketika lebih dari 2,5 m. Untuk kecepatan arus dianggap rendah ketika kecepatannya kurang dari 0,2 m/d, sedang ketika kecepatannya antara 0,2 – 0,4 m/d, dan tinggi ketika kecepatannya lebih dari 0,4 m/d.

Setelah diketahui potensi sumber bahayanya selanjutnya dilakukan penilaian terhadap tingkat keterpaparan wilayah pesisir terhadap bahaya tersebut. Oleh karena itu, parameter selanjutnya seperti tipologi (proses terbentuknya) pantai, bentuk garis pantai, dan tutupan lahan digunakan untuk melihat potensi keterpaparannya. Sebagai contoh gelombang tinggi lebih dari 2,5 m tidak akan terlalu berbahaya di wilayah pesisir yang berbentuk tebing atau di wilayah yang terdapat banyak hutan mangrove. Ketiga parameter ini juga diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi tipologi pantai dikategorikan rendah ketika tipologinya berupa daerah pantai yang berbatu karang, sedang ketika tipologinya berupa daerah yang berpasir, dan tinggi ketika tipologi pantainya berupa daerah yang berlumpur. Bentuk garis pantai berteluk memiliki potensi rendah untuk terpapar, lurus berteluk berpotensi sedang untuk terpapar, dan garis pantai

yang lurus berpotensi tinggi untuk terpapar. Parameter terakhir yaitu tutupan lahan memiliki potensi rendah untuk terpapar ketika tutupan lahannya tinggi seperti terdapat hutan mangrove, sedang ketika tutupan lahannya berupa semak belukar, dan tinggi ketika tidak terdapat vegetasi.

Overlay seluruh parameter dilakukan untuk menentukan indeks bahaya gelombang ekstrem dan abrasi. Sebelum dilakukan overlay, masing-masing parameter diberikan skor dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap intensitas bahaya.

3.1.2.4. Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhnya batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempabumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal.

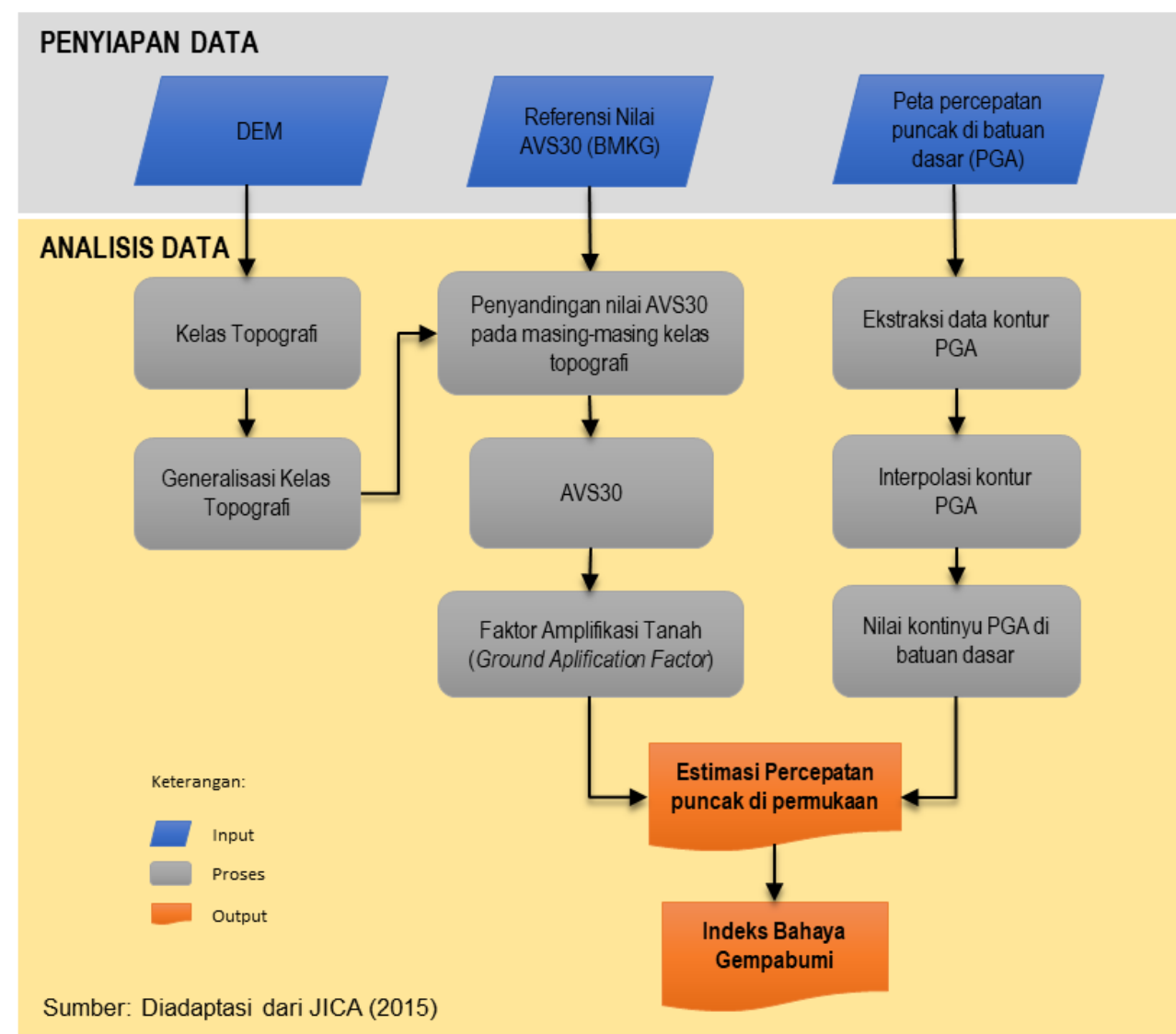
Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya gempabumi dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi

	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	DEM	Raster	COPERNICUS	2020
2	PGA probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun	Raster/Polygon	PUPR	2017
3	Referensi nilai AVS30 (<i>Average Shearwave Velocity in upper 30m</i>)		BMKG	

Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Gempabumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Metodologi pembuatan peta bahaya gempabumi dibuat berdasarkan analisis distribusi AVS30 (*Average Shear-wave Velocity in the upper 30m*) untuk wilayah Indonesia yang dikembangkan oleh Akihiro Furuta yang merupakan tenaga ahli dari JICA (*Japan International Cooperative Agency*). Pada kajian ini nilai AVS yang digunakan merupakan hasil modifikasi oleh Masyhur Irsyam et al., tahun 2017 yang merupakan pengembangan dari AVS30 oleh Imamura dan Furuta tahun 2015. Untuk mendapatkan nilai AVS30 proses pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung tiga karakteristik topografi (*Slope, Texture, Convexity*) menggunakan data DEM (Iwahasi et al, 2007). Slope menentukan kemiringan lereng sehingga dapat diketahui wilayah dataran landai dan pegunungan yang curam. Texture menentukan kekasaran permukaan suatu wilayah yang didekati dengan rasio antara jurang (*pits*) dan puncak (*peaks*). Ketika wilayah tersebut memiliki banyak jurang dan puncak maka dianggap memiliki tekstur yang halus (*fine*) jika jarang terdapat jurang dan puncak maka dianggap bertekstur kasar (*coarse*). *Convexity* menentukan kecembungan permukaan yang berhubungan dengan umur permukaan wilayah. Diagram alir pembuatan indeks bahaya gempabumi dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.6. Diagram Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi
 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Gempabumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Berdasarkan tiga karakteristik topografi tersebut dilakukan pengklasifikasian menjadi 24 kelas topografi. Hasil 24 kelas topografi tersebut dibandingkan dengan distribusi nilai AVS30 di Jepang. Nilai tengah/median dari AVS30 tersebut digunakan untuk mengubah 24 kelas topografi menjadi nilai AVS30. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai *Ground Amplification Factor* (GAF) menggunakan nilai AVS30 (Midorikawa et al, 1994). Hasil nilai GAF ini berperan dalam menentukan tinggi rendahnya nilai intensitas guncangan di permukaan. Nilai GAF ini kemudian digabung dengan nilai intensitas guncangan di batuan dasar (peta percepatan puncak di batuan dasar (*Sandy Bedform*)) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun) untuk menjadi nilai intensitas guncangan di permukaan. Oleh karena itu, nilai guncangan di batuan dasar yang sama, nilai GAF yang tinggi akan menghasilkan guncangan yang lebih tinggi di permukaan dibanding dengan nilai GAF yang rendah. Untuk menentukan indeks bahayanya, nilai intensitas guncangan di permukaan kemudian ditransformasikan ke nilai 0 – 1.

¹ Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>

3.1.2.5. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.¹ Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode *Thornthwaite*, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata.

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya kekeringan dapat dilihat pada **Tabel 3.5**:

Tabel 3.5. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kekeringan

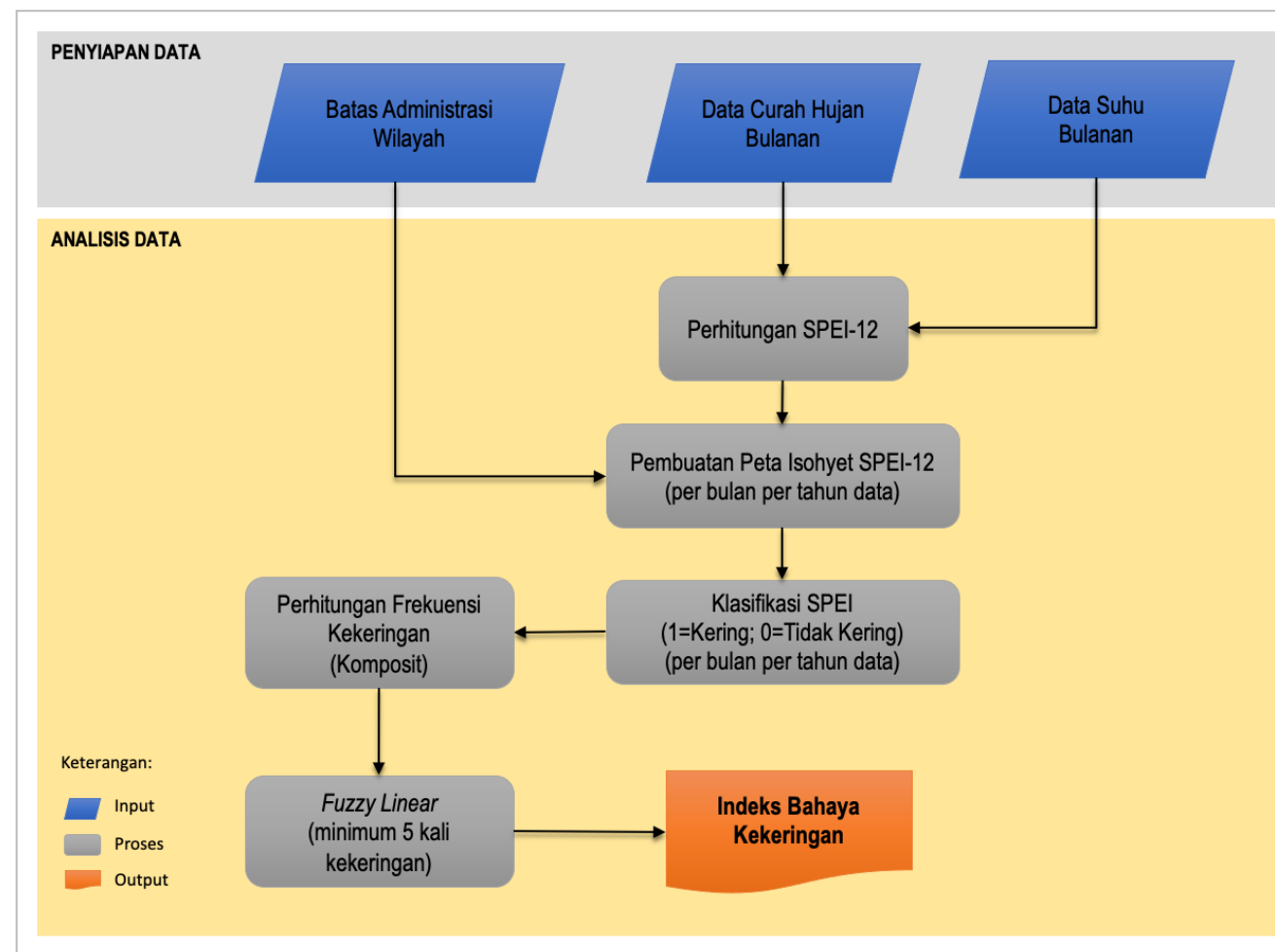
	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	Curah Hujan Rata-rata Bulanan	Raster	CHIRPS	1991-2020
2	Suhu Rata-Rata Bulanan	Raster	TERACLIMATE	1991-2020

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

Tahapan dalam perhitungan nilai SPEI-12 adalah sebagai berikut: (1) Data utama yang dianalisis adalah curah hujan dan suhu udara bulanan pada masing-masing data titik stasiun hujan yang mencakup wilayah kajian. Rentang waktu data dipersyaratkan dalam berbagai literatur adalah minimal 30 tahun; (2) Nilai curah hujan bulanan dalam rentang waktu data yang digunakan harus terisi penuh (tidak ada data yang kosong). Pengisian data kosong dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu metode *Multiple Nonlinier Standardized Correlation* (MNSC); (3) Melakukan perhitungan mean, standar deviasi, lambda, alpha, beta dan frekuensi untuk setiap bulannya; (4) Melakukan perhitungan distribusi probabilitas *Cumulative Distribution Function* (CDF) Gamma; (5) Melakukan perhitungan koreksi probabilitas kumulatif $H(x)$ untuk menghindari nilai CDF Gamma tidak terdefinisi akibat adanya curah hujan bernilai 0 (nol); dan (6) Transformasi probabilitas kumulatif $H(x)$ menjadi variabel acak normal baku. Hasil yang diperoleh adalah nilai SPEI.

Selanjutnya, untuk membuat peta bahaya kekeringan dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

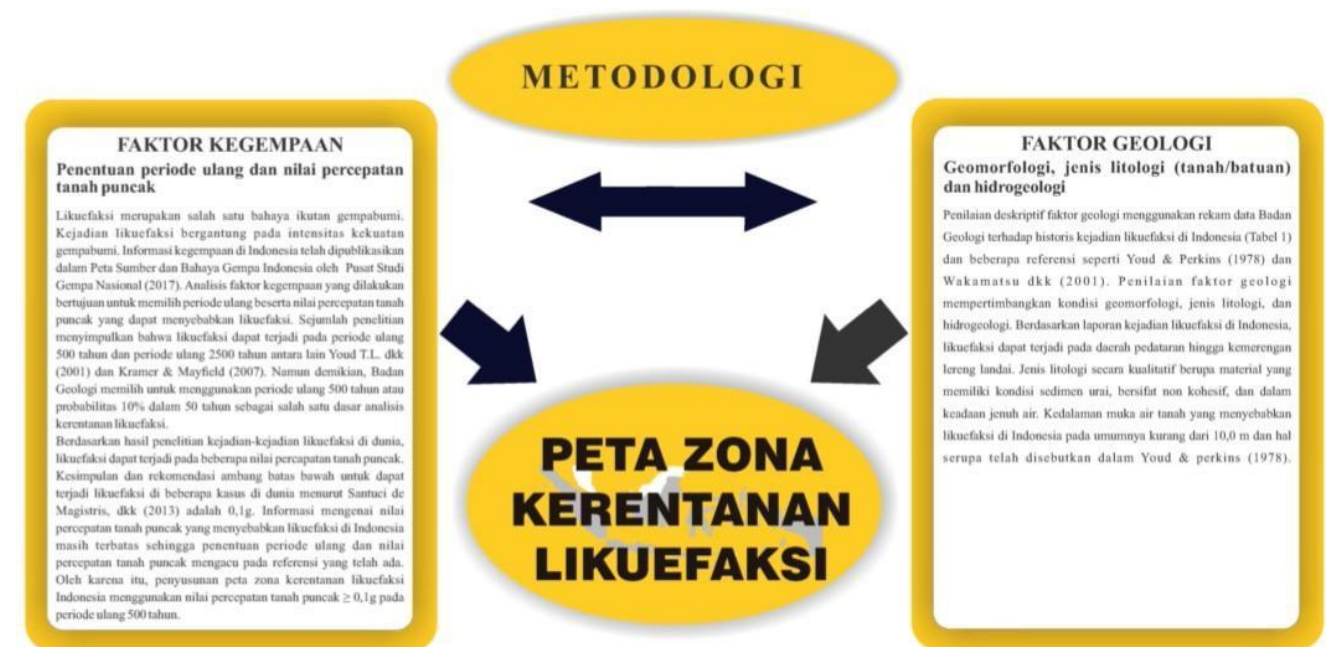
- Mengidentifikasi setiap tahun data kejadian kekeringan di wilayah kajian agar dapat dipilih bulan-bulan tertentu yang mengalami kekeringan saja;
- Melakukan interpolasi spasial titik stasiun hujan berdasarkan nilai SPEI pada bulan yang terpilih di masing-masing tahun data dengan menggunakan metode Semivariogram Kriging;
- Mengkelaskan hasil interpolasi nilai SPEI menjadi 2 kelas yaitu nilai <-0.999 adalah kering (1) dan nilai >0.999 adalah tidak kering (0);
- Hasil pengkelasan nilai SPEI di masing-masing tahun data di overlay secara keseluruhan (akumulasi semua tahun);
- Menghitung frekuensi kelas kering (1) dengan minimum frekuensi 5 kali kejadian dalam rentang waktu data dijadikan sebagai acuan kejadian kekeringan terendah;
- Melakukan transformasi linear terhadap nilai frekuensi kekeringan menjadi nilai 0 – 1 sebagai indeks bahaya kekeringan; dan
- Sebaran spasial nilai indeks bahaya kekeringan diperoleh dengan melakukan interpolasi nilai indeks dengan metode Areal Interpolation dengan tipe *Average (Gaussian)*.



Gambar 3.7. Diagram Alir Penentuan Bahaya Kekeringan
Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

3.1.2.6. Likuefaksi

Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.



Gambar 3.8. Proses Penyusunan Indeks Bahaya Likuefaksi
Sumber: Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia, 2019

Data likuefaksi akan menggunakan data bahaya likuefaksi yang sudah disesuaikan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Tahun 2019.

3.1.2.7. Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi inundasi (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai.

Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan.

$$H_{loss} = \left(\frac{167 N^2}{H_0^{1/3}} \right) + 5 \sin S$$

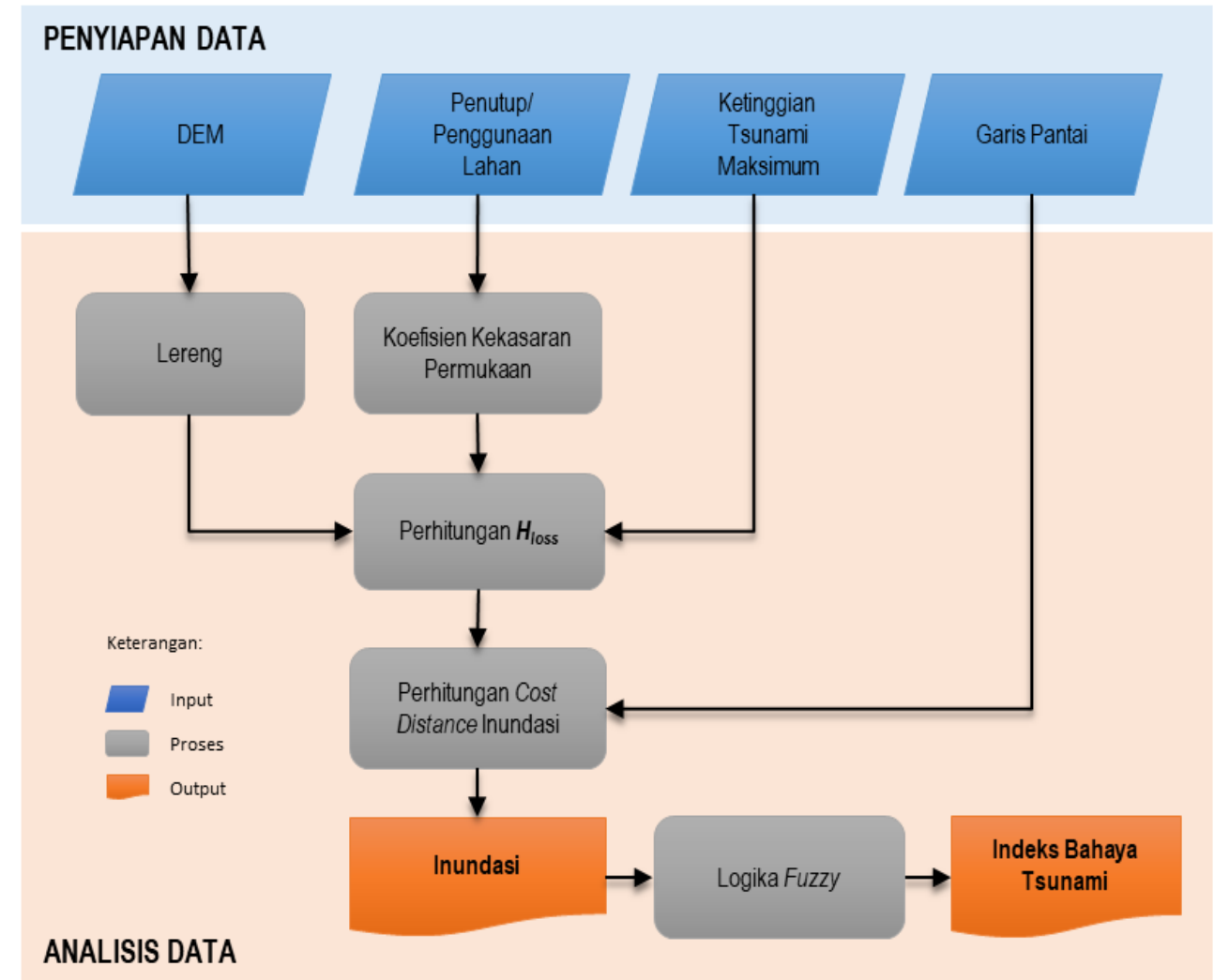
Di mana:

- H_{loss} : kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi
- N : koefisien kekasaran permukaan
- H_0 : ketinggian gelombang tsunami di garis pantai (m)
- S : besarnya lereng permukaan (derajat)

Parameter ketinggian gelombang tsunami di garis pantai mengacu pada hasil kajian BNPB yang merupakan lampiran dari Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 yaitu Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami. Parameter kemiringan lereng dihasilkan dari data raster DEM dan koefisien kekasaran permukaan dihasilkan dari data tutupan lahan (*landcover*). Indeks

bahaya tsunami dihitung berdasarkan pengkelasan inundasi sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 menggunakan metode fuzzy logic.

Secara skematis pembuatan tingkat bahaya tsunami menggunakan parameter ketinggian maksimum tsunami, ketinggian lereng, dan kekasaran permukaan. Untuk itu, jenis data yang digunakan adalah data DEM, penutup/ penggunaan lahan, dan garis pantai. Proses analisis dilakukan dengan perhitungan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi berdasarkan nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan, seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.9. Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Tsunami
Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tsunami Ver.01. BNPB, tahun 2019

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya tsunami dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1	DEM	Raster	COPERNICUS	2020
2	Peta Penutup Lahan diperbaharui berdasarkan:	Polygon	KLHK	2019
	• Peta Sawah Baku	Polygon	KEMENTAN	2019
	• Area Permukiman	Polygon	BIG/GHS/ ESRI	2018-2020
3	Ketinggian Maksimum Run-up Tsunami di garis Pantai	Point	PTHA BNPB-AIFDR	2014

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tsunami Ver.01. BNPB, Tahun 2019

3.1.2.8. Epidemii Dan Wabah Penyakit

Epidemi adalah suatu keadaan dimana kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. **Wabah** adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, **Epidemi Dan Wabah Penyakit (EWP)** merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri dan Hepatitis

Perhitungan prevalensi, pemberian nilai bobot dan skor masing-masing parameter dapat dilihat pada **Tabel 3.7**

Tabel 3.7. Parameter Bahaya Epidemii Dan Wabah Penyakit

Parameter	Prevalensi (x)	Maksimum (x _{max})	Bobot (%)	Skor (s)
Kepadatan timbulnya malaria (1)	n / P * 100	10	20	x _i / x _{max}
Kepadatan timbulnya DBD (2)	n / P * 100	5	20	
Kepadatan timbulnya Campak (3)	n / P * 100	5	20	
Kepadatan timbulnya Difteri	n / P * 1000	5	20	
Kepadatan timbulnya Hepatitis (4)	n / P * 100	5	20	
EWP =(0.2*(s1/10))+(0.2*(s2/5))+(0.2*(s3/5))+(0.2*(s4/5))+(0.2*(s5/5))				

Data-data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah berupa data spasial dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Epidemii dan Wabah Penyakit

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1.	Batas Administrasi	Vektor (Polygon)	BIG	2020
2.	Jumlah Kasus Penyakit KLB	Tabular	Podes BPS	2014 - 2018
3.	Jumlah Penduduk	Tabular	KEMENDAGRI	2014 - 2018

3.1.2.9. Kegagalan Teknologi

Bahaya kegagalan teknologi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya kegagalan teknologi terdiri dari parameter jenis industri dan bahaya bencana alam (tsunami dan gempabumi). Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Data-data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya kegagalan teknologi adalah berupa data spasial, tabular dan raster yang dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kegagalan Teknologi

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1.	Batas Administrasi	SHP	BIG	2020
2.	Tabel Sebaran dan Jenis Industri	Tabel	KEMENPERIN	2020
3.	Peta RTRW	SHP	ATR-BPN	2020
4.	Peta Bahaya Gempabumi	Raster	Pengolahan Data	2020
5.	Peta Bahaya Tsunami	Raster	Pengolahan Data	2020

3.1.2.10. Covid - 19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus COVID-19.

Analisis bahaya penting untuk dilakukan dalam rangka memetakan tingkat bahaya Covid-19 yang ada di dalam suatu daerah. Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya Covid-19 adalah berupa data spasial yang dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10. Jenis, Bentuk dan Sumber Data Penyusunan Peta Bahaya Covid -19

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1.	Batas Administrasi	Polygon	BIG	2019
2.	Peta Rawan Kecamatan	Point	SATGAS COVID-19	2020
3.	Sebaran Permukiman	Point	BIG	2019
4.	Sebaran Penghubung Transportasi (Terminal, Bandara, Stasiun, Pelabuhan, Halte)	Point	KEMENHUB, BIG	2019
5.	Sebaran Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Klenteng, Pura, Vihara)	Point	BIG	2019

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
6.	Sebaran Tempat Perbelanjaan (Minimarket, Pasar Tradisional, Department Store, Mall)	Point	BIG	2019
7.	Sebaran Perkantoran	Point	BIG	2019
8.	Sebaran Tempat Akomodasi (Hotel, penginapan, dll)	Point	BIG	2019
9.	Sebaran Industri/Pabrik	Point	KEMENPERIN, BIG	2019

Metode analisis bahaya pandemi Covid-19 disusun dengan metode densitas dan skoring/pembobotan terhadap parameter utama yaitu faktor kerawanan dan faktor pendorong terjadinya penularan melalui tempat-tempat yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan.

Faktor kerawanan yang bersumber dari peta rawan kecamatan merupakan parameter penentu tingkat bahaya Covid-19, sedangkan faktor pendorong yang merupakan gabungan dari beberapa parameter densitas lokasi-lokasi berpotensi terjadinya penularan melalui kerumunan orang-orang digunakan sebagai pola distribusi sebaran spasial nilai indeks bahaya Covid-19 di masing-masing kecamatan rawan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11. Parameter Bahaya Covid-19

Parameter		Radius Densitas	Bobot (%)	Normalisasi (Indeks Faktor Pendorong)
1.	Kepadatan Sebaran Permukiman	3 Km	30	$\frac{n - n_{min}}{n_{max} - n_{min}}$
2.	Kepadatan Sebaran Penghubung Transportasi		20	
3.	Kepadatan Sebaran Tempat Ibadah		5	
4.	Kepadatan Sebaran Tempat Perbelanjaan		10	
5.	Kepadatan Sebaran Perkantoran		10	
6.	Kepadatan Sebaran Tempat Akomodasi		5	
7.	Kepadatan Sebaran Industri/Pabrik		20	

Keterangan: n adalah nilai densitas yang terboboti

Berdasarkan tingkat kerawanan Covid-19, perhitungan nilai indeks bahaya Covid-19 (IB_{C19}) dilakukan dengan persamaan transformasi linear di masing-masing kelas rawan yaitu:

$$IB_{C19} = (b - a) \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} + a$$

dimana b adalah nilai indeks maksimum pada suatu kelas bahaya yang setara dengan kelas rawan; a adalah nilai indeks minimum pada suatu kelas bahaya yang setara dengan kelas rawan; x_i adalah nilai indeks faktor pendorong ke- i ; x_{min} adalah nilai minimum indeks faktor pendorong pada suatu kelas bahaya yang setara dengan kelas rawan; dan x_{max} adalah nilai maksimum indeks faktor pendorong pada suatu kelas bahaya yang setara dengan kelas rawan.

3.1.2. PENGKAJIAN KERENTANAN

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Semakin “rentan” suatu kelompok masyarakat terhadap bencana, semakin besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana pada kelompok masyarakat tersebut.

Analisis kerentanan dilakukan secara spasial dengan menggabungkan semua komponen penyusun kerentanan, dimana masing-masing komponen kerentanan juga diperoleh dari hasil proses penggabungan dari beberapa parameter penyusun. Komponen penyusun dan parameter kerentanan masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar dan komponen penyusun kerentanan terdiri dari:

- Kerentanan Sosial
- Kerentanan Fisik
- Kerentanan Ekonomi
- Kerentanan Lingkungan

Metode yang digunakan dalam menggabungkan seluruh komponen kerentanan, maupun masing- masing parameter penyusun komponen kerentanan adalah dengan metode spasial MCDA (*Multi Criteria Decision Analysis*). MCDA adalah penggabungan beberapa kriteria secara spasial berdasarkan nilai dari masing-masing kriteria (Malczewski 1999). Penggabungan beberapa kriteria dilakukan dengan proses tumpang susun (*overlay*) secara operasi matematika berdasarkan nilai skor (*score*) dan bobot (*weight*) masing-masing komponen maupun parameter penyusun komponen mengacu pada Perka BNPB 2/2012. Bobot komponen kerentanan masing-masing bahaya dapat dilihat pada **Tabel 3.12** dan persamaan umum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$= FM_{linear}((w.v_1) + (w.v_2) + \dots (w.v_n))$$

dimana:

- V : Nilai indeks kerentanan atau komponen kerentanan
- V : Nilai indeks kerentanan atau komponen kerentanan
- w : bobot masing-masing komponen kerentanan atau paramater penyusun
- FMlinear : Fungsi keanggotaan *fuzzy* tipe Linear (min = 0; maks = bobot tertinggi)
- n : banyaknya komponen kerentanan atau paramater penyusun

Tabel 3.12. Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya

Jenis Bahaya		Kerentanan Sosial	Kerentanan Fisik	Kerentanan Ekonomi	Kerentanan Lingkungan
1.	Banjir	40%	25%	25%	10%
2.	Banjir Bandang	40%	25%	25%	10%
3.	Cuaca Ekstrem	40%	30%	30%	*
4.	Gelombang Ekstrem	40%	25%	25%	10%
5.	Gempabumi	40%	30%	30%	*
6.	Likuefaksi	40%	25%	25%	10%
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	*	*	40%	60%
8.	Kekeringan	50%	*	40%	10%
9.	Letusan Gunungapi	40%	25%	25%	10%
10.	Tanah Longsor	40%	25%	25%	10%
11.	Tsunami	40%	25%	25%	10%
12.	Epidemi dan Wabah Penyakit	100%	*	*	*
13.	Kegagalan Teknologi				
14.	Covid-19	100%	*	*	*

Keterangan: * Tidak diperhitungkan atau tidak memiliki pengaruh dalam analisis kerentanan

Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta kerentanan adalah berupa data spasial dan non-spasial yang dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data	Tahun Data
1.	Batas Administrasi Desa/ Kelurahan	Polygon	BIG	2018
2.	Tutupan/Penggunaan Lahan	Polygon	KLHK	2020
3.	Sebaran Rumah/Permukiman	Point	IG/GHS/ESRI	2019
4.	Sebaran Fasilitas Umum	Point	BIG/BPS/KEMENKES/ KEMENDIKBUD	2019
5.	Sebaran Fasilitas Kritis 2019	Point	BIG/KEMENHUB	2019
6.	Fungsi Kawasan	Point	KLKH	2020
7.	Jumlah Kelompok Umur (<5 dan >65 Tahun)	Tabular	DUKCAPIL KEMENDAGRI	2020
8.	Jumlah Penyandang Disabilitas	Tabular	PODES BPS	2018
9.	Jumlah Penduduk Miskin	Tabular	TNP2K	2019
10.	PDRB Per Sektor	Tabular	BPS	2020
11.	Satuan Biaya Daerah	Tabular	PEMDA/BPBD	2018-2020

3.1.2.1. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan sosial. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter dapat dilihat pada **Tabel 3.14**

Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak memperhitungkan kerentanan sosial karena bencana tersebut berada diluar wilayah pemukiman jadi parameter penduduk tidak dimasukkan dalam analisis. Bobot parameter kerentanan sosial dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.14. Sumber Data Parameter Kerentanan Sosial

Jenis Data		Bentuk Data	Sumber Data
1.	Jumlah Penduduk	Kabupaten Dalam Angka	BPS
2.	Kelompok Umur	Kecamatan Dalam Angka	BPS
3.	Penduduk Disabilitas	Potensi Desa	BPS
4.	Penduduk Miskin	Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, di atas 10%-20%, diatas 20%-30%, diatas 30%-40% terendah di Indonesia	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB 2019

Tabel 3.15. Bobot Parameter Kerentanan Sosial

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
Kepadatan Penduduk	60	<5 Jiwa/Ha	5-10 Jiwa/Ha	10> Jiwa/Ha
Rasio Kelompok Rentan				
Rasio Jenis Kelamin (10%)	40%	>40	20 - 40	<20
Rasio Kelompok Umur Rentan (10%)		<20	20 - 40	>40
Rasio Penduduk Miskin (10%)				
Jumlah Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan) (10%)				

Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB, 2019

Kerentanan sosial menggunakan dua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari empat jenis parameter, yaitu rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Kedua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan masing-masing dikelaskan ke dalam tiga kategori kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Kelompok rentan selain rasio jenis kelamin kategori kelas rendah diberikan ketika rasio penduduknya kurang dari 20, kelas sedang ketika rasio penduduknya berkisar antara 20 – 40, dan kelas tinggi ketika rasio penduduknya lebih dari 40. Sedangkan untuk kelompok rentan rasio jenis kelamin, kategori kelasnya dibalik. Setelah masing-masing parameter dikelaskan, selanjutnya dilakukan analisis overlay dengan pembobotan parameter kepadatan penduduk dan rasio kelompok rentan masing-masing 60% dan 40% secara berurutan. Hasil overlay ini yang nantinya menjadi nilai indeks kerentanan sosial atau bisa disebut juga indeks penduduk terpapar.

Perhitungan kepadatan penduduk yang sering digunakan adalah dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah administrasi (kecamatan/ kabupaten) dengan luas wilayah administrasi tersebut. Hasil nilai kepadatan penduduk kemudian dipetakan mengikuti unit administrasi. Metode ini disebut dengan metode choropleth. Ketika ingin mengetahui jumlah penduduk yang terpapar oleh suatu bencana maka metode tersebut menjadi kurang relevan karena tidak detail. Salah satu metode yang digunakan kemudian adalah metode dasymetric. Metode dasymetric menggunakan pendekatan kawasan/wilayah dalam menentukan kepadatan penduduk. Semenov-Tyan-Shansky menyebutkan peta dasymetric sebagai peta yang menyajikan kepadatan suatu populasi tanpa memperhatikan batas administrasi dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga distribusinya mengikuti kondisi aktual di lapangan. Dengan menggunakan peta dasymetric, kepadatan penduduk dipetakan hanya pada wilayah yang memang terdapat penduduk dan tidak mencakup seluruh wilayah administrasi.

Pemetaan dasymetric dibuat dengan menggunakan data area permukiman yang telah diperbaharui dari berbagai sumber. Selanjutnya data jumlah penduduk per wilayah administrasi di level kecamatan didistribusikan secara spasial ke area permukiman. Cara ini dilakukan melalui persamaan berikut:

$$P_{ij} = \frac{Pr_{ij}}{\sum_{i,j=1}^n Pr_{ij}} \times X_{di}$$

P_{ij} merupakan jumlah penduduk pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan j. P_{ij} merupakan jumlah penduduk dari data distribusi penduduk pada grid pemukiman ke-i di unit administrasi kecamatan ke-j. X_{di} merupakan jumlah penduduk per kecamatan. Secara sederhana persamaan tersebut menghitung jumlah penduduk di satuan unit luas terkecil berdasarkan proporsi jumlah penduduk dari data distribusi kepadatan penduduk.

Data distribusi kepadatan penduduk juga digunakan pada parameter kelompok rentan. Data masing-masing jumlah kelompok rentan kemudian didistribusikan ulang mengikuti nilai distribusi kepadatan penduduk. Setelah itu, dihitung rasio antara penduduk rentan dengan penduduk tidak rentan yang menghasilkan nilai di rentang 0 – 100.

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan sosial, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan sosial dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Vs = FM(0.6v_{kp}) + FM(0.1v_{rs}) + FM(0.1v_{ru}) + FM(0.1v_{rd}) + FM(0.1v_{rm})$$

dimana, **Vs** adalah indeks kerentanan sosial; **FM** adalah fungsi keanggotaan fuzzy; **vkp** adalah indeks kepadatan penduduk; **vrs** adalah indeks rasio jenis kelamin; **vr_u** adalah indeks rasio penduduk umur rentan; **vrd** adalah indeks rasio penduduk disabilitas; **vrm** adalah indeks rasio penduduk miskin.

3.1.2.2. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik terdiri dari parameter rumah, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas kritis (faskris). Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan fisik. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan fisik dapat dilihat pada Tabel 24 dan bobot parameteranya dapat dilihat pada **Tabel 3.16**

Tabel 3.16. Bobot Parameter Penyusun Kerentanan Fisik

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
Rumah	40	<400 juta	400 – 800 juta	>800 juta
Fasilitas Umum	30	<500 juta	500 juta – 1 M	>1 M
Fasilitas Kritis	30	<500 juta	500 juta – 1 M	>1 M

Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB, 2019

Kerentanan fisik melingkupi fasilitas fisik/bangunan yang digunakan manusia untuk bertempat tinggal dan/atau beraktivitas. Tiga parameter utama yang digunakan dalam menghitung kerentanan fisik yaitu jumlah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Nilai kerentanannya diperoleh dengan menghitung nilai kerugian/kerusakan fasilitas fisik yang terdampak bahaya. Nilai nominal kerugian dihitung dari asumsi satuan harga penggantian kerugian untuk masing-masing parameter. Nilai kerugian tersebut kemudian diakumulasi dan dikategorikan ke dalam kelas

Parameter rumah merupakan banyaknya rumah terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/ kerugian materiil di dalam satu desa. Data layer rumah umumnya sulit diperoleh terutama pada level desa/kelurahan. Data jumlah rumah yang dapat diakses publik tersedia hanya sampai melalui data Potensi Desa (PODES) Tahun 2008. Pada data PODES disebutkan bahwa rata-rata jumlah penduduk dalam satu rumah sebanyak 5 orang. Dengan mengacu pada angka tersebut, distribusi spasial jumlah rumah per grid (1 ha) dapat dianalisis dengan pendekatan berdasarkan sebaran spasial distribusi kepadatan penduduk yang telah dibuat sebelumnya menggunakan persamaan berikut:

$$r_{ij} = \frac{P_{ij}}{5} \text{ dan jika } P_{ij} < 5 \text{ maka } r_{ij} = 1$$

dengan r_{ij} adalah jumlah rumah pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan ke-j, P_{ij} adalah jumlah penduduk pada grid ke-i dan ke-j.

Jumlah rumah yang diperoleh selanjutnya dihitung nilai kerugiannya dengan mengacu kepada nilai pengganti kerugian yang diberlakukan di masing-masing kabupaten untuk tiap tingkat kerusakan dan disesuaikan dengan kelas bahaya seperti berikut.

- **Kelas bahaya rendah** : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- **Kelas bahaya sedang** : 50% jumlah rumah terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- **Kelas bahaya tinggi** : 50% jumlah rumah terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah rumah terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah

Penggunaan nilai 50% merupakan asumsi bahwa tidak seluruh rumah yang terdampak bahaya mengalami kerusakan.

Parameter fasilitas umum merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan publik terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/ kerugian materiil di dalam satu desa. Data spasial fasilitas umum telah banyak tersedia baik berupa titik (point) atau area (polygon). Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Data fasilitas umum yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di kabupaten masing-masing yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut.

- **Kelas Bahaya Rendah** : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- **Kelas Bahaya Sedang** : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- **Kelas Bahaya Tinggi** : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah

Parameter fasilitas kritis merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi selama keadaan darurat sangat penting terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Beberapa contoh dari fasilitas kritis antara lain bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis berupa titik dan area juga sudah tersedia. Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah lokasi bangunan bandara, lokasi bangunan pelabuhan, dan lokasi bangunan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di Kabupaten masing-masing atau Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut.

- **Kelas Bahaya Rendah** : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- **Kelas Bahaya Sedang** : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- **Kelas Bahaya Tinggi** : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan fisik, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan fisik dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Vf = FM(0.4v_{rm}) + FM(0.3v_{fu}) + FM(0.3v_{fk})$$

Di mana, **Vs** adalah indeks kerentanan sosial; **FM** adalah fungsi keanggotaan fuzzy; **vrm** adalah indeks kerugian rumah; **vfu** adalah indeks kerugian fasum; **vfk** adalah indeks kerugian faskris.

3.1.2.3. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter PDRB Provinsi (Produk Domestik Regional Bruto) dan lahan produktif. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel dan bobot parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada **Tabel 3.17**.

Tabel 3.17. Sumber Data Parameter Kerentanan Ekonomi

Parameter		Data Yang Digunakan	Sumber Data	Tahun
1.	Lahan Produktif	Penutup Lahan	KLHK	2019
2.	PDRB Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten	BPS	2020

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Tabel 3.18. Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
PDRB	40	<100 Juta	100 Juta - 300 Juta	>300 Juta
Lahan Produktif	60	<50 Juta	50 Juta - 200 Juta	>200 Juta

Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB, 2019

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan ekonomi, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan ekonomi dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Ve = FM(0.6v_{pd}) + FM(0.4v_{lp})$$

dimana, **Ve** adalah indeks kerentanan ekonomi; **FM** adalah fungsi keanggotaan fuzzy; **Vpd** adalah indeks kontribusi PDRB; **Vlp** adalah indeks kerugian lahan produktif.

3.1.2.4. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/ mangrove, semak/ belukar, dan rawa. Masing-masing parameter digunakan berdasarkan jenis bencana yang telah ditentukan dan dianalisis dengan menggunakan metode MCDA berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan lingkungan. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan lingkungan dapat dilihat pada Tabel, dan klasifikasinya pada **Tabel 3.19**.

Tabel 3.19. Sumber Data Parameter Kerentanan Lingkungan

Parameter		Data Yang Digunakan	Sumber Data	Tahun
1.	Status Kawasan Hutan	Kawasan Hutan dan Penutupan Lahan	KLHK	2019
2.	Penutupan Lahan	Penutupan Lahan (semak, belukar dan rawa)	KLHK	2020

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tidak menggunakan parameter ini, dikarenakan tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan.

Tabel 3.20. Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan

Parameter	Kelas			
	Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667 -1.000)	Midpoint (Min+(Max-Min/2))
Hutan Lindung ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<20 Ha	20 – 50 Ha	>50 Ha	35
Hutan Alam ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<25 Ha	25 – 75 Ha	>75 Ha	50
Hutan Bakau/ Mangrove ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<10 Ha	10 – 30 Ha	>30 Ha	20
Semak Belukar ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<10 Ha	10 – 30 Ha	>30 Ha	20
Rawa ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<5 Ha	5 – 20 Ha	>20 Ha	12,5

Keterangan: a) Tanah Longsor, b) Letusan Gunungapi, c) Kekeringan, d) Kebakaran Hutan dan Lahan, e) Banjir, f) Banjir Bandang, g) Gelombang Ekstrim dan Abrasi, dan h) Tsunami, i) Kegagalan Teknologi, k) Likuefaksi, l) Covid - 19

Analisis parameter kerentanan lingkungan tidak melibatkan pembobotan antar parameter karena merupakan data spasial yang tidak saling bersinggungan dan dapat tersedia langsung pada data penggunaan/penutup lahan. Masing-masing parameter dalam kajian kerentanan lingkungan dianalisis sebagai jumlah luasan (Ha) lahan yang berfungsi ekologis lingkungan yang berpotensi (terdampak) mengalami kerusakan akibat berada dalam suatu daerah (bahaya) bencana. Penyesuaian kondisi parameter terhadap masing-masing kelas bahaya dapat diasumsikan sebagai berikut:

- **Bahaya Rendah** ~ tidak ada kerusakan;
- **Bahaya Sedang** ~ 50% luasan lingkungan terdampak kerusakan;
- **Bahaya Tinggi** ~ 100% luasan lingkungan terdampak kerusakan

3.1.2.5. Kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit

Penyusunan peta kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit pada dasarnya sama dengan cara penyusunan peta kerentanan bahaya alam yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini, namun terbatas pada perhitungan indeks kerentanan dari sisi komponen sosial saja dengan analisis spasial berbasis wilayah administrasi kecamatan, begitupun dengan jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun parameter yang digunakan untuk penyusunan peta kerentanan EWP adalah sebagai berikut:

- Kepadatan Penduduk
- Rasio Jenis Kelamin
- Rasio Umur Rentan (DKI Jakarta dan Lansia)

3.1.2.6. Kerentanan Covid-19

Penyusunan peta kerentanan Covid-19 pada dasarnya sama dengan cara penyusunan peta kerentanan bahaya alam yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini, namun terbatas pada perhitungan indeks kerentanan dari sisi komponen sosial saja, begitupun dengan jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun parameter yang digunakan untuk penyusunan peta kerentanan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- Kepadatan Penduduk
- Rasio Jenis Kelamin
- Rasio Umur Rentan (Balita dan Lansia)

3.1.3. PENGKAJIAN KAPASITAS

3.1.3.1. Kapasitas Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD kabupaten/kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian di overlay dengan peta bahaya dan peta

kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Dari fasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian IKD di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota ini, diharapkan dapat menghasilkan kajian kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu kepada prioritas program pengurangan risiko bencana.

Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana.

Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). **Indeks Ketahanan Daerah terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian.** Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup terfokus (FGD) yang terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan menggunakan alat bantu analisis dalam *spreadsheet* atau dalam platform IKD di InaRISK.

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah **Rendah**
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah **Sedang**
- Indeks 0,8 – 1 adalah **Tinggi**

Nilai indeks kapasitas daerah untuk provinsi merupakan nilai agregat dari indeks ketahanan daerah hasil penilaian IKD provinsi dan hasil penilaian IKD seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi yang bersangkutan dengan bobot 40% komponen nilai indeks ketahanan daerah provinsi sendiri dan 60% komponen yang berasal dari rerata nilai indeks ketahanan daerah kabupaten/kota.

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan

kerentanan. Oleh karenanya, yang dilakukan adalah mengubah (transformasi) nilai indeks ketahanan daerah (IKD) ke dalam skala yang sama dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jika } IKD \leq 0.4, \quad IK_T &= \frac{1/3}{0.4} \cdot IKD \\ \text{Jika } 0.4 < IKD \leq 0.8, \quad IK_T &= 1/3 + \left(\frac{1/3}{0.4} \cdot (IKD - 0.4) \right) \\ \text{Jika } 0.8 < IKD \leq 1, \quad IK_T &= 2/3 + \left(\frac{1/3}{0.2} \cdot (IKD - 0.8) \right) \end{aligned}$$

Hasil transformasi nilai IKD tersebut selanjutnya akan digunakan secara langsung pada proses penggabungan secara spasial antara IKD Provinsi dengan IKD Kabupaten.

3.1.3.2. Kapasitas Epidemi dan Wabah Penyakit

Penyusunan peta kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah dari segi ketersediaan layanan fasilitas kesehatan di level kecamatan. Adapun parameter yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- Jumlah Rumah Sakit
- Jumlah Puskesmas
- Jumlah fasilitas kesehatan lainnya
- Kapasitas fasilitas kesehatan

Analisis spasial masing-masing parameter dilakukan dengan metode densitas (kepadatan berdasarkan sebaran titik lokasi) dengan radius layanan minimum 3 km dan diberi bobot yang seimbang. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik zonal berbasis wilayah kecamatan untuk memperoleh nilai indeks kapasitas berdasarkan nilai rata-rata densitas hasil normalisasi di masing-masing wilayah administrasi kecamatan.

3.1.3.3. Kapasitas Covid-19

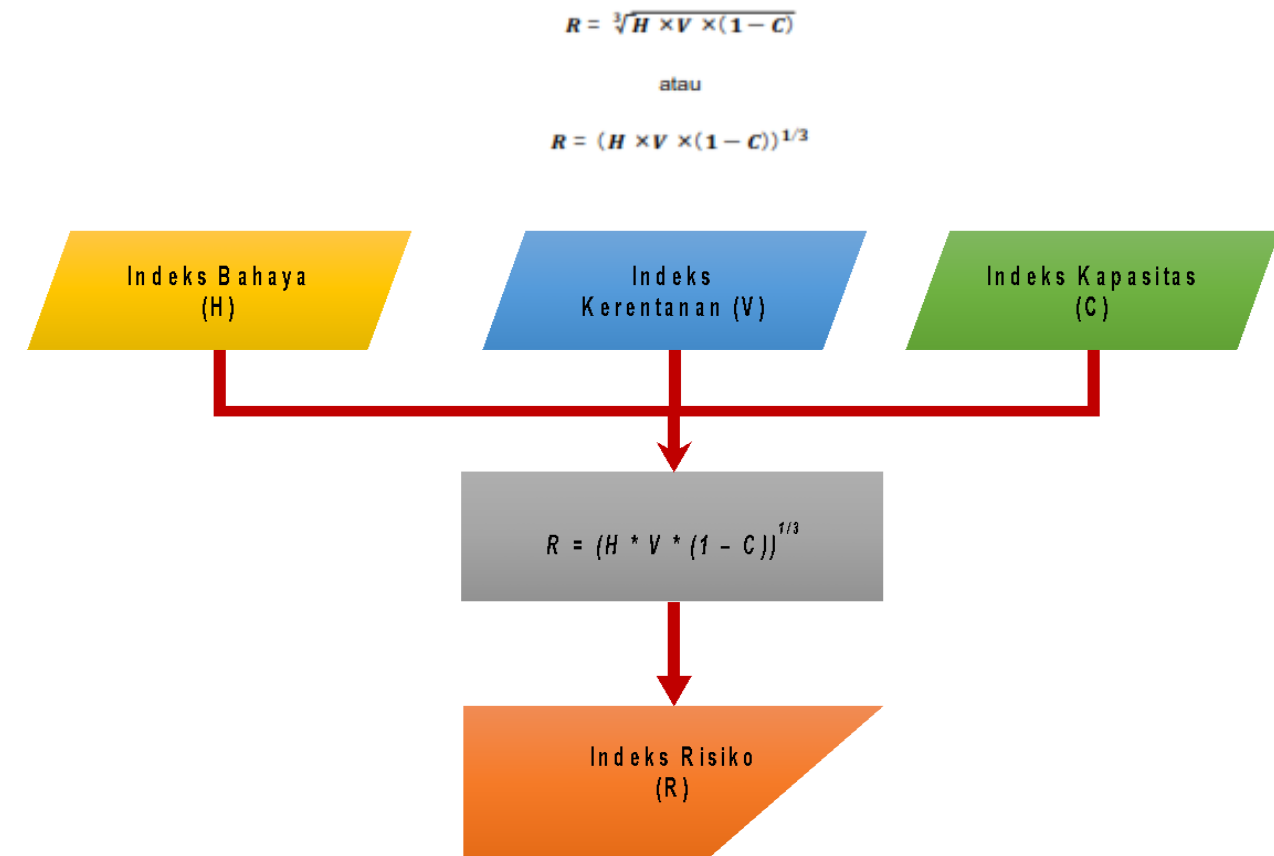
Penyusunan peta kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bahaya Covid-19 dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah dari segi ketersediaan layanan fasilitas kesehatan di level kecamatan dan rasio vaksinasi di level kabupaten/kota. Adapun parameter yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- Jumlah Rumah Sakit
- Jumlah Puskesmas
- Jumlah fasilitas kesehatan lainnya
- Kapasitas fasilitas kesehatan
- Rasio vaksinasi tahap-2

Analisis spasial masing-masing parameter dilakukan dengan metode densitas (kepadatan berdasarkan sebaran titik lokasi) dengan radius layanan minimum 3 km dan diberi bobot yang seimbang. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik zonal berbasis wilayah kecamatan untuk memperoleh nilai indeks kapasitas berdasarkan nilai rata-rata densitas hasil normalisasi di masing-masing wilayah administrasi kecamatan.

3.1.4. PENGKAJIAN RISIKO

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan untuk menyusun penjelasan peta risiko bencana. Penentuan indeks risiko dilakukan menggunakan konsep persamaan berikut:



Gambar 3.10. Alur Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko
Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Berdasarkan pendekatan tersebut, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan risiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Hasil pengkajian risiko bencana ditampilkan ke dalam nilai indeks yang memiliki rentang nilai 0 - 1. Nilai indeks 0 – 0,333 menunjukkan kelas risiko rendah, nilai indeks 0,334 – 0,666 menunjukkan kelas risiko sedang, dan nilai indeks 0,667 – 1 menunjukkan kelas risiko tinggi.

3.1.5. PENARIKAN KESIMPULAN KELAS

Pengkajian Risiko Bencana menggunakan unit analisis kecamatan untuk mendeskripsikan kelas bencana. Penentuan kelas yang akan dijelaskan berlaku untuk kajian bahaya, kerentanan dan risiko. Penentuan kelas tersebut sesuai ketentuan kelas rendah, sedang, tinggi. Nilai indeks mayoritas adalah unit analisis yang digunakan untuk menentukan kelas per kecamatan. Kelas maksimal per kecamatan digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kabupaten. Selanjutnya kelas maksimal per kabupaten digunakan untuk menentukan kelas di tingkat provinsi (Gambar 3.11).



Gambar 3.11. Pengambilan Kesimpulan Kelas Bahaya, Kerentanan, dan Risiko

3.2. KAJIAN BAHAYA

Hasil kajian bahaya di Provinsi DKI Jakarta dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Peta bahaya dan detail kajian bahaya per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran Album Peta Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta dan Matriks Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta yang merupakan satu kesatuan dari dokumen ini.

3.2.1. BAHAYA BANJIR

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; Wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019).

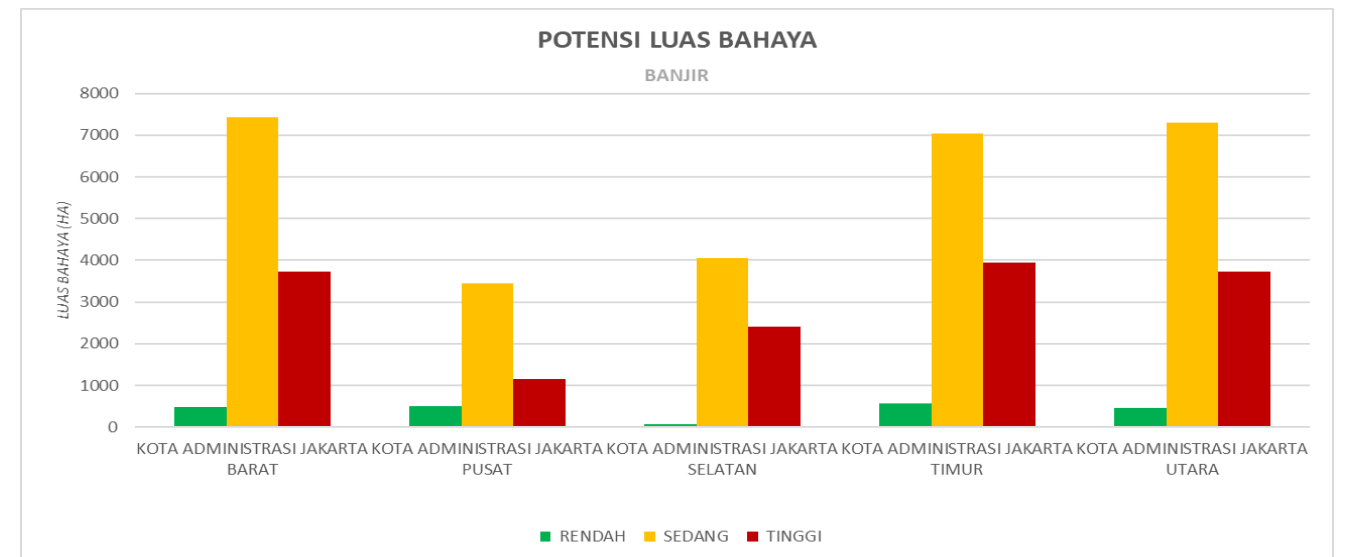
Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi DKI Jakarta, yang ditampilkan pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)			Total	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	497	3.456	1.153	5.106	SEDANG
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	462	7.290	3.719	11.471	SEDANG
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	490	7.424	3.724	11.638	SEDANG
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	69	4.057	2.411	6.537	TINGGI
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	577	7.048	3.937	11.562	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta	2.095	29.275	14.944	46.314	TINGGI

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di setiap Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang tergolong pada kelas rendah, sedang dan tinggi terhadap

bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi DKI Jakarta ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang terdampak bahaya banjir adalah 46.314 Ha. Kelas bahaya banjir Provinsi DKI Jakarta adalah Tinggi yang ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi DKI Jakarta yang terdampak banjir. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan Kelas Rendah seluas 2.095 Ha, Kelas Sedang seluas 29.275 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada Kelas Tinggi adalah seluas 14.944 Ha.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.12. Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak bahaya banjir. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 577 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kota Administrasi Jakarta Baratt dengan luas 7.424 Ha. Pada kelas tinggi, luasan wilayah terdampak cukup luas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 3.937 Ha.

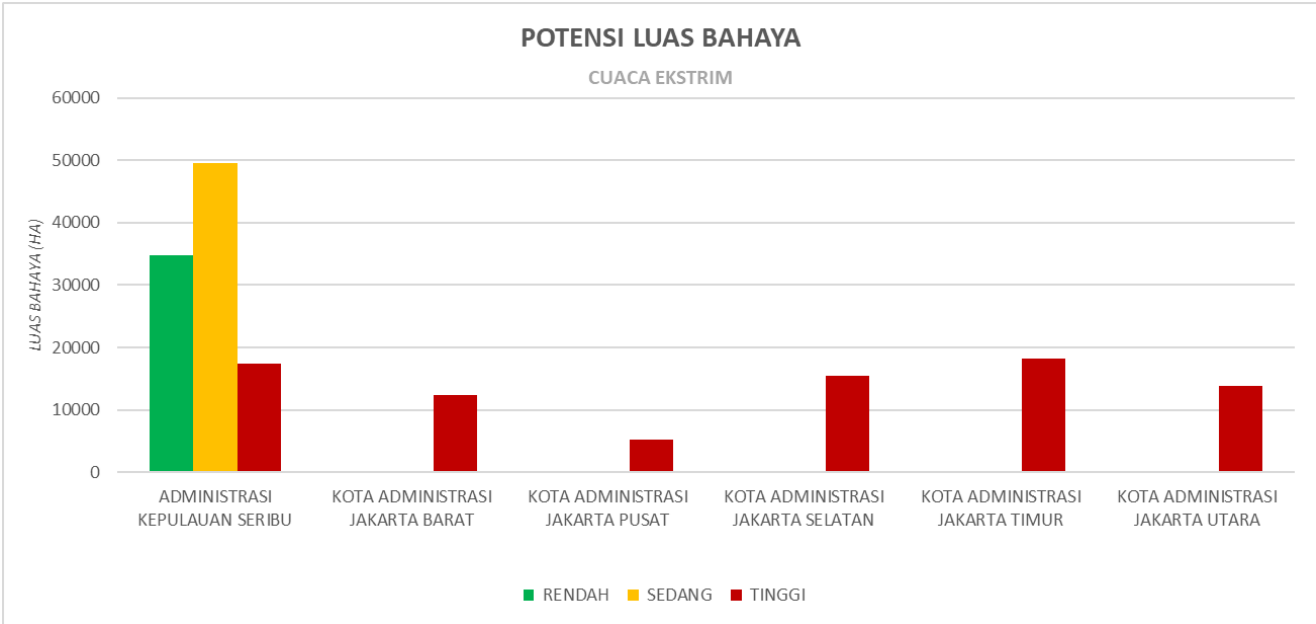
3.2.2. BAHAYA CUACA EKSTRIM

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrem tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta, seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3.22**

Tabel 3.22. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)			Total	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
01 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	34.796	49.607	17.398	101.801	SEDANG
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	-	5.239	5.239	TINGGI
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	146	13.853	13.999	TINGGI
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	-	12.444	12.444	TINGGI
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-	6	15.425	15.431	TINGGI
06 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	-	18.269	18.269	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta	34.796	49.759	82.628	167.183	TINGGI

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kajian bahaya. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah seluas 167.183 Ha dan berada pada kelas Tinggi. dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 34.796 Ha, pada kelas sedang seluas 49.759 ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 82.628 Ha.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.13. Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah di Kepulauan Seribu dengan luas 34.796 Ha dan luasan pada kelas sedang seluas 49.607 Ha. Sementara itu daerah yang memiliki luas potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kota Jakarta Timur yaitu 18.269 Ha.

3.2.3. BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis bencana, (<http://www.bnpb.go.id>)).

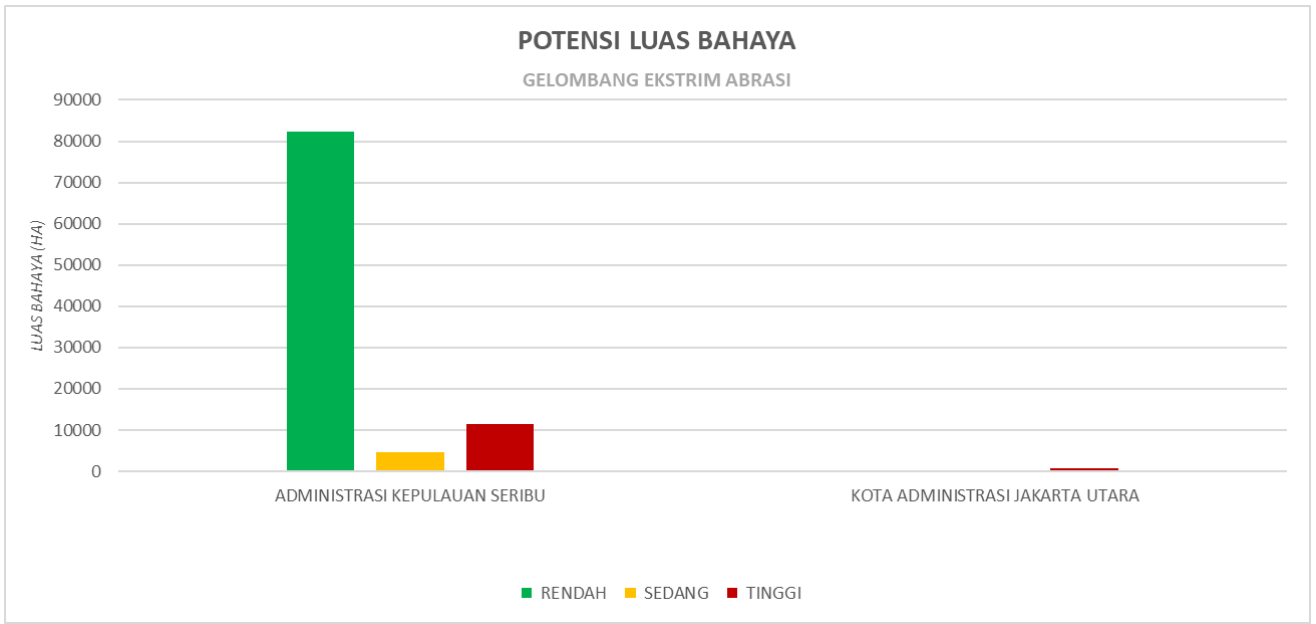
Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi (GEA) dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusunan tersebut terdiri dari tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta, seperti pada **Tabel 3.23**.

Tabel 3.23. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
1 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	82.203	4.657	11.577	98.437	RENDAH
2 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	296	54	804	1.154	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta	82.499	4.711	12.381	99.591	TINGGI

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 99.591 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 82.499 Ha, pada kelas sedang seluas 4.711 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 12.381 Ha.



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Gambar 3.14. Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi untuk tiap kelasnya berada pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total luasan bahaya 98.437 Ha.

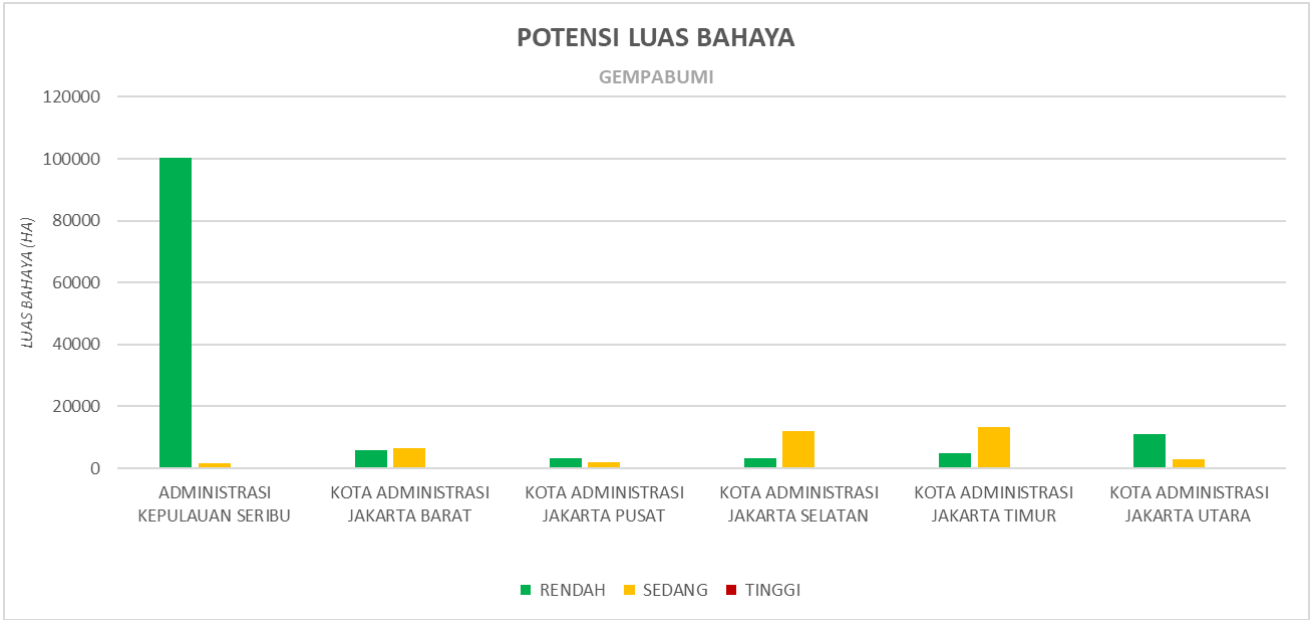
3.2.4. BAHAYA GEMPABUMI

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan. Dari penjelasan bencana gempabumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter - parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.24. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta						
Kabupaten/kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	100.313	1.488	-	101.801	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.215	2.022	-	5.237	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	10.998	2.999	-	13.997	RENDAH
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	5.996	6.447	-	12.443	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.317	12.109	5	15.431	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	4.782	13.484	3	18.269	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		128.621	38.549	8	167.178	SEDANG

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah 167.178 Ha. Luasan wilayah untuk kelas rendah sebesar 128.621 Ha dan untuk luasan bahaya kelas sedang 38.549 Ha dan luasan bahaya di kelas tinggi 8 Ha.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.15. Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya gempabumi di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi. Kabupaten Kepulauan Seribu adalah kabupaten terluas yang berpotensi terpapar bencana gempabumi yakni 101.801 Ha. Luas tertinggi pada kelas rendah sebesar 100.313 Ha di Kepulauan Seribu. Pada kelas sedang tertinggi sebesar 13.484 Ha di Jakarta Timur dan pada kelas tinggi tertinggi sebesar 5 Ha di Jakarta Selatan.

3.2.5. BAHAYA LIKUEFAKSI

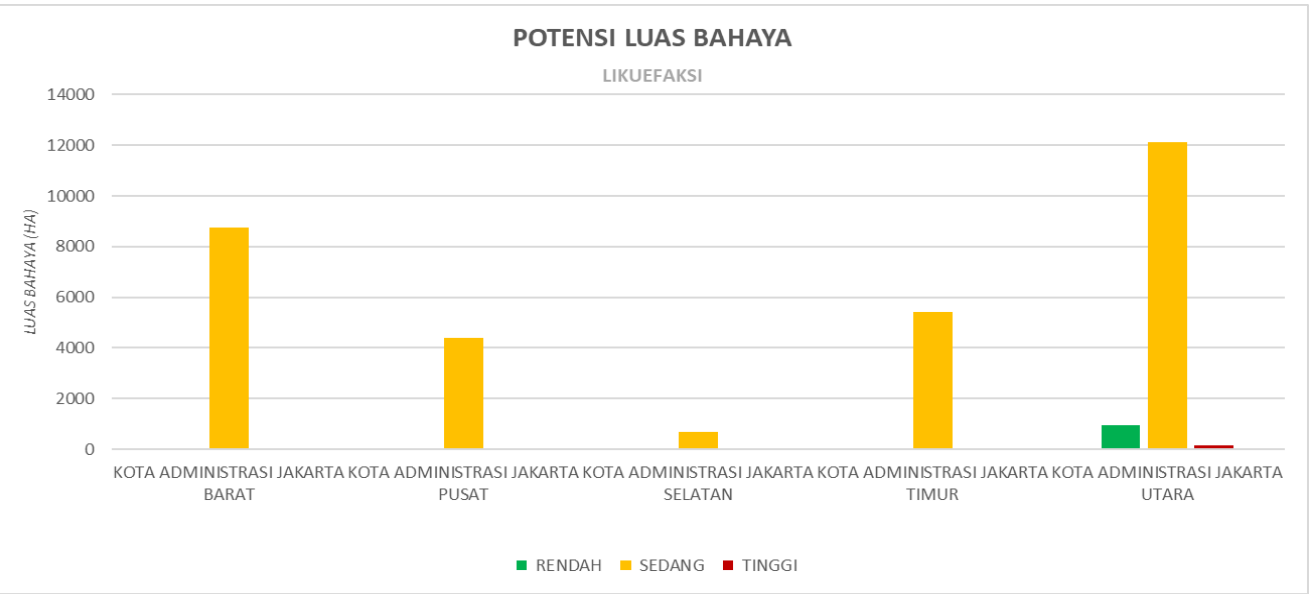
Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.

Data likuefaksi akan menggunakan data bahaya likuefaksi yang sudah disesuaikan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, tahun 2019.

Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.25**

Tabel 3.25 . Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta						
Kabupaten/kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	4.401	-	4.401	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	944	12.133	157	13.234	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	8.746	-	8.746	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-	699	-	699	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	5.409	-	5.409	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		944	31.388	157	32.489	SEDANG

Potensi luas bahaya likuefaksi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya Provinsi DKI Jakarta ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak likuefaksi. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah 32.489 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 944 Ha, kelas sedang seluas 31.388 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuefaksi pada kelas tinggi adalah seluas 157 Ha.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.16. Grafik Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kota Jakarta Utara memiliki luas tertinggi untuk bahaya Likuefaksi pada kelas rendah seluas 944 Ha dan kelas sedang seluas 12.133 Ha. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya likuefaksi tertinggi adalah Kota Jakarta Utara yakni seluas 157 Ha.

3.2.6. BAHAYA KEKERINGAN

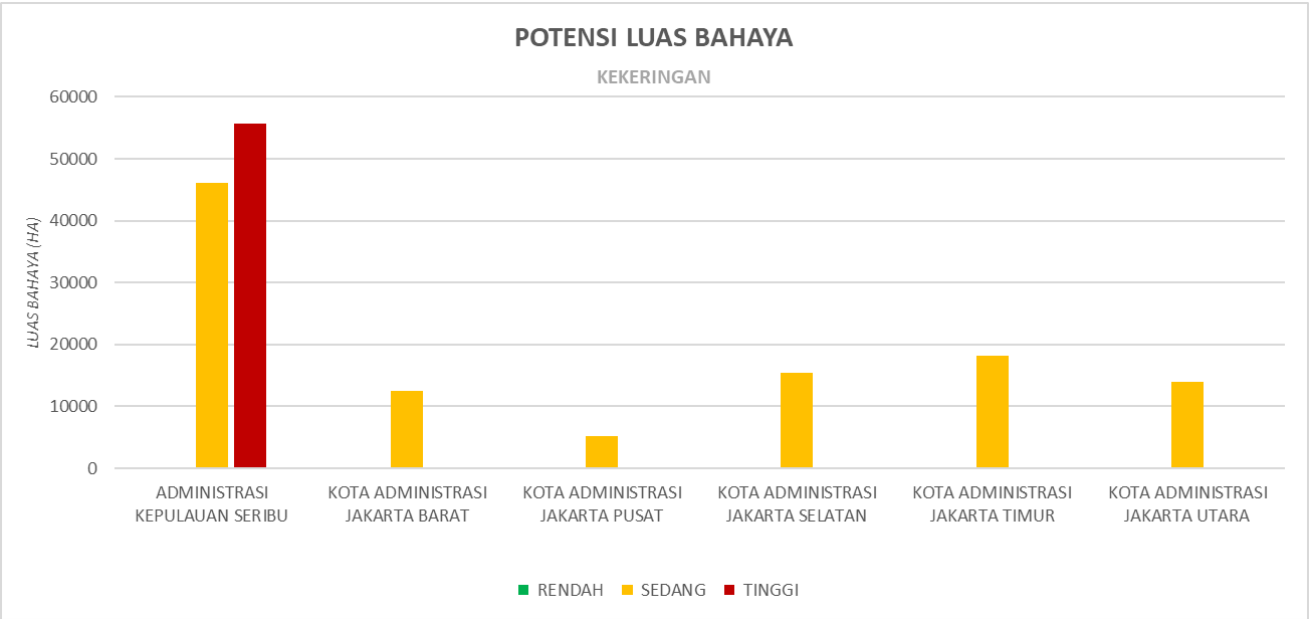
Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.26**

Tabel 3.26 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	-	46.104	55.696	101.800	TINGGI
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	5.239	-	5.239	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	14.000	-	14.000	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	12.444	-	12.444	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-	15.432	-	15.432	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	18.269	-	18.269	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		-	111.488	55.696	167.184	TINGGI

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi DKI Jakarta ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi DKI Jakarta ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang terdampak bencana kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah 167.184 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 2 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas sedang adalah 111.488 Ha dan kelas tinggi seluas 55.696 Ha.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.17. Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kekeringan di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kota Jakarta timur merupakan wilayah dengan sebaran terluas pada kelas sedang sebesar 18.269 Ha. Untuk Kelas Tinggi, pada Kepulauan Seribu sebesar 55.696 Ha.

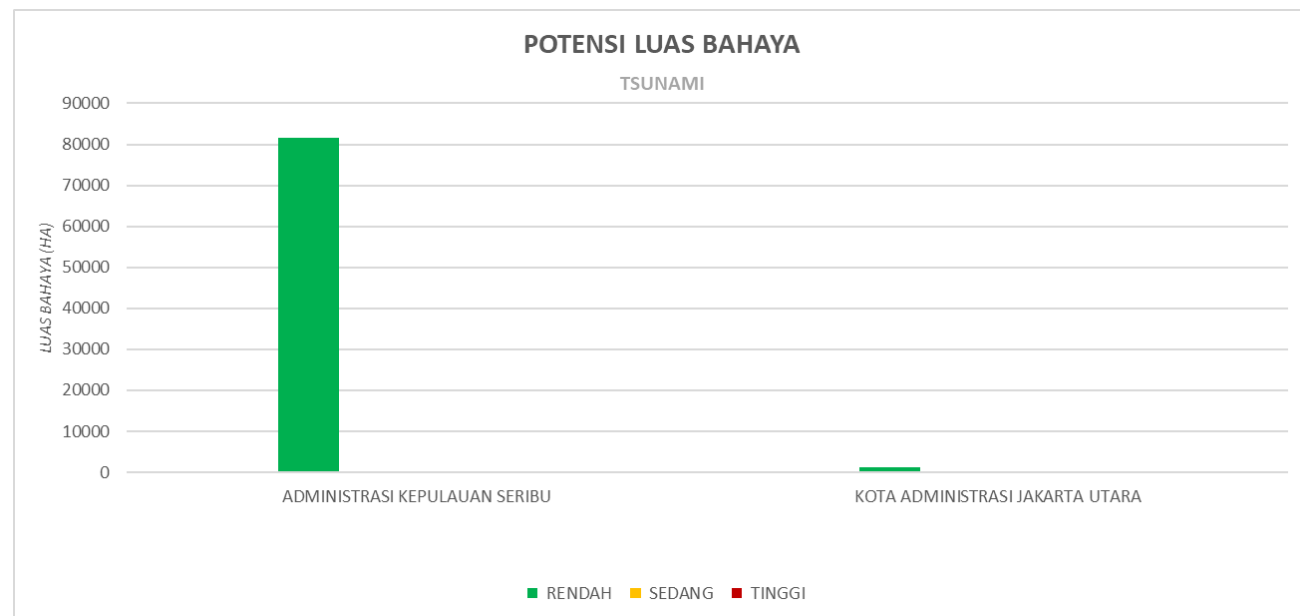
3.2.7. BAHAYA TSUNAMI

Tsunami merupakan bencana dengan karakter *fast-onset disaster* atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Provinsi DKI Jakarta yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan penghitungan parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami untuk Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.27**

Tabel 3.27. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	81.556	-	-	81.556	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.217	-	-	1.217	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta		82.774	-	-	82.774	RENDAH

Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Total luas bahaya Provinsi DKI Jakarta ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Provinsi DKI Jakarta hanya terdampak pada 2 wilayah dengan total adalah 82.774 Ha dan berada pada kelas rendah yang tersebar di wilayah pesisir di administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara. Pada kelas rendah, tertinggi sebesar 81.556 Ha di Kepulauan Seribu.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.18. Grafik Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tsunami di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana Tsunami. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 81.556 Ha, sedangkan luas terkecil bahaya tsunami terdapat di Kota Jakarta Utara yakni 1.217 Ha.

3.2.8. BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Epidemi dan wabah penyakit adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju "ekspektasi" (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal muasal dan pola penyebarannya. Epidemi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Penyakit yang terlibat dapat disebarkan oleh vektor biologis, dari orang ke orang ataupun dari sumber yang sama seperti air pencemaran air.

Pengkajian untuk bahaya epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut.

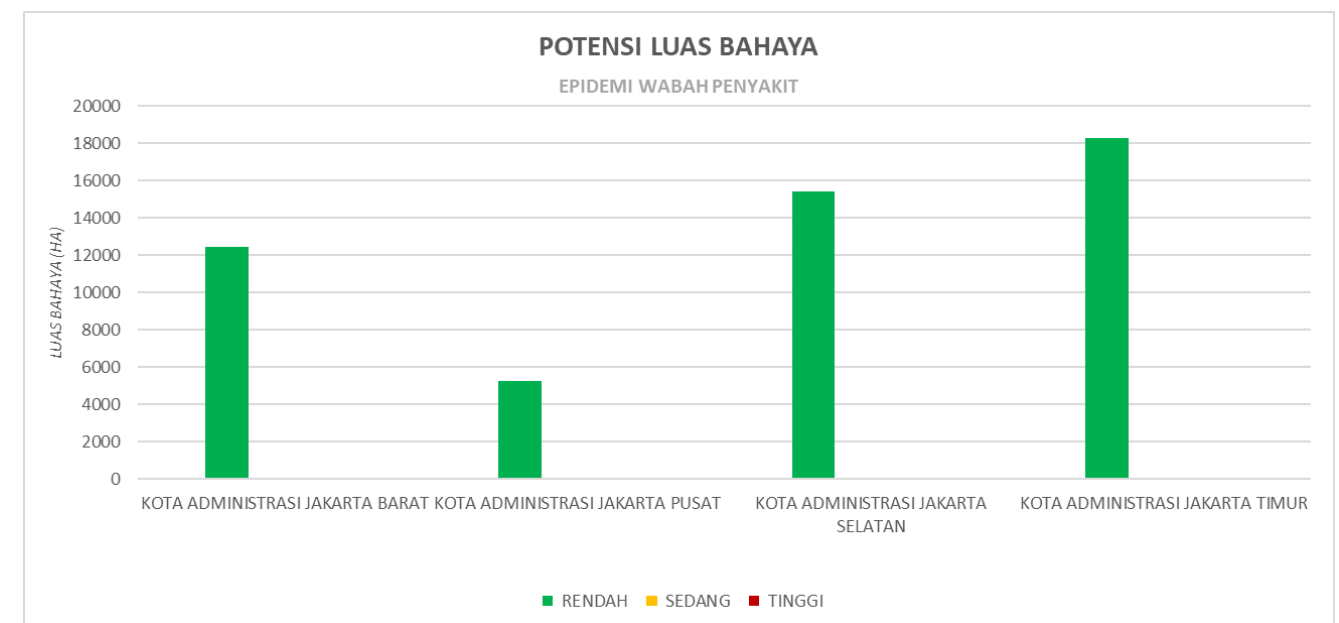
- Malaria
- DB
- Campak
- Difteri
- Hepatitis
- Kepadatan penduduk.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya epidemi dan wabah penyakit yang meliputi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada seperti pada **Tabel 3.28**

Tabel 3.28 . Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	5.239	-	-	5.239	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	12.444	-	-	12.444	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	15.432	-	-	15.432	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	18.269	-	-	18.269	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	51.384	-	-	51.384	RENDAH

Potensi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit. Total luas bahaya Provinsi DKI Jakarta ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak bahaya epidemi dan wabah penyakit, sedangkan kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit Provinsi DKI Jakarta Potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah 51.384 Ha dan berada pada kelas Rendah.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.19. Grafik Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kota Jakarta Timur, yaitu 18.269 Ha dan terkecil yaitu di Kota Jakarta Pusat yakni seluas 5.239 Ha.

3.2.9. BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI

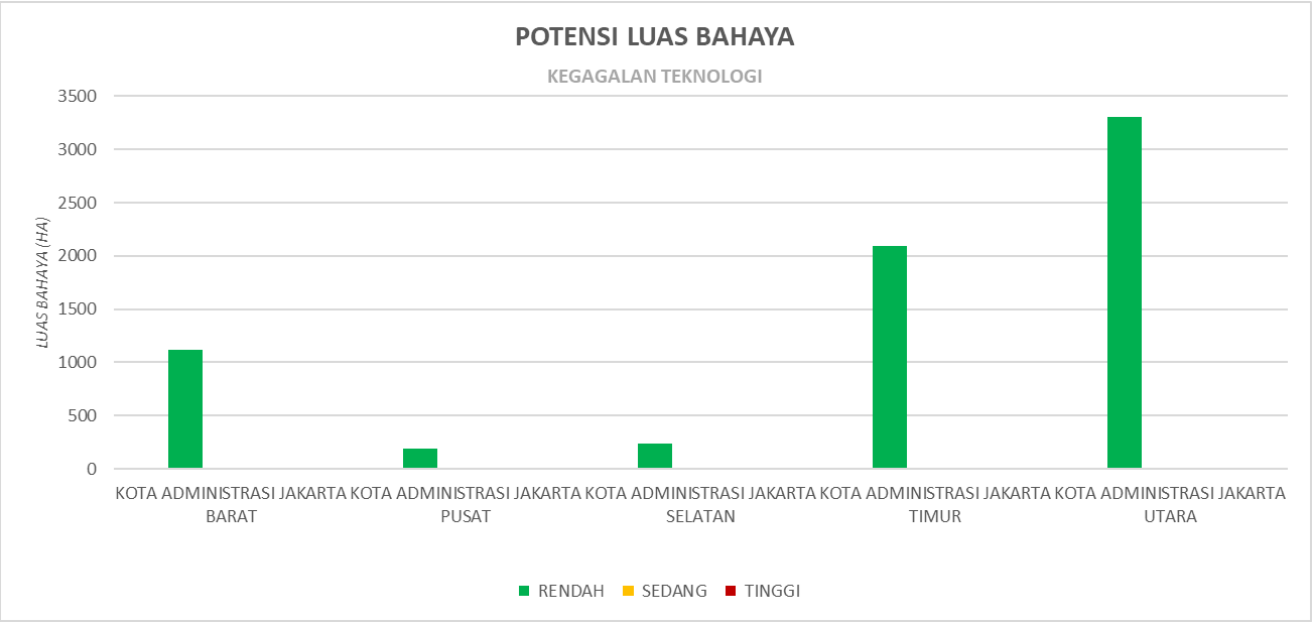
Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah terdampak kegagalan teknologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.29**

Tabel 3.29. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.115	-	-	1.115	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	192	-	-	192	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	238	-	-	238	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2.090	-	-	2.090	RENDAH
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.309	-	-	3.309	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	6.944	0	0	6.944	RENDAH

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi DKI Jakarta adalah seluas 6.944 Ha dan berada pada kelas Rendah.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.20. Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kota Jakarta Utara seluas 3.309 Ha, sedangkan Kota Jakarta Pusat adalah wilayah yang memiliki luas terendah bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah dengan luas 192 Ha.

3.2.10. BAHAYA PANDEMI COVID-19

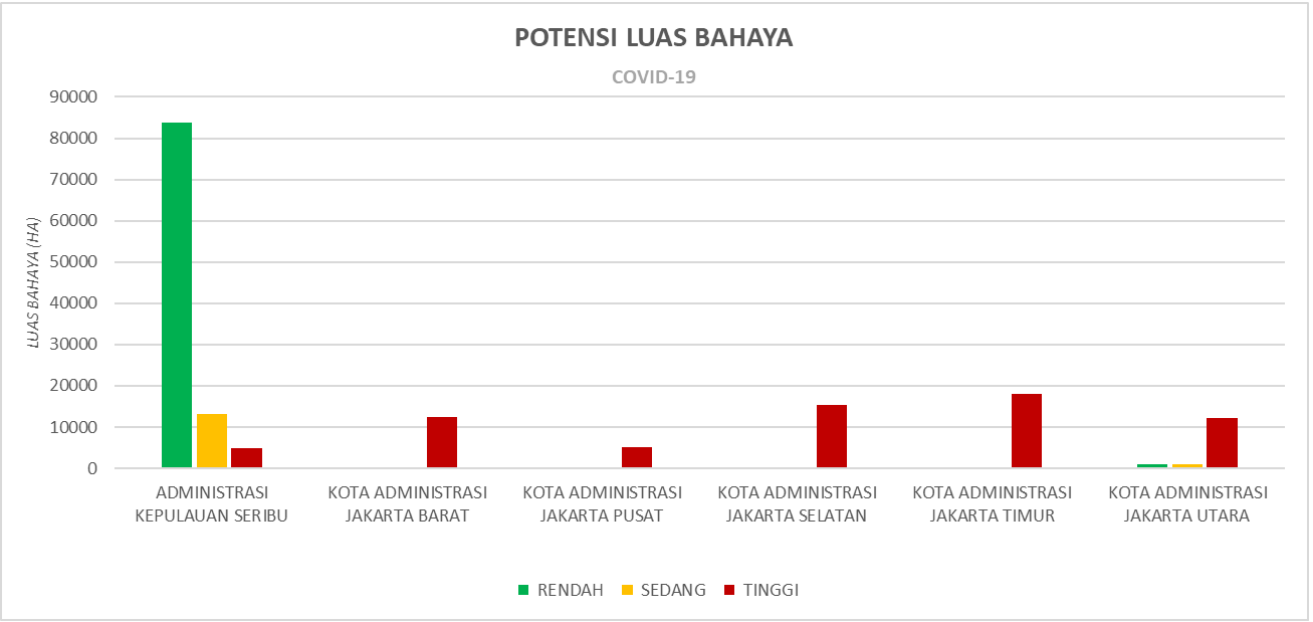
Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya pandemi Covid-19 dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya pandemi covid-19 di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.30**

Tabel 3.30. Potensi Bahaya COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Bahaya				
	Luas (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	83.690	13.193	4.915	101.798	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1	-	5.237	5.238	TINGGI
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	949	930	12.122	14.001	TINGGI
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	41	-	12.403	12.444	TINGGI
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	81	-	15.350	15.431	TINGGI
06 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	254	1	18.015	18.270	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta	85.016	14.124	68.042	167.182	TINGGI

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 167.182 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya pandemi COVID-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 85.016 Ha, kelas sedang seluas 14.124 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya pandemi COVID-19 pada kelas tinggi seluas 68.042 Ha.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.21. Grafik Potensi Bahaya Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta untuk kabupaten/kota terdampak bencana Covid - 19. Kabupaten Kepulauan Seribu adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid – 19 pada kelas rendah seluas 83.690 Ha, dan kelas sedang seluas 13.193Ha dan pada kelas tinggi seluas 18.015 Ha terdapat di Kota Jakarta Timur.

3.3. HASIL KAJIAN KERENTANAN

Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil pengkajian kerentanan lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Kerentanan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan hasil pengkajian kerentanan tingkat kabupaten/kota untuk setiap jenis bencana diuraikan pada sub-bab di bawah ini.

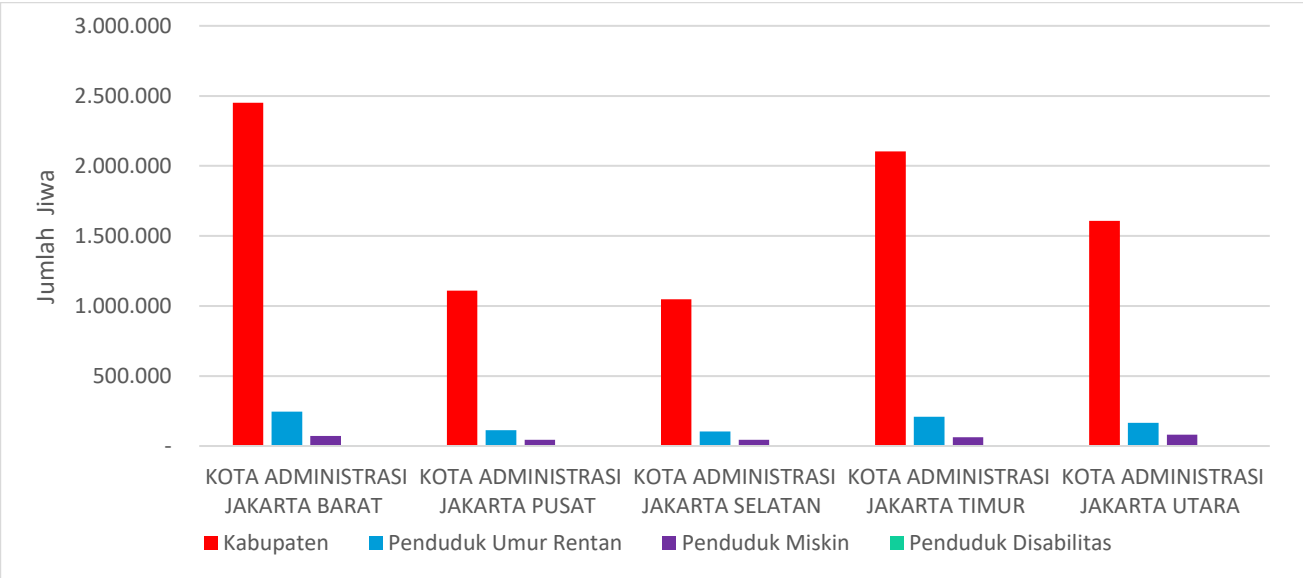
3.3.1. KERENTANAN BANJIR

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang berpotensi ditimbulkan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.31**

Tabel 3.31. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.449.990	244.662	71.634	825	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.108.450	113.577	45.364	467	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	1.048.467	102.988	43.734	233	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2.104.394	209.261	61.652	561	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.608.138	164.882	81.103	784	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		8.319.439	835.370	303.487	2.870	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota terdampak bencana banjir. Penduduk terpapar bencana banjir terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana banjir. Penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah 8.319.439 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok usia rentan sejumlah 835.370 jiwa, penduduk miskin sejumlah 303.487 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 2.870 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.22. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

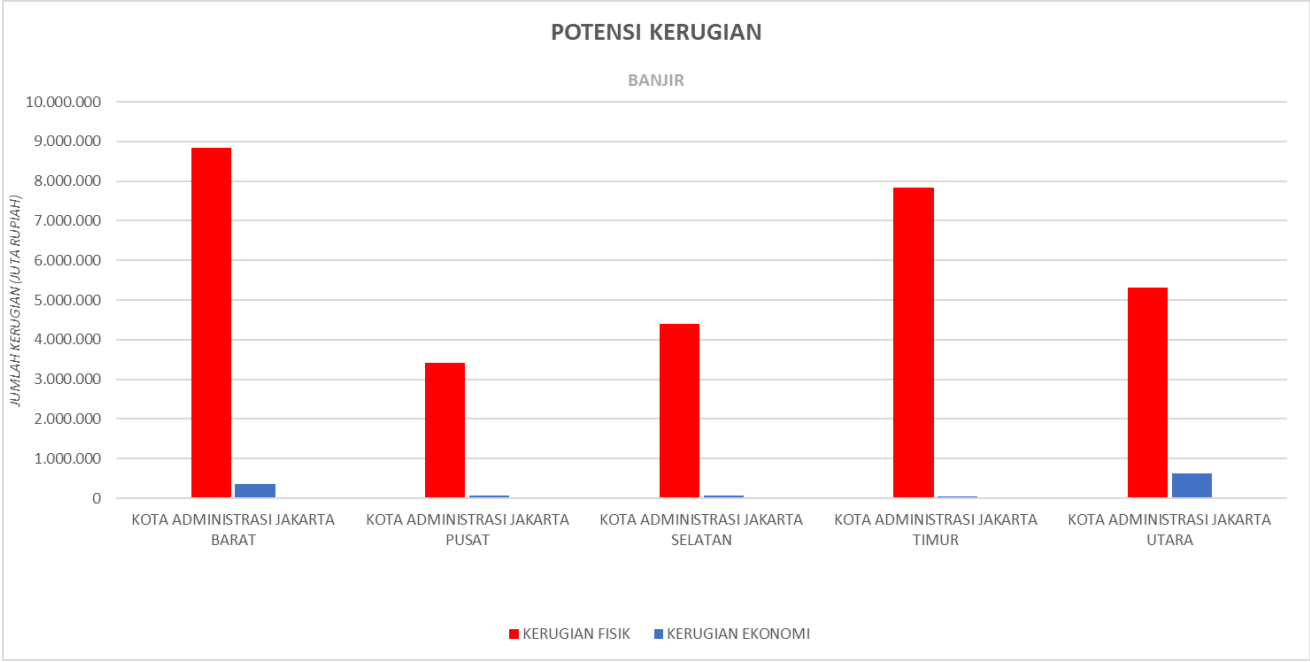
Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir adalah Kota Jakarta Barat, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 2.449.990 jiwa, dengan 244.662 jiwa pada kelompok usia rentan, sedangkan untuk penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kota Jakarta Utara yaitu 81.103 jiwa penduduk miskin. Untuk potensi jumlah penduduk disabilitas terpapar bencana terbesar terdapat di Kota Jakarta Barat yakni sejumlah 825 jiwa. Sementara itu, potensi kerugian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta seperti pada **Tabel 3.32**

Tabel 3.32. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)		
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.410.104	58.936	3.469.040	SEDANG	-	-
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	5.303.844	630.634	5.934.478	TINGGI	10	RENDAH
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	8.832.982	362.905	9.195.887	TINGGI	-	-
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	4.405.969	74.286	4.480.255	TINGGI	-	-
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	7.841.298	52.638	7.893.936	TINGGI	-	-
Provinsi DKI Jakarta		29.794.197	1.179.399	30.973.596	TINGGI	10	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas kerugian tinggi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana banjir adalah sebesar 30, 97 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta adalah pada kelas Tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik adalah sebesar 29,79 triliun rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 1,17 triliun rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.23. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas dapat dilihat, kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Jakarta Barat, yaitu sebesar 8,83 triliun rupiah. Kabupaten dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Jakarta Utara sebesar 630,63 milyar rupiah, dan total kerugian tertinggi adalah Kota Jakarta Barat sebesar 9,195 triliun rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.24. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil

kajian 5 Kota terdampak bencana banjir. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta seluas 10 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Rendah, di Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana banjir di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat seperti pada **Tabel 3.33**

Tabel 3.33. Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta adalah Sedang. Meliputi Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Yang tidak termasuk adalah Kepulauan Seribu.

3.3.2. KERENTANAN CUACA EKSTREM

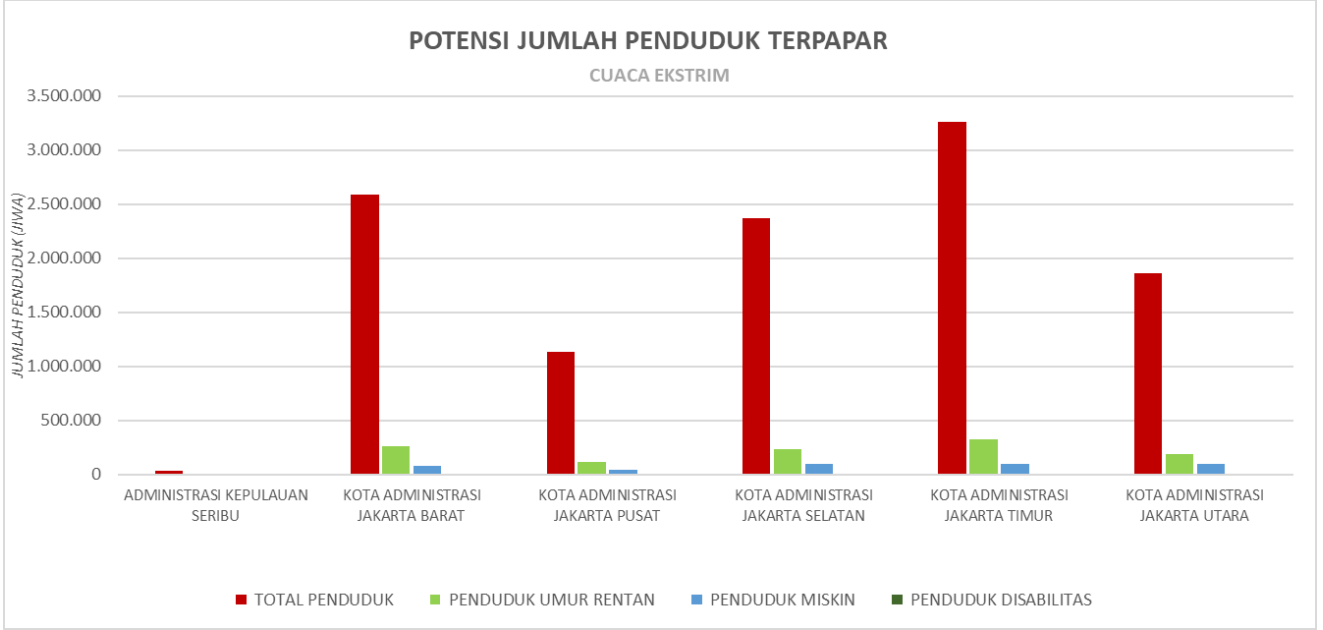
Kajian kerentanan pada bagian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan saat terjadi bencana cuaca ekstrem (angin kencang). Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem dapat dilihat pada **Tabel 3.34**.

Tabel 3.34. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	29.418	3.367	2.147	128	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.863.567	190.625	93.442	967	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak bencana cuaca ekstrem. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana cuaca ekstrem. Kelas penduduk terpapar bencana ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrem.

Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar sejumlah 11.246.068 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok usia rentan sejumlah 1.125.295 jiwa, penduduk miskin sejumlah 407.774 jiwa dan penduduk disabilitas sejumlah 3.811 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.25. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrem adalah Kota Jakarta Timur yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.258.691 jiwa. Kota Jakarta Timur juga memiliki jumlah penduduk dengan kelompok umur rentan dan penduduk miskin tertinggi yakni masing-masing sebanyak 323.592 jiwa dan 95.701 jiwa. Sementara itu potensi jumlah penduduk disabilitas terpapar bencana terbanyak terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 967 jiwa.

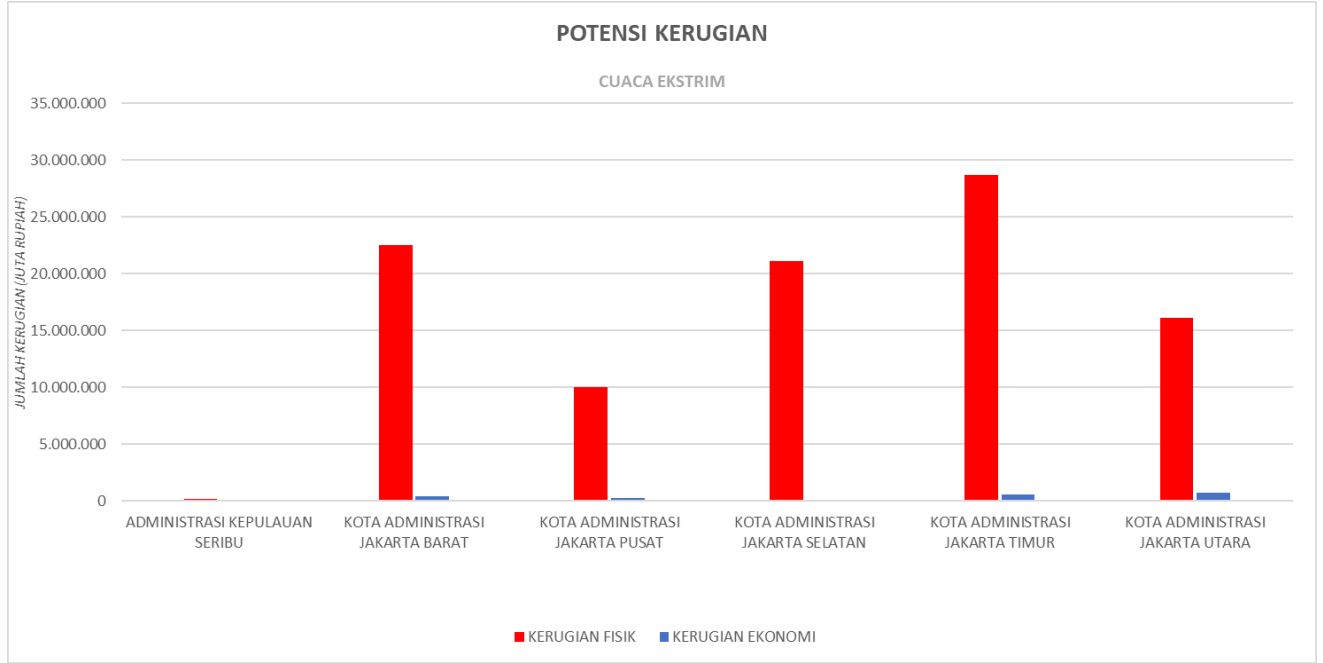
Sedangkan potensi kerugian bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.35**

Tabel 3.35. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas Kerugian
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	122.750	62.109	184.859	TINGGI
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	9.985.141	235.086	10.220.227	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	16.076.010	706.356	16.782.366	TINGGI
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	22.506.590	370.001	22.876.591	TINGGI
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	21.068.389	70.801	21.139.190	TINGGI
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	28.658.883	526.862	29.185.745	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta		98.417.763	1.971.216	100.388.979	TINGGI

Total potensi kerugian bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrem. Kelas kerugian tinggi cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk

bencana cuaca ekstrem adalah sebesar 100,38 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta adalah pada kelas Tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik sebesar 98,41 triliun rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 1,97 triliun rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.26. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Jakarta Timur yaitu sebesar 28, 65 triliun rupiah. Wilayah dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Jakarta Utara sebesar 706,35 milyar rupiah, dan total kerugian tertinggi adalah Kota Jakarta Timur, sebesar 29,18 triliun rupiah.

Analisis potensi kerentanan lingkungan tidak dianalisis pada kajian cuaca ekstrem, hal ini dikarenakan cuaca ekstrem terjadi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi, dan dianggap tidak berpotensi merusak dan mengganggu fungsi lingkungan.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian dari bencana cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana cuaca ekstrem di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36.. Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI

Kabupaten/kota	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI
06 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta adalah Tinggi. Hanya di Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat memiliki kelas kerentanan sedang.

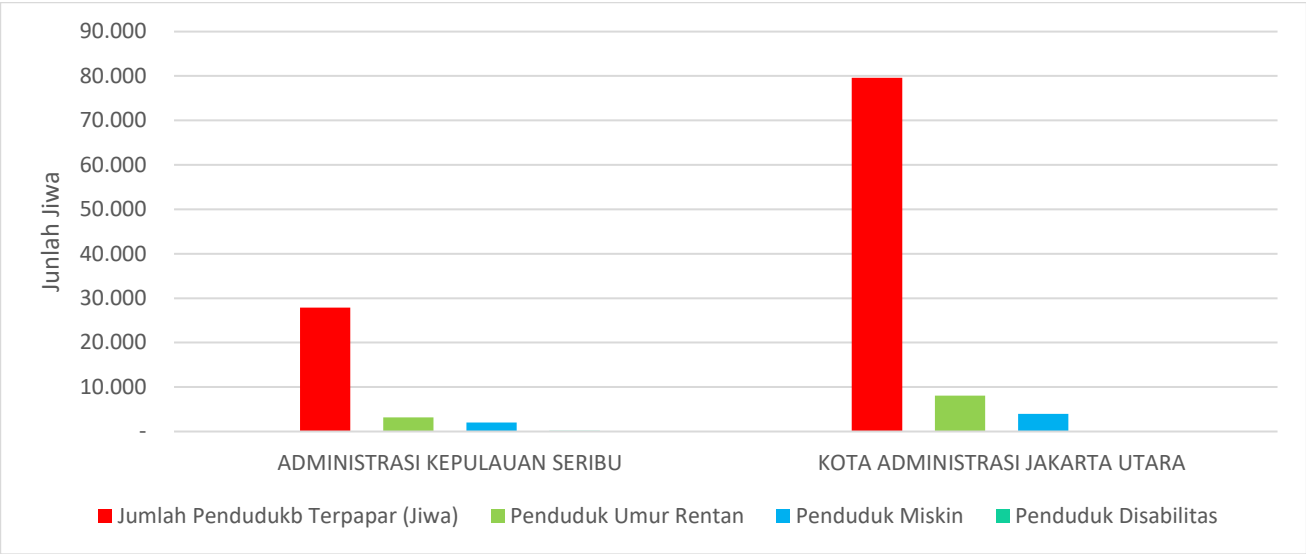
3.3.3. KERENTANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Kajian kerentanan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.37**

Tabel 3.37. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	27.874	3.184	2.042	122	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	79.632	8.045	3.984	47	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		107.506	11.229	6.026	169	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar sejumlah 107.506 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 11.229 jiwa, penduduk miskin sejumlah 6.026 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 169 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.27. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

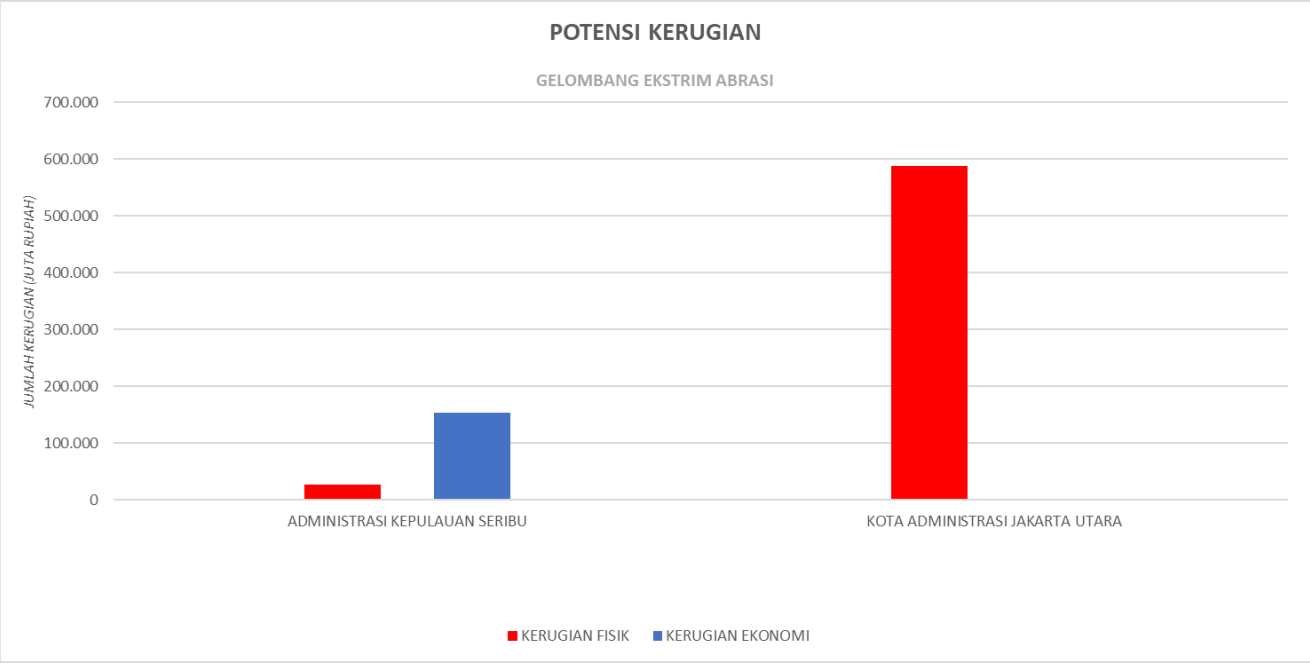
Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kota Jakarta Utara yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 79.632 jiwa. Kota Jakarta Utara juga memiliki jumlah penduduk dengan kelompok umur rentan, penduduk miskin tertinggi yakni masing-masing sebanyak 8.045 jiwa dan 3.984 jiwa. Sementara itu potensi jumlah penduduk disabilitas terpapar bencana terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 122 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38 . Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

N o	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	27.035	153.621	180.656	SEDANG	5	RENDAH
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	587.521	887	588.408	SEDANG	-	-
Provinsi DKI Jakarta		614.556	154.508	769.064	SEDANG	5	RENDAH

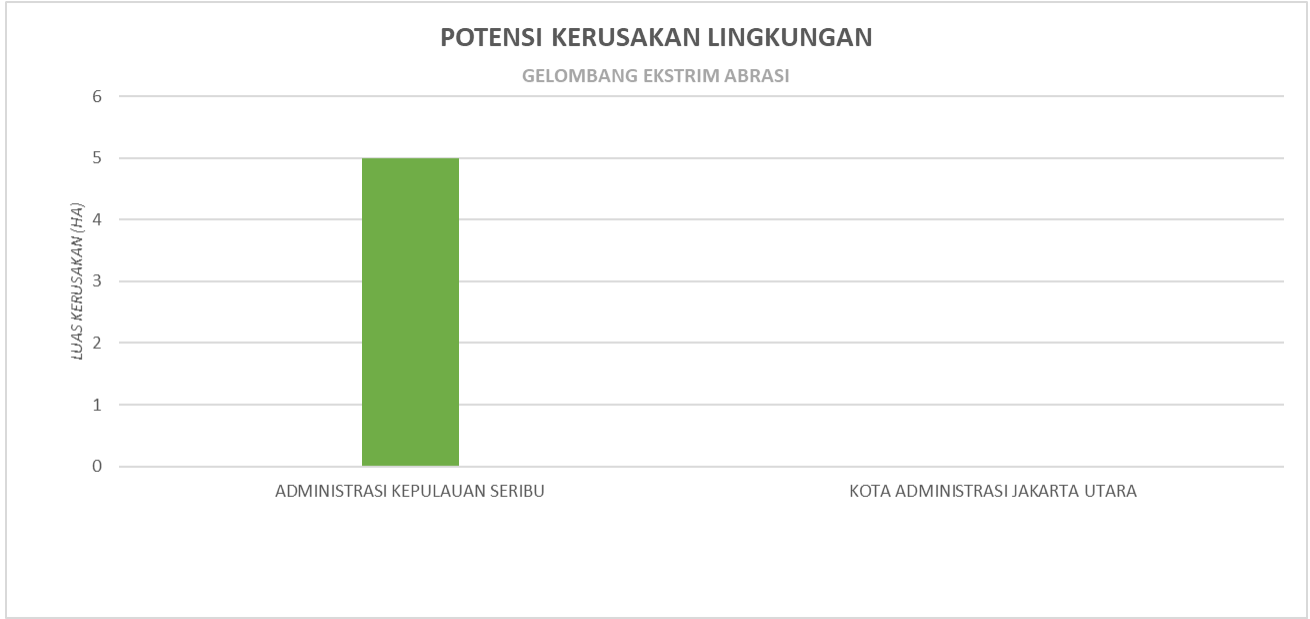
Total potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas kerugian sedang bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 769,06 milyar rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.28. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan potensi kerugian fisik tertinggi adalah Kota Jakarta Utara sebesar 587,52 milyar rupiah. Sedangkan potensi kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 153,6 milyar rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.29. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan

kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta seluas 5 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah rendah.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana gelombang ekstrem dan abrasi di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39 Kelas Kerentanan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
PROVINSI DKI JAKARTA		SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta dikategorikan memiliki kelas kerentanan bencana gelombang ekstrem dan abrasi adalah Sedang.

3.3.4. KERENTANAN GEMPABUMI

Kajian kerentanan untuk bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana gempabumi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang ditimbulkan bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.40**.

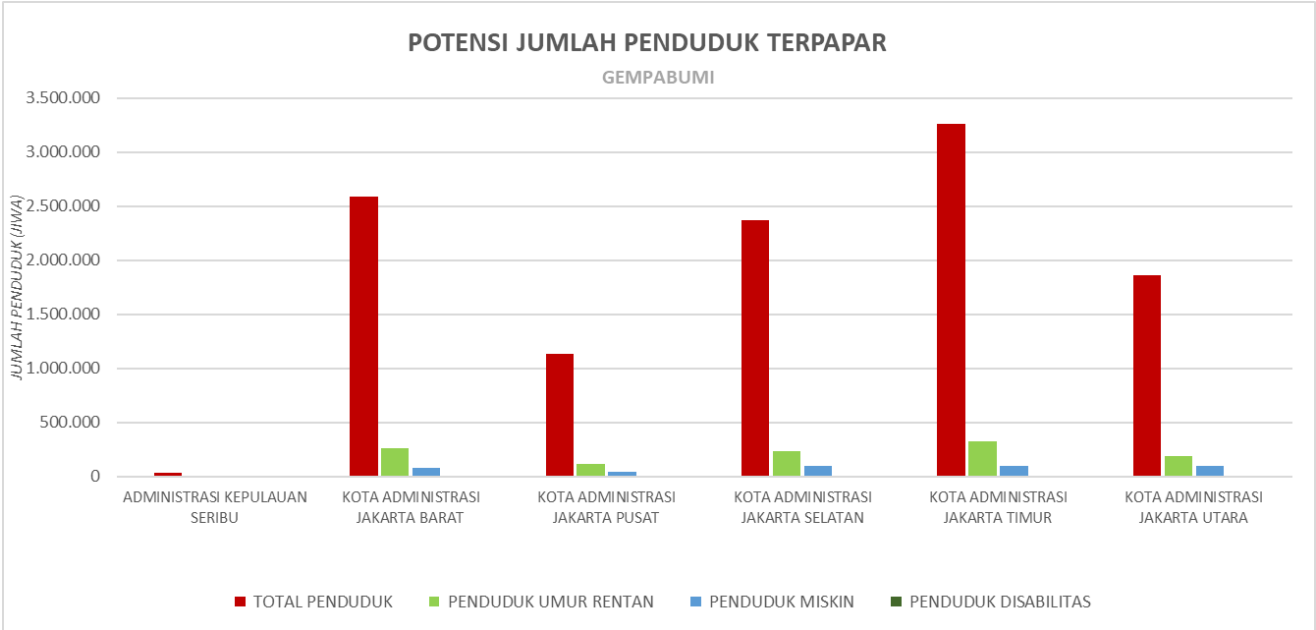
Tabel 3.40. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	29.418	3.367	2.147	128	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.863.567	190.625	93.442	967	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak gempabumi. Penduduk terpapar bencana gempabumi, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gempabumi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi DKI Jakarta ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi.

Penduduk terpapar bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 11.246.068 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk

terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 1.125.295 jiwa, penduduk miskin sejumlah 407.774 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 3.811 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.30. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

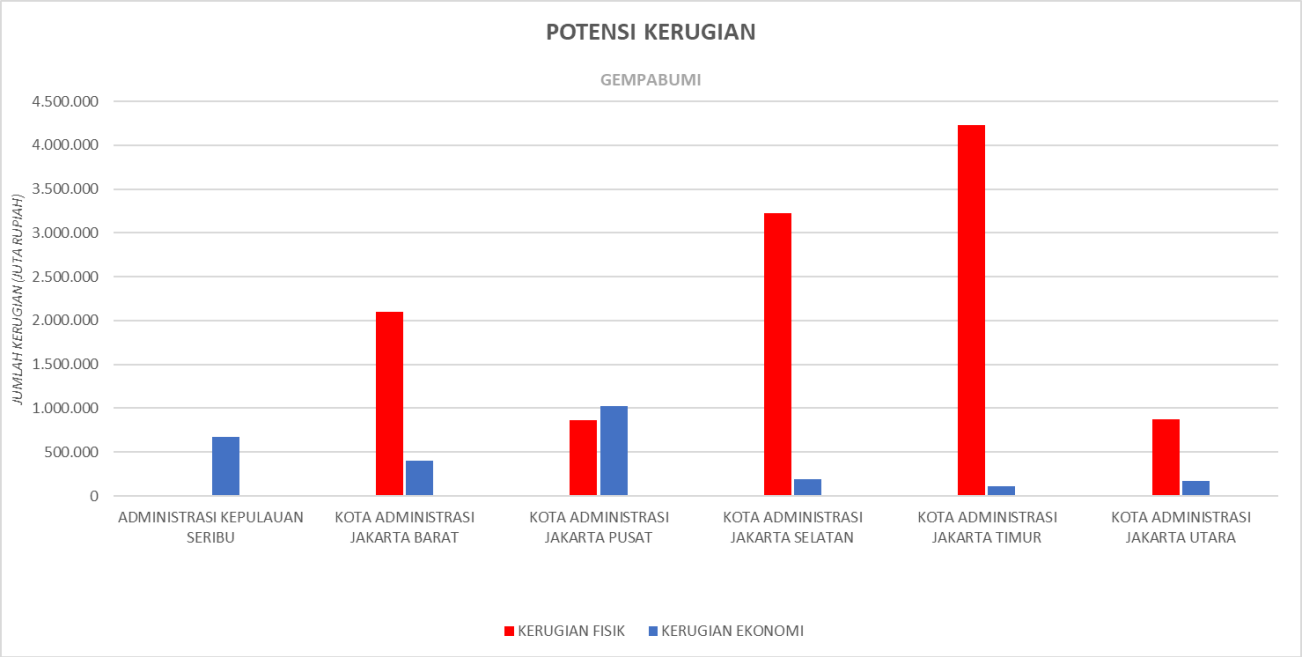
Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta tertinggi adalah Kota Jakarta Timur, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.258.691 jiwa, dan kelompok umur rentan sebanyak 323.592 jiwa, penduduk miskin 95.701 jiwa, penduduk disabilitas sebanyak 863 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.41. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/Kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian	Luas	Kelas
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	5	677.655	677.660	RENDAH	-	-
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	866.627	1.020.802	1.887.429	SEDANG	-	-
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	876.377	169.475	1.045.852	TINGGI	-	-
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.104.433	402.566	2.506.999	TINGGI	-	-
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.225.982	195.099	3.421.081	TINGGI	-	-
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	4.229.664	114.169	4.343.833	TINGGI	-	-
Provinsi DKI JAKARTA		11.303.088	2.579.765	13.882.853	TINGGI	-	-

Total potensi kerugian bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi. Kelas kerugian tinggi bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 13,88 triliun rupiah dengan kelas tinggi. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan tidak dimiliki pada bencana gempabumi.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.31. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan potensi kerugian fisik tertinggi adalah Kota Jakarta Timur sebesar 4,22 triliun rupiah. Sedangkan potensi kerugian ekonomi tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat sebesar 1,02 triliun rupiah.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana gempabumi di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.42**.

Tabel 3.42. Kelas Kerentanan Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	TINGGI	-	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas kerentanan Sedang dengan kelas penduduk terpapar sedang dan kelas kerugian tinggi.

3.3.5. KERENTANAN LIKUEFAKSI

Kajian kerentanan untuk likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi

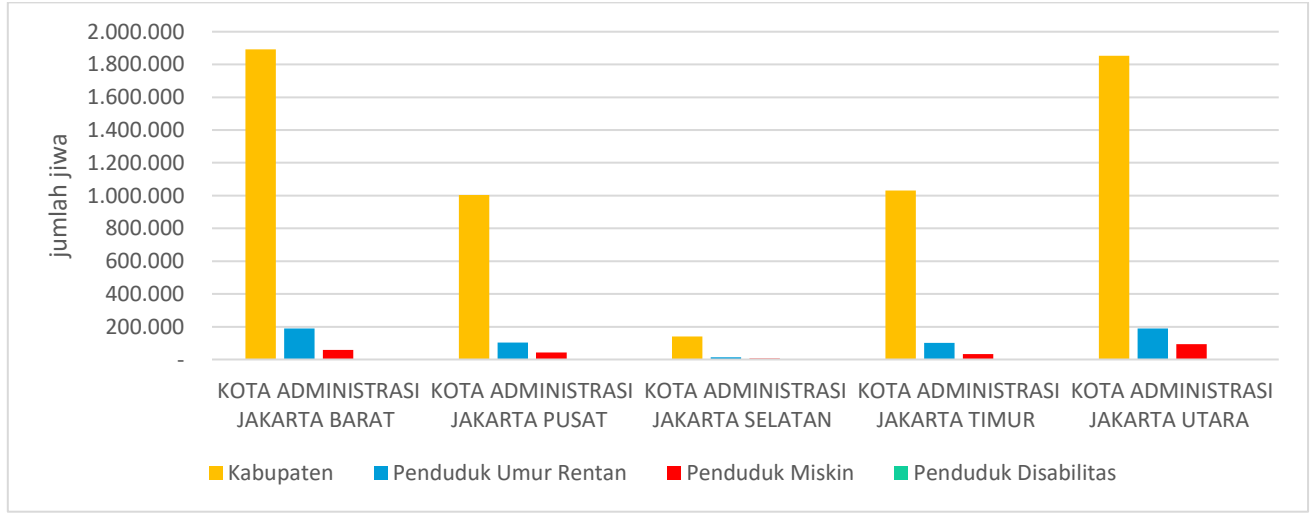
kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana likuefaksi seperti pada **Tabel 3.43**.

Tabel 3.43. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

No .	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.891.530	188.646	57.917	662	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.003.091	102.912	42.203	453	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	140.158	13.982	6.693	39	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.030.324	102.271	33.802	288	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.853.200	189.576	92.883	962	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		5.918.303	597.387	233.498	2.404	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak Likuefaksi. Penduduk terpapar bencana gempabumi, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gempabumi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi DKI Jakarta ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana likuefaksi.

Penduduk terpapar bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 5.918.303 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 597.387 jiwa, penduduk miskin sejumlah 233.498 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 2.404 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.32. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

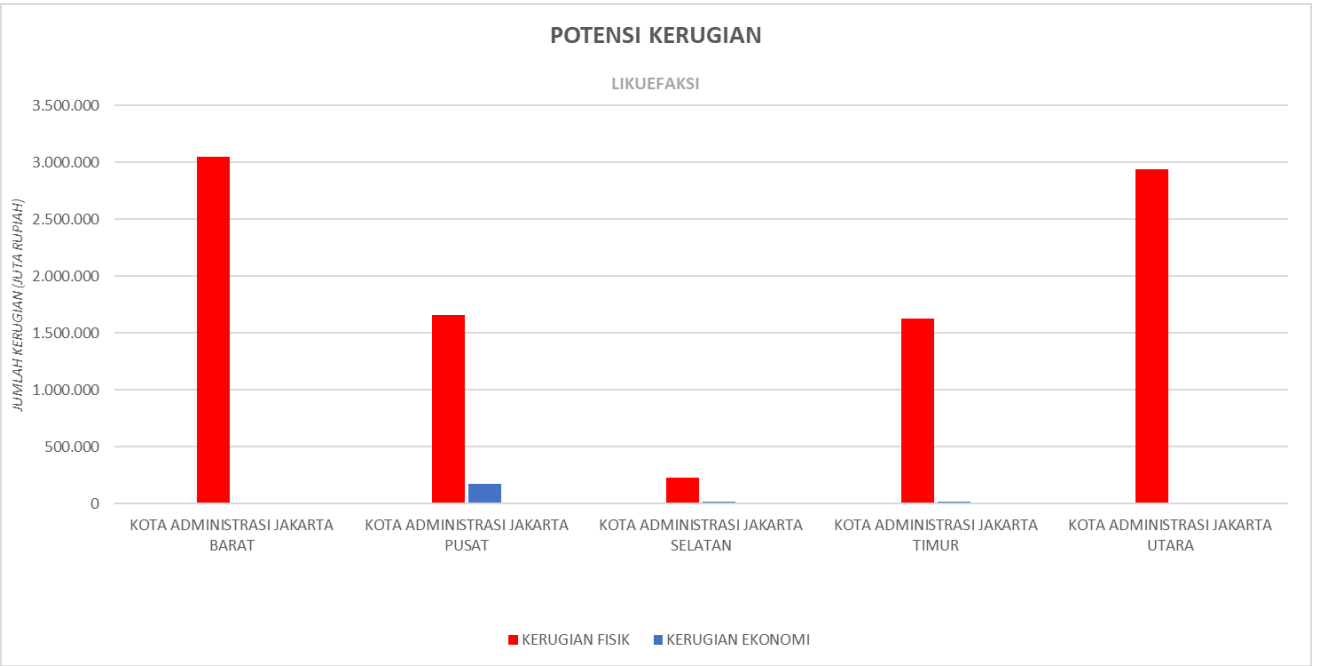
Dari grafik diatas, wilayah penduduk terpapar tertinggi adalah Jakarta Barat sebesar 1.891.530 jiwa. Untuk kelas usia rentan tertinggi sejumlah 189.576 jiwa di Jakarta Utara, untuk penduduk miskin tertinggi sebanyak 92.883 jiwa juga di Jakarta Utara. Untuk penduduk disabilitas tertinggi sebanyak 962 jiwa di Jakarta Utara.

Sedangkan untuk potensi kerugian bencana likuefaksi dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.44**.

Tabel 3.44. Potensi Kerugian Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

N O	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.655.108	174.906	1.830.014	SEDANG	-	-
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2.933.693	0	2.933.693	TINGGI	8	RENDAH
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.045.915	0	3.045.915	TINGGI	-	-
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	229.858	17.658	247.516	SEDANG	-	-
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.626.524	13.854	1.640.378	SEDANG	-	-
Provinsi DKI Jakarta		9.491.098	206.418	9.697.516	TINGGI	8	RENDAH

Total potensi kerugian bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta merupakan rekapitulasi ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak bencana likuefaksi. Kelas kerugian tinggi bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana likuefaksi adalah sebesar 9,69 triliun rupiah. Total kerugian fisik sebesar 9,49 triliun rupiah dan total kerugian ekonomi sebesar 206,41 milyar rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.33. Grafik kerugian ekonomi dan fisik dari Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat Kota Jakarta Barat memiliki kerugian fisik tertinggi sebesar 3,045 triliun rupiah. Sedangkan kerugian ekonomi terbesar di Kota Jakarta Pusat sebesar 174,9 milyar rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.34. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak bencana likuefaksi. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana likuefaksi. Potensi kerusakan lingkungan bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta adalah 8 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Rendah yaitu berada di Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana likuefaksi di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.45**.

Tabel 3.45. Kelas Kerentanan Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan kelas kerentanan Sedang untuk bencana likuefaksi dengan kelas penduduk terpapar sedang, kelas kerugian tinggi dan kelas kerusakan lingkungan.

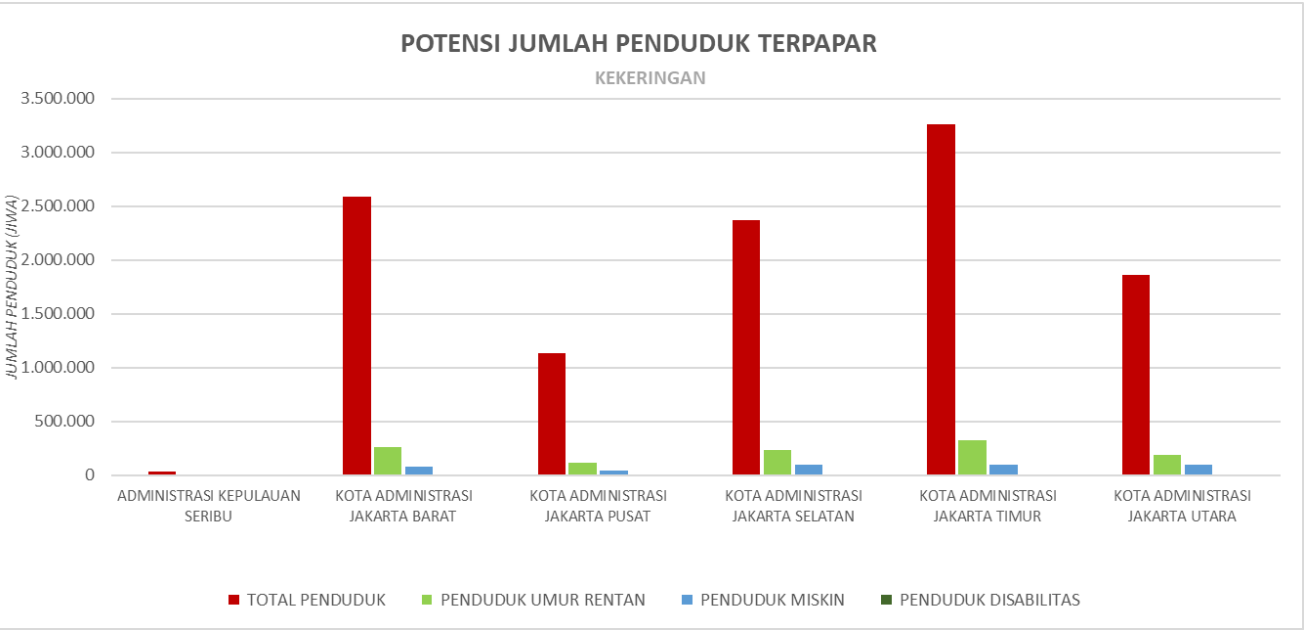
3.3.6. KERENTANAN KEKERINGAN

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.46**.

Tabel 3.46. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	29.418	3.367	2.147	128	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.863.567	190.625	93.442	967	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak kekeringan. Penduduk terpapar bencana kekeringan, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana kekeringan. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi DKI Jakarta ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh Kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 11.246.068 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari penduduk umur rentan sejumlah 1.125.295 jiwa, penduduk miskin sejumlah 407.774 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 3.811 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.35. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

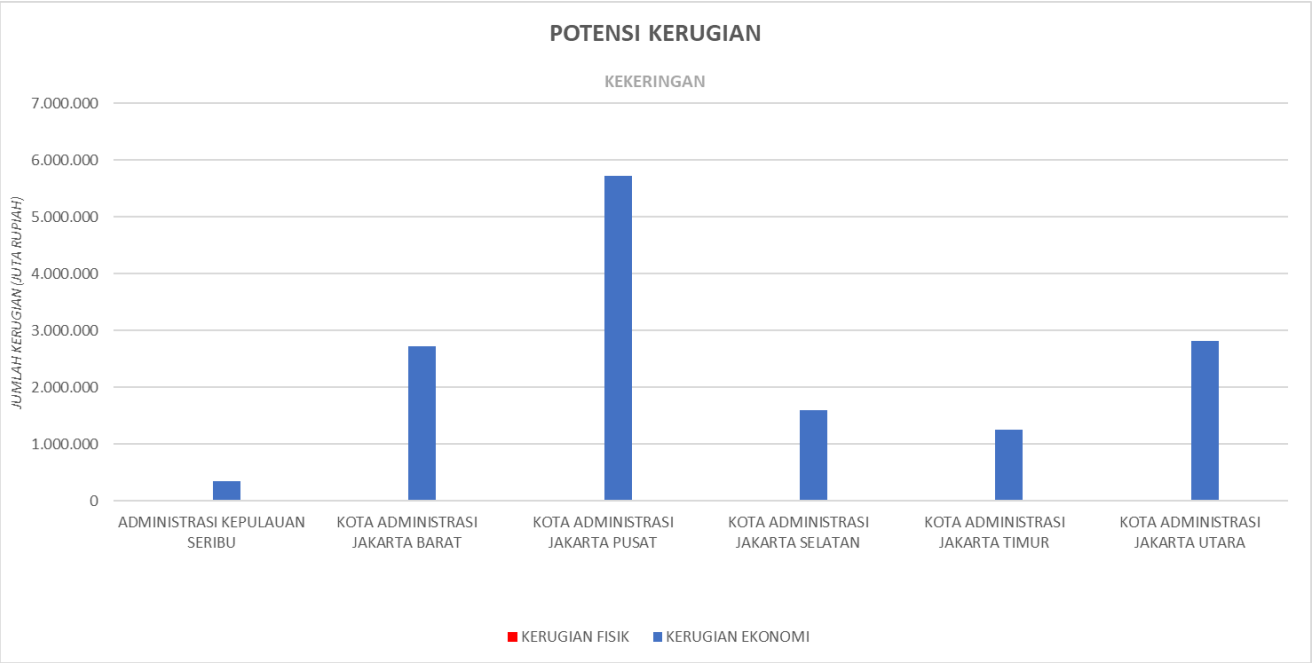
Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta. kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Jakarta Timur, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.258.691 jiwa dan dari kelompok umur rentan sebanyak 323.592 jiwa. Sementara itu untuk potensi terbesar jumlah penduduk terpapar dari kelompok penduduk miskin sebesar 95.701 jiwa di Jakarta Timur, sedangkan penduduk disabilitas di Jakarta Utara sebesar 967 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana kekeringan dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.47**.

Tabel 3.47. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	-	343.004	343.004	RENDAH	290	TINGGI
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	5.722.353	5.722.353	RENDAH	-	-
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	2.819.934	2.819.934	RENDAH	30	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	2.712.593	2.712.593	RENDAH	-	-
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-	1.588.576	1.588.576	RENDAH	-	-
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	1.243.788	1.243.788	RENDAH	-	-
Provinsi DKI Jakarta		-	14.430.246	14.430.246	RENDAH	320	TINGGI

Selain potensi penduduk terpapar, parameter penentu tingkat kerentanan juga didasarkan pada potensi kerugian dan kerusakan lingkungan. Bencana kekeringan tidak memiliki potensi kerugian fisik dikarenakan kekeringan dianggap tidak merusak bangunan rumah maupun infrastruktur fisik suatu wilayah. Kerugian lingkungan dihitung dari lahan-lahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Total potensi kerugian akibat bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta adalah 14,43 triliun rupiah dan termasuk ke dalam kelas kerugian Rendah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.36. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa kerugian ekonomi terbesar di Kota Jakarta Pusat sebanyak 5,72 triliun rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.37. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian dari kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta adalah 320 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Wilayah terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kepulauan Seribu dengan luas 290 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana kekeringan di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Selengkapnya dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.48**.

Tabel 3.48. Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	RENDAH	TINGGI	TINGGI
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	RENDAH	TINGGI	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

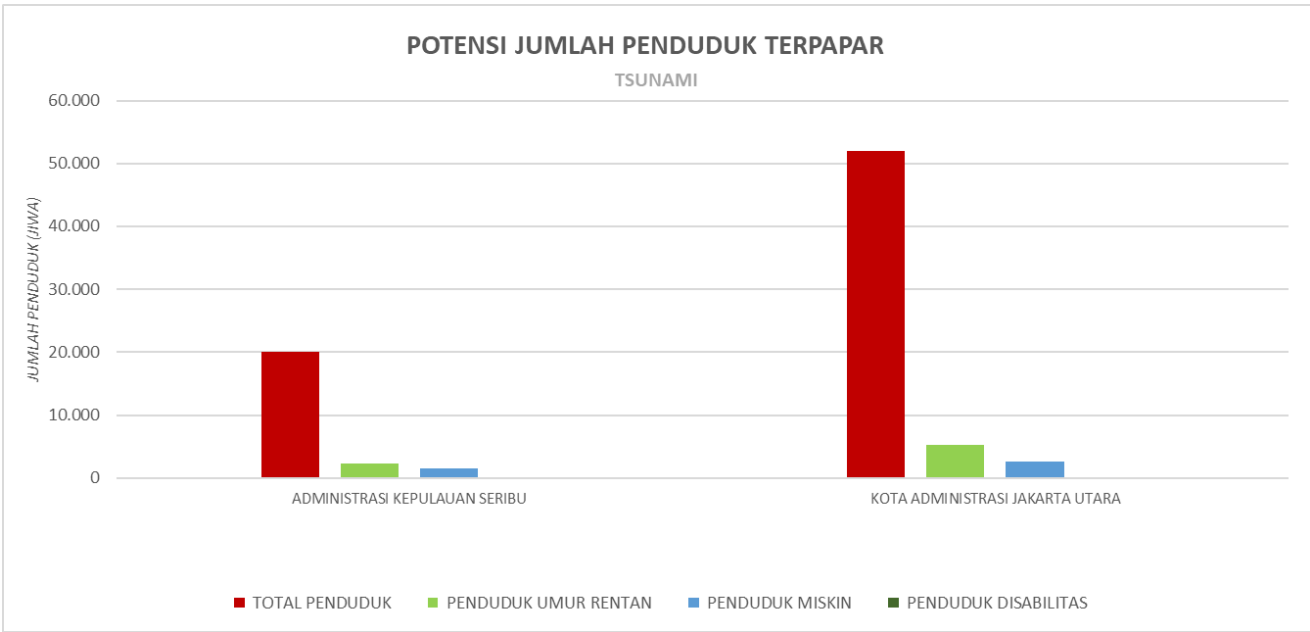
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan kelas kerentanan Tinggi untuk bencana kekeringan.

3.3.7. KERENTANAN TSUNAMI

Kajian kerentanan untuk bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.49**.

Tabel 3.49. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta						
No	Kabupaten/kota	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	20.003	2.282	1.470	88	RENDAH
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	51.989	5.246	2.582	30	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta		71.992	7.528	4.052	118	RENDAH

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak tsunami. Penduduk terpapar bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 71.992 jiwa dan berada pada kelas Rendah. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 7.528 jiwa, penduduk miskin sejumlah 4.052 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 118 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.38. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Tsunami di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta, wilayah yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tsunami adalah Kota Jakarta Utara, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 51.989 jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 5.246 jiwa, penduduk miskin sebanyak 2.582 jiwa dan penduduk disabilitas adalah 30 jiwa.

Berdasarkan hasil analisis tidak terdapat potensi kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan dari bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat potensi kerugian dan kerusakan lingkungan yang signifikan, sehingga masuk dalam kelas Rendah. Untuk lebih jelas rinci kelas kerentanan dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.50. Kelas Kerentanan Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta					
Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta		RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta berpotensi terpapar bencana tsunami dikategorikan memiliki kelas kerentanan Rendah.

3.3.8. KERENTANAN EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Kerentanan terhadap potensi epidemi dan wabah penyakit didapatkan dari indeks penduduk terpapar, sedangkan bahaya epidemi tidak mengkaji indeks kerugian karena tidak berdampak baik pada kerugian fisik, ekonomi, ataupun kerusakan lingkungan. Perolehan indeks penduduk terpapar dengan melihat potensi penduduk terpapar di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari nilai indeks menentukan kelas penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit. Hasil pengkajian tersebut dapat dilihat dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.51**.

Tabel 3.51 . Potensi Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta						
No	Kabupaten/kota	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		9.353.083	931.303	312.185	2.716	SEDANG

Penduduk terpapar bencana Epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 9.353.083 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar dari kelompok rentan adalah penduduk umur rentan sejumlah 931.303 jiwa, penduduk miskin sejumlah 312.185 jiwa, dan penduduk disabilitas 2.716 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.39. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta

Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta. kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana epidemi dan wabah penyakit adalah Kota Jakarta Timur, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.258.691 jiwa. Pada usia rentan tertinggi sebesar 323.592 jiwa dan penduduk miskin sebesar 95.701 jiwa dan penduduk disabilitas tertinggi sebesar 863 jiwa berada pada Kota Jakarta Timur.

Terkait dengan potensi kerugian, baik kerugian fisik maupun kerugian ekonomi, jenis bencana ini tidak memberikan dampak di wilayah Provinsi DKI dan termasuk juga potensi kerusakan lingkungan tidak berdampak di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana epidemi dan wabah penyakit di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.52**.

Tabel 3.52. Kelas Kerentanan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	-	-	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	-	-	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	-	-	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	-	-	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	SEDANG	-	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, kelas kerentanan bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta adalah Rendah.

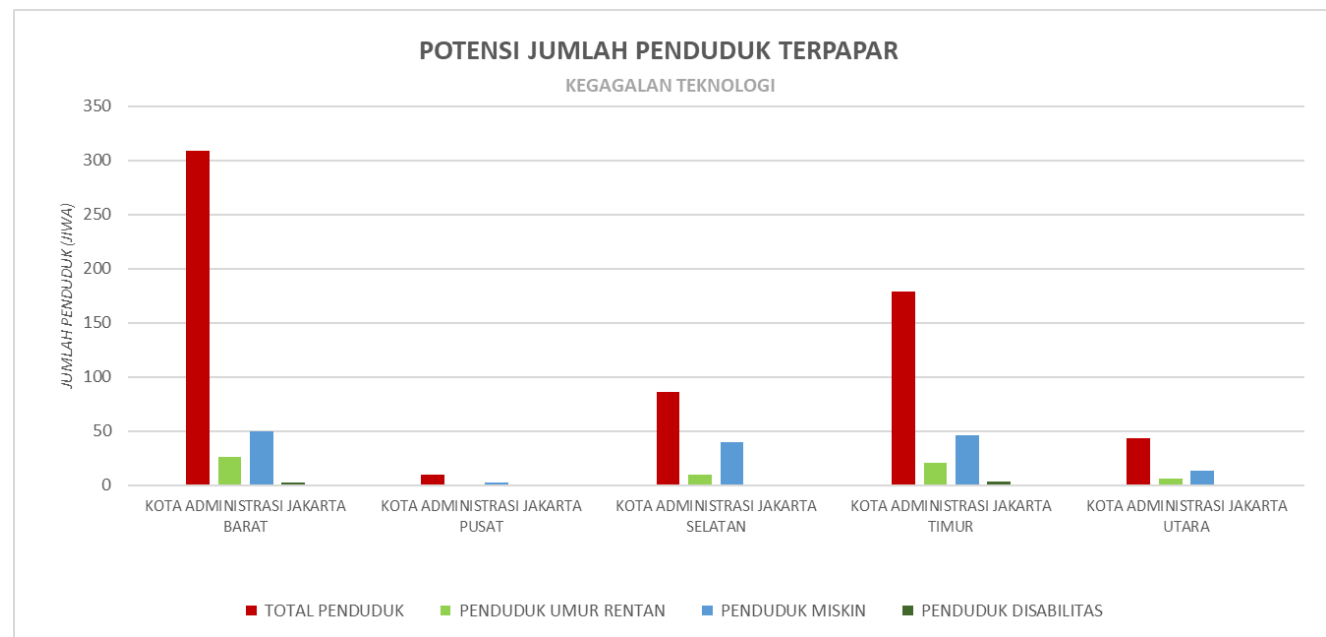
3.3.9. KERENTANAN KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kerentanan terhadap potensi kegagalan teknologi didapatkan dari penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Perolehan indeks penduduk terpapar dengan melihat potensi penduduk terpapar di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari nilai indeks menentukan kelas penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi. Hasil pengkajian tersebut dapat dilihat seperti pada **Tabel 3.53**.

Tabel 3.53. Potensi Penduduk Terpapar Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta

N o	Kabupaten/kota	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	309	26	50	2	TINGGI
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	10	1	2	1	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	86	10	40	1	TINGGI
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	179	21	46	3	TINGGI
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	43	6	13	1	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta		627	64	151	8	TINGGI

Penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk kabupaten/kota, yaitu 627 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 64 jiwa, penduduk miskin sejumlah 151 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 8 jiwa.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.40. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kota Jakarta Barat adalah kabupaten yang penduduknya paling rentan terpapar bencana kegagalan teknologi baik ditinjau dari potensi penduduk terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskin,

maupun penduduk disabilitas. Masing-masing kategori tersebut sebesar 309 jiwa, 26 jiwa, 50 jiwa, sedangkan pada penduduk disabilitas tertinggi sebesar 3 jiwa berada pada Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil kajian, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan tidak berdampak signifikan untuk bencana kegagalan teknologi, dikarenakan nilainya nol untuk kedua potensi tersebut maka kelasnya tetap berada pada kelas rendah.

Dari hasil analisis kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana kegagalan teknologi di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.54**.

Tabel 3.54 . Kelas Kerentanan Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	-	-	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TINGGI	RENDAH	-	RENDAH
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	TINGGI	RENDAH	-	RENDAH
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	TINGGI	-	-	RENDAH
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	TINGGI	RENDAH	-	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	RENDAH	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa. Secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta adalah Rendah dengan kelas penduduk terpapar Tinggi dan Kelas Kerugian Rendah. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan akibat kegagalan teknologi tidak berdampak di Provinsi DKI Jakarta.

3.3.10. KERENTANAN COVID - 19

Kajian kerentanan untuk bencana Pandemi Covid -19 di Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana Pandemi Covid -19. Namun, dalam pandemi Covid -19 tidak ditemui adanya potensi kerugian baik fisik, ekonomi maupun lingkungan, sehingga rekapitulasi potensi kerugian tidak ditampilkan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang ditimbulkan bencana pandemi Covid -19 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.55**.

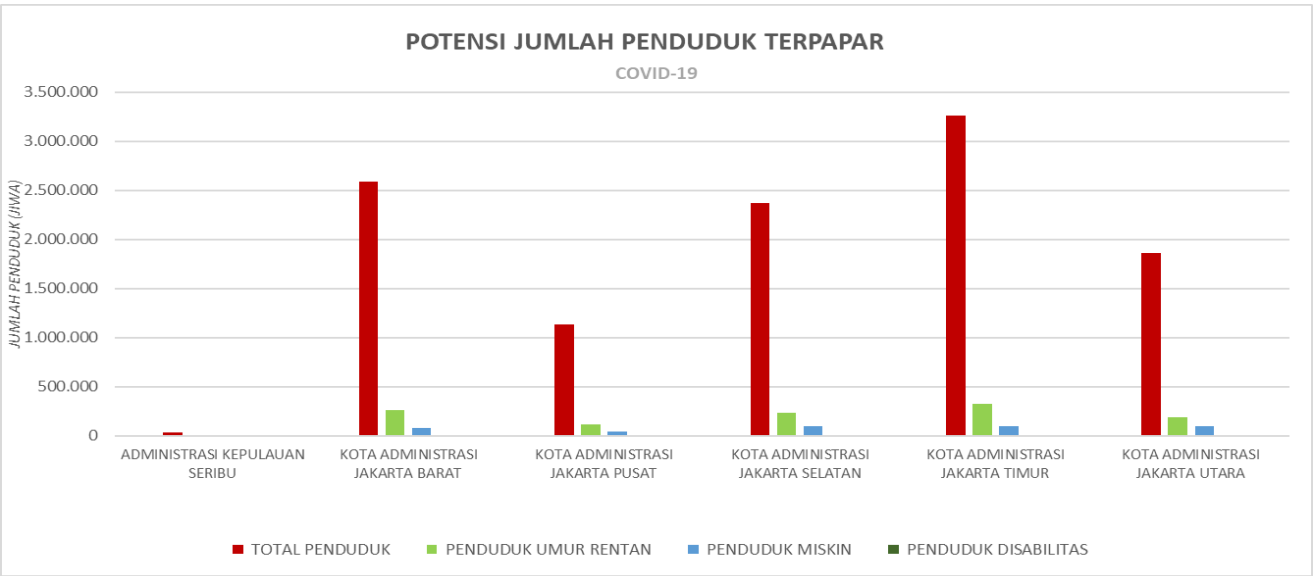
Tabel 3.55. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi Covid -19 di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/kota	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	29.418	3.367	2.147	128	RENDAH
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.863.567	190.625	93.442	967	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdampak pandemi Covid-19. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi DKI Jakarta ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh daerah terdampak bencana pandemi Covid-19.

Penduduk terpapar bencana pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk kabupaten/kota, yaitu sejumlah 11.246.068 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pandemi Covid - 19 pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan, yaitu sejumlah 1.125.295 jiwa, penduduk miskin sebanyak 407.774 jiwa, dan penduduk disabilitas sebanyak 3.811 jiwa.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.41. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana Pandemi Covid-19 adalah Kota Jakarta Timur, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.258.691 jiwa dengan kelompok umur rentan sebanyak 323.592 jiwa. Sementara itu jumlah kelompok rentan terpapar terbanyak dari penduduk miskin dan disabilitas berasal dari Kota Jakarta Timur sejumlah 95.701 jiwa dan Kota Jakarta Utara terdapat penduduk disabilitas sebanyak 967 jiwa.

Berdasarkan hasil analisis kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana Covid-19 di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.56**.

Tabel 3.56. Kelas Kerentanan Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	-	-	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	-	-	RENDAH
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	-	-	RENDAH
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	-	-	RENDAH
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	-	-	RENDAH
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	-	-	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	-	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas kerentanan Rendah dengan kelas penduduk terparap Sedang.

3.4. KAJIAN KAPASITAS

Kapasitas didefinisikan sebagai penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Penilaian kapasitas adalah pendekatan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan dan hasil-hasil upaya peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh kawasan atau suatu daerah dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode kajian.

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak tahun 2016 adalah pelaksanaan survei Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah; terdiri dari 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Masing-masing indikator terdiri dari **4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan)**. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah yang dapat dilihat pada **Tabel 3.57**.

Tabel 3.57 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks ketahanan daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,66	0,64	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,40		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,97		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,72		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,59		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,50		

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Ketahanan daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar **0,64** yang berarti kapasitas daerah pada kelas **Sedang**. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada **Tabel 3.58**.

Sementara itu hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dirinci tiap kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada **Tabel 3.58**.

Tabel 3.58 .Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD Kabupaten/kota	SKOR Kabupaten/kota	NILAI IKD PROVINSI	SKOR PROVINSI	INDEKS KAPASITAS	KELAS
KOTA JAKARTA TIMUR	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG
KOTA JAKARTA UTARA	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD Kabupaten/kota	SKOR Kabupaten/kota	NILAI IKD PROVINSI	SKOR PROVINSI	INDEKS KAPASITAS	KELAS
KOTA JAKARTA BARAT	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG
KOTA JAKARTA PUSAT	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG
KEPULAUAN SERIBU	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG
KOTA JAKARTA SELATAN	0,64	0,53	0,64	0,53	0,533	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan nilai IKD kabupaten/kota dan IKD Provinsi DKI Jakarta, maka dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas kapasitas daerah yang **SEDANG**.

3.5. KAJIAN RISIKO

Kajian risiko merupakan penggabungan antara indeks/ kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Hasil dari penggabungan ketiga indeks/ kelas tersebut akan menunjukkan kelas risiko bencana di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat sub-bab berikut ini.

3.5.1. RISIKO BANJIR

Bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dengan mayoritas kelas risiko pada kabupaten/kotanya berada pada kelas sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.59**.

Tabel 3.59. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas secara keseluruhan, kelas risiko bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta adalah Sedang, dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan sedang dan kelas kapasitas sedang.

3.5.2. RISIKO CUACA EKSTRIM

Bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat risiko sedang dan tinggi yang terdapat pada kabupaten/kota. Secara keseluruhan, tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta adalah **Tinggi**. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.60**.

Tabel 3.60. Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.3. RISIKO GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Bencana gelombang ekstrem dan abrasi yang memapar hanya 2 daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kelas risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.61**.

Tabel 3.61. Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	KAB, ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.4. RISIKO GEMPABUMI

Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang dapat dikatakan terpapar dari potensi bencana gempabumi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas risiko Sedang. Oleh karena itu, kelas risiko bencana gempabumi di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.62**.

Tabel 3.62. Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.5. RISIKO LIKUEFAKSI

Risiko bencana Likuefaksi ada di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari tabel didapatkan kelas bahaya sedang, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas sedang. Dari data ini dapat dikategorikan kelas risiko bencana likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta adalah Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.63**

Tabel 3.63. Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

3.5.6. RISIKO KEKERINGAN

Risiko kekeringan di wilayah Provinsi DKI Jakarta terpapar seluruh daerah. Dari tabel di dapatkan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi dan kelas kapasitas sedang. Kondisi ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas risiko bencana kekeringan Tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.64**.

Tabel 3.64. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.7. RISIKO TSUNAMI

Bencana tsunami berpotensi mengancam daerah pesisir di Provinsi DKI Jakarta (Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara). Bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta memiliki karakter kelas bahaya rendah dan kapasitas sedang. Dengan demikian kelas risiko bencana tsunami di Provinsi DKI Jakarta adalah Rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.65**.

Tabel 3.65. Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01 KAB, ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.8. RISIKO EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Bahaya epidemi dan wabah penyakit berpotensi memapar empat wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan kategori kelas bahaya rendah. Oleh karena kelas kerentanan seluruh kabupaten/kota adalah rendah dan kapasitasnya tinggi maka kondisi ini menjadikan seluruh wilayah memiliki kelas risiko rendah (4 kota). Secara keseluruhan, kelas risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DKI Jakarta adalah Rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.66**.

Tabel 3.66. Tingkat Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.9. RISIKO KEGAGALAN TEKNOLOGI

Bencana kegagalan teknologi berpotensi memapar 5 kota di Provinsi DKI Jakarta dengan kategori kelas bahaya rendah, dengan kelas kapasitas sedang dan kelas kerentanan yang rendah. Kondisi ini menjadikan kelas risiko bencana kegagalan teknologi menjadi Rendah. Hanya administrasi Kepulauan Seribu yang tidak terdampak kegagalan teknologi. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.67**

Tabel 3.67. Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.10. RISIKO COVID-19

Sebagai jenis bencana yang baru, Covid-19 telah banyak menyebabkan korban jiwa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menghadapi bencana ini termasuk meningkatkan kapasitas daerah sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih siap menghadapi ancaman Covid-19. Dalam kondisi bahaya dan kerentanan di berbagai wilayah dengan kelas rendah dan tinggi, didukung oleh kelas kapasitas sedang dan tinggi, menjadikan seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta dikategorikan memiliki kelas risiko bencana Covid-19 adalah Rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.68**

Tabel 3.68 Tingkat Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
01 KAB, ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
03 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
04 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
05 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
06 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
Provinsi DKI Jakarta	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.6. REKAPITULASI KAJIAN RISIKO

3.6.1. REKAPITULASI BAHAYA

Berdasarkan uraian analisis bahaya di atas, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.69**.

Tabel 3.69. Rekapitulasi Bahaya di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Bahaya	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	BANJIR	2.095	29.275	14.944	46.314	TINGGI
2	COVID-19	85.016	14.124	68.042	167.182	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	34.796	49.759	82.628	167.183	TINGGI
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	51.384	-	-	51.384	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	82.499	4.711	12.381	99.591	TINGGI
6	GEMPABUMI	128.621	38.549	8	167.178	SEDANG
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	6.944	-	-	6.944	RENDAH
8	KEKERINGAN	-	111.488	55.696	167.184	TINGGI
9	LIKUEFAKSI	944	31.388	157	32.489	SEDANG
10	TSUNAMI	82.774	-	-	82.774	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan luasan bahaya masing-masing bencana. Luasan bahaya tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokkan rendah, sedang, dan tinggi. Bencana yang termasuk tingkat bahaya Rendah adalah **Epidemi dan Wabah Penyakit, Tsunami, dan Kegagalan Teknologi**. Bencana dengan tingkat bahaya Sedang adalah **Gempabumi, Likuefaksi**. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya Tinggi adalah **Banjir, Cuaca Ekstrim, Covid-19, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, dan Kekeringan**.

3.6.2. REKAPITULASI KERENTANAN

Berdasarkan uraian analisis kerentanan di atas, hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks kerentanan penduduk terpapar, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.70 . Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi DKI Jakarta

N o	Jenis Bahaya	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	BANJIR	8.319.439	835.370	303.487	2.870	SEDANG
2	COVID-19	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG
3	CUACA EKSTRIM	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	9.353.083	931.303	312.185	2.716	SEDANG
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	107.506	11.229	6.026	169	SEDANG
6	GEMPABUMI	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	627	64	151	8	TINGGI
8	KEKERINGAN	11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG
9	LIKUEFAKSI	5.918.303	597.387	233.498	2.404	SEDANG
10	TSUNAMI	71.992	7.528	4.052	118	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 8 jenis bahaya berada pada kelas **Sedang**, selain itu bahaya kegagalan teknologi berada pada kelas **Tinggi** dan Tsunami berada pada kelas **Rendah**. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh **Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Kekeringan**, serta **Covid -19**. Sedangkan untuk melihat rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.71**.

Tabel 3.71. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta

N o	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	BANJIR	29.794.197	1.179.399	30.973.596	TINGGI	10	RENDAH
2	COVID-19	-	-	-	-	-	-
3	CUACA EKSTRIM	98.417.763	1.971.216	100.388.979	TINGGI	-	-
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	614.556	154.508	769.064	SEDANG	5	RENDAH
6	GEMPABUMI	11.303.088	2.579.765	13.882.853	TINGGI	-	-
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	-	0	0	RENDAH	-	-
8	KEKERINGAN	-	14.430.246	14.430.246	RENDAH	320	TINGGI

N o	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
9	LIKUEFAKSI	9.491.098	206.418	9.697.516	TINGGI	8	RENDAH
10	TSUNAMI	-	0	0	RENDAH	0	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana yang memiliki kerugian fisik dan ekonomi kelas tinggi akan tetapi kelas kerusakan lingkungannya rendah adalah banjir dan likuefaksi. Covid-19 dan epidemi wabah penyakit tidak memiliki dampak kerugian dan kerusakan lingkungan. Sedangkan kegagalan teknologi dan tsunami tidak berdampak signifikan terhadap potensi kerugian.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.72**

Tabel 3.72. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No .	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	BANJIR	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG
2	COVID-19	SEDANG	-	-	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	SEDANG	TINGGI	-	TINGGI
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	SEDANG	-	-	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
6	GEMPABUMI	SEDANG	TINGGI	-	SEDANG
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	RENDAH	-	RENDAH
8	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	TINGGI	TINGGI
9	LIKUEFAKSI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG
10	TSUNAMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kelas kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Dari sepuluh potensi bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 2 jenis bahaya di antaranya memiliki kelas kerentanan **Tinggi**. Bencana yang dimaksud adalah bencana **Cuaca** dan **Kekeringan**. Termasuk dalam kelas kerentanan **Sedang** yaitu **Banjir, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, dan Likuefaksi**. Sementara itu, bencana **Covid-19, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi** dan **Tsunami** dikategorikan pada kelas kerentanan **Rendah**

3.6.3. REKAPITULASI KAPASITAS

Hasil kajian menunjukkan bahwa kelas kapasitas bencana di Provinsi DKI Jakarta untuk seluruh bahaya berada pada kelas sedang, kecuali Covid-19 dan Epidemi dan Wabah Penyakit berada pada kelas tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.73**

Tabel 3.73. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Kapasitas
1	BANJIR	SEDANG
2	COVID-19	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	SEDANG
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	TINGGI
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG
6	GEMPABUMI	SEDANG
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	SEDANG
8	KEKERINGAN	SEDANG
9	LIKUEFAKSI	SEDANG
10	TSUNAMI	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.6.4. REKAPITULASI RISIKO

Tingkat risiko bencana Provinsi DKI Jakarta dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.74**

Tabel 3.74. Tingkat Risiko Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	BANJIR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	COVID-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
6	GEMPABUMI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
7	KEGAGALAN TEKNOLOGI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
8	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9	LIKUEFAKSI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	TSUNAMI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah meliputi bencana, **Covid-19, Epidem**i dan **Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi dan Tsunami**. Tingkat risiko sedang untuk bencana **Banjir, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, dan Likuefaksi**. Sedangkan tingkat risiko tinggi ada pada bencana **Cuaca Ekstrim dan Kekeringan**.

3.7. RISIKO MULTIBAHAYA

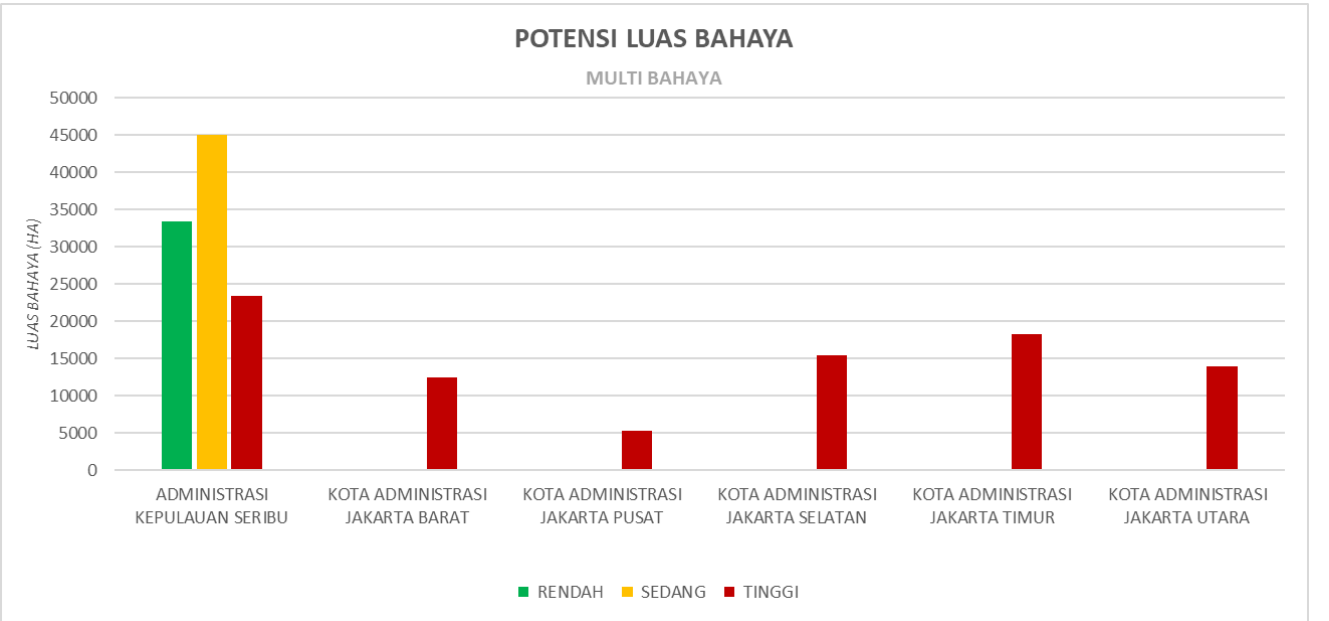
3.7.1. MULTIBAHAYA

Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.75**

Tabel 3.75. Potensi Luas Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	33.438	45.015	23.348	101.801	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	-	5.239	5.239	TINGGI
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	79	13.922	14.001	TINGGI
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	-	12.444	12.444	TINGGI
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-	6	15.425	15.431	TINGGI
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	-	18.269	18.269	TINGGI
Provinsi DKI Jakarta		33.438	45.100	88.647	167.185	TINGGI

Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada tabel di atas, luasan multibahaya yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungan mempertimbangkan keseluruhan wilayah. Luasan total adalah 167.185 Ha, dengan rincian kelas rendah seluas 33.438 Ha, kelas sedang seluas 45.100 Ha dan kelas tinggi seluas 88.647 Ha.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.42. Grafik Potensi Luas Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik perbandingan luas bahaya berdasarkan gambar di atas menunjukkan Kepulauan Seribu memiliki luasan total tertinggi sebesar 101.801 Ha. Sedangkan untuk kelas rendah, sedang dan tinggi, luasan tertinggi berada pada Kepulauan Seribu yaitu seluas 33.438 Ha, kelas sedang seluas 45.015 Ha dan kelas tinggi sebesar 23.348 Ha. Sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar. Beragam bencana mengancam wilayah tersebut namun dominasi setiap bencana dapat dilihat pada rincian matriks dalam lampiran dokumen ini.

3.7.2. KERENTANAN MULTIBAHAYA

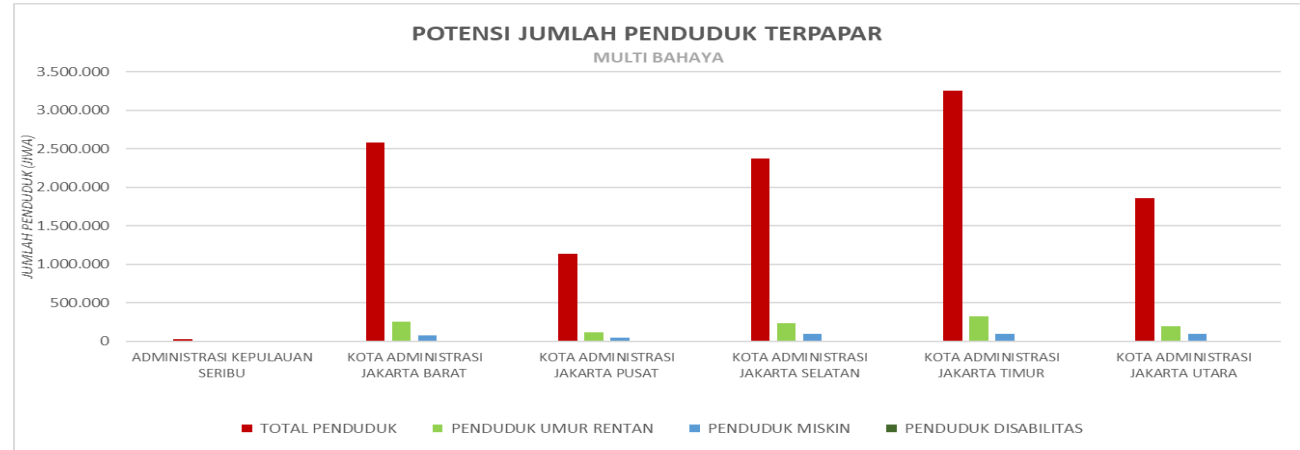
Kajian kerentanan multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Provinsi DKI Jakarta. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian ekonomi maupun lingkungan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat multibahaya di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.76**.

Tabel 3.76. Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.

No	Kabupaten/kota	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	29.418	3.367	2.147	128	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1.136.029	116.377	46.484	481	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1.863.567	190.625	93.442	967	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.585.144	258.407	75.140	842	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.373.219	232.927	94.860	530	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.258.691	323.592	95.701	863	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		11.246.068	1.125.295	407.774	3.811	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa potensi penduduk terpapar multibahaya di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 11.246.068 jiwa. Potensi penduduk terpapar multibahaya kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta berada pada kelas Sedang. Pada penduduk usia rentan terpapar sebanyak 1.125.295 jiwa, pada penduduk miskin sebanyak 407.774 jiwa dan penduduk disabilitas sebanyak 3.811 jiwa. Seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi terpapar multibahaya dikarenakan perhitungannya merupakan gabungan beberapa bencana, sehingga seluruh area tercakup bencana. Perbandingan data penduduk terpapar dan penduduk rentan terpapar pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.43. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik diatas, Kota Jakarta Timur menjadi kota dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi sebesar 3.258.691 jiwa, dan juga kota dengan penduduk usia rentan tertinggi sebesar 323.592 jiwa dan penduduk miskin sebanyak 95.701 jiwa. Sedangkan penduduk disabilitas tertinggi sebesar 967 jiwa di Kota Jakarta Utara.

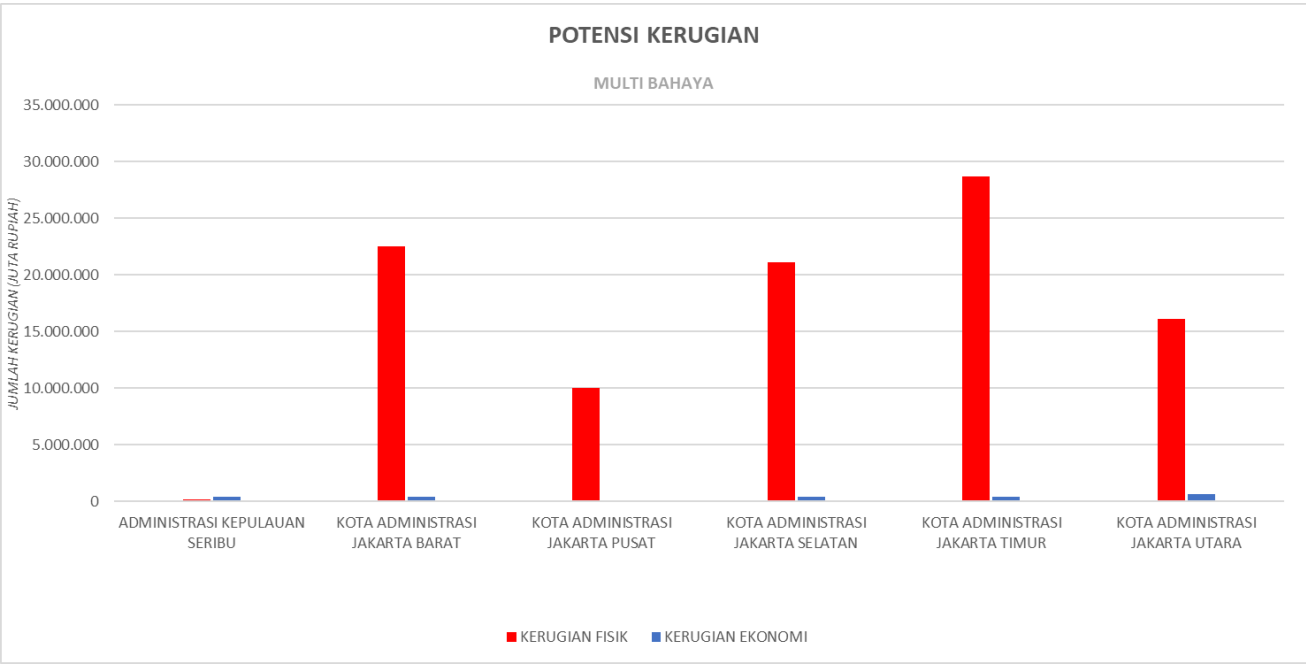
Kajian kerentanan juga menghasilkan potensi kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan akibat multibahaya. Potensi kerugian multibahaya di Provinsi DKI Jakarta Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.77**.

Tabel 3.77 . Potensi Kerugian Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta.

N o	Kabupaten/kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	132.260	360.776	493.036	SEDANG	45	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	9.985.141	50.000	10.035.141	SEDANG	-	-
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	16.104.949	667.000	16.771.949	SEDANG	45	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	22.506.590	387.000	22.893.590	SEDANG	-	-
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	21.068.389	410.000	21.478.389	SEDANG	-	-
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	28.658.884	419.000	29.077.884	SEDANG	-	-
Provinsi DKI Jakarta		98.456.213	2.293.776	100.749.989	SEDANG	90	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Multibahaya yang berpotensi di seluruh wilayah menyebabkan kerugian ekonomi dan fisik yang tinggi. Tabel diatas memperlihatkan total potensi kerugian bencana multibahaya di Provinsi DKI Jakarta adalah **100,74 triliun rupiah** yang berada pada kelas **Sedang**. Kerugian fisik 98,45 triliun rupiah dan kerugian ekonomi sebanyak 2,29 triliun rupiah. Potensi kerusakan lingkungan adalah **90 Ha** dan berada pada kelas **Sedang**.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.44. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Jakarta Timur, yaitu sebesar 28,658 triliun rupiah. Kota Jakarta Utara adalah daerah dengan kerugian ekonomi tertinggi sebesar 667 milyar rupiah. Sementara itu, kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kota Jakarta Timur yakni sebesar 29,077 triliun rupiah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar 3.45. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Potensi kerusakan lingkungan multibahaya di Provinsi DKI Jakarta adalah **90 Ha** dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **Sedang**. Terdapat di Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara, masing-masing seluas **45 Ha**.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana multibahaya di Provinsi DKI Jakarta di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana multibahaya di tiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Selengkapny dapat dilihat pada **Tabel 3.78**

Tabel 3.78. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/kota		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	KelasKerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
01	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
06	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Secara keseluruhan,6 wilayah pada kelas kerentanan bencana multibahaya di Provinsi DKI Jakarta adalah **Sedang**.

3.7.3. RISIKO MULTIBAHAYA

Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga akan diperoleh kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis risiko untuk multibahaya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.79 Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi DKI Jakarta

No .	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi DKI Jakarta		TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Berdasarkan tabel di atas, diketahui keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta memiliki kelas risiko multibahaya pada kelas **Sedang**.

3.8. PETA RISIKO BENCANA

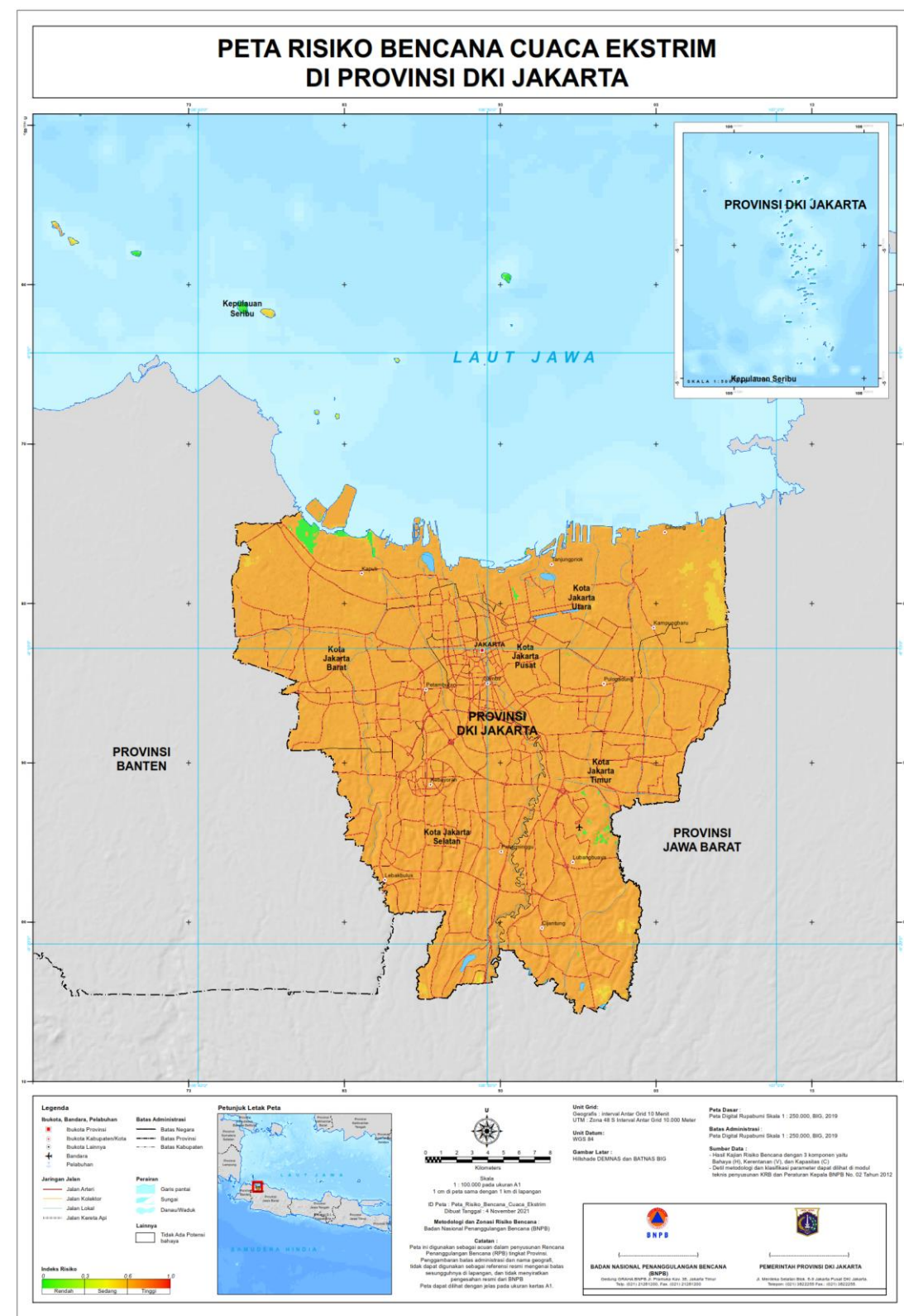
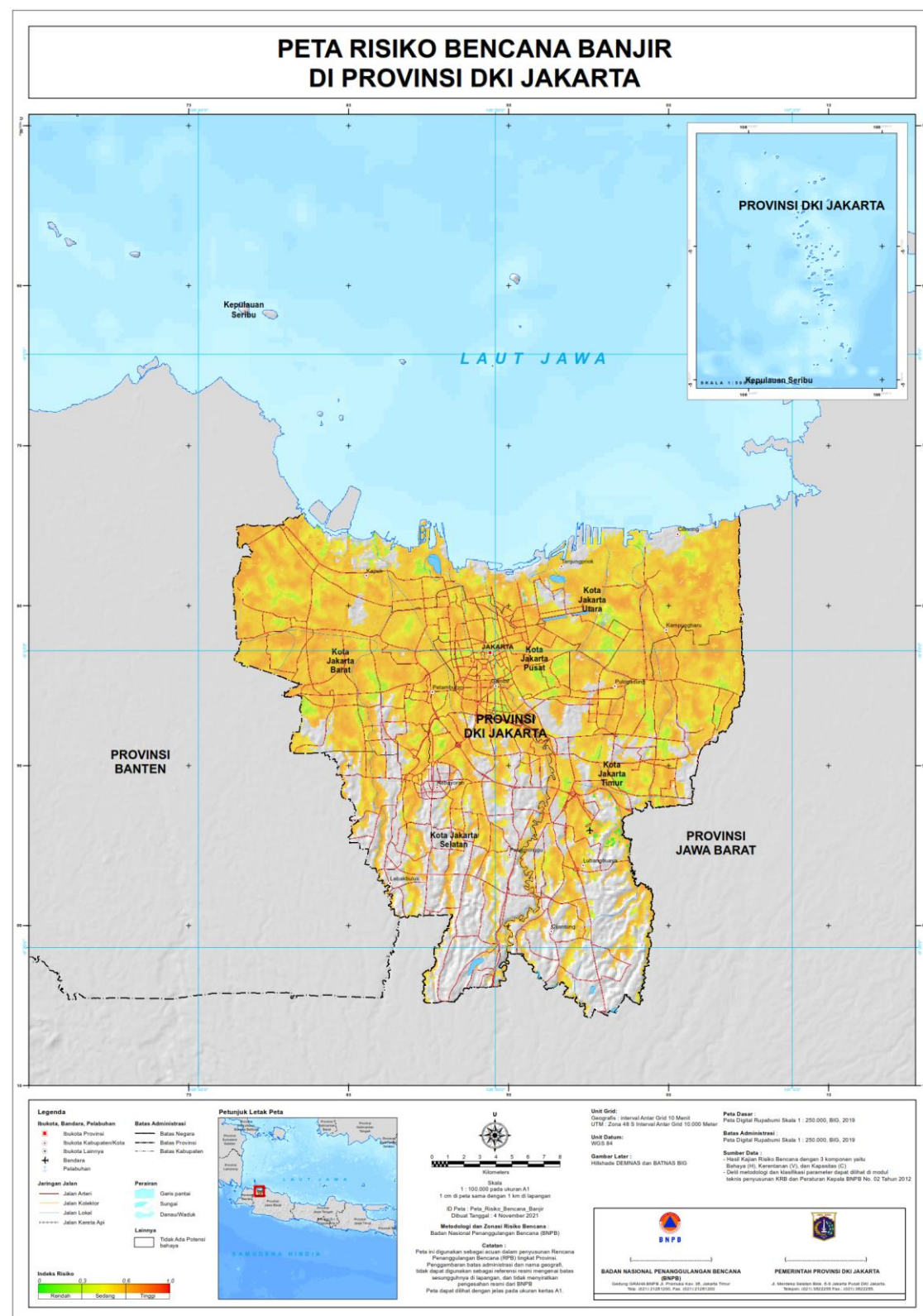
Peta risiko bencana merupakan salah satu hasil pengkajian risiko bencana Provinsi DKI Jakarta yang memberikan gambaran tingkatan risiko yang ditimbulkan oleh bencana di seluruh wilayah bagian Provinsi DKI Jakarta. Pemetaan risiko tersebut memuat seluruh bencana berpotensi di Provinsi DKI Jakarta.

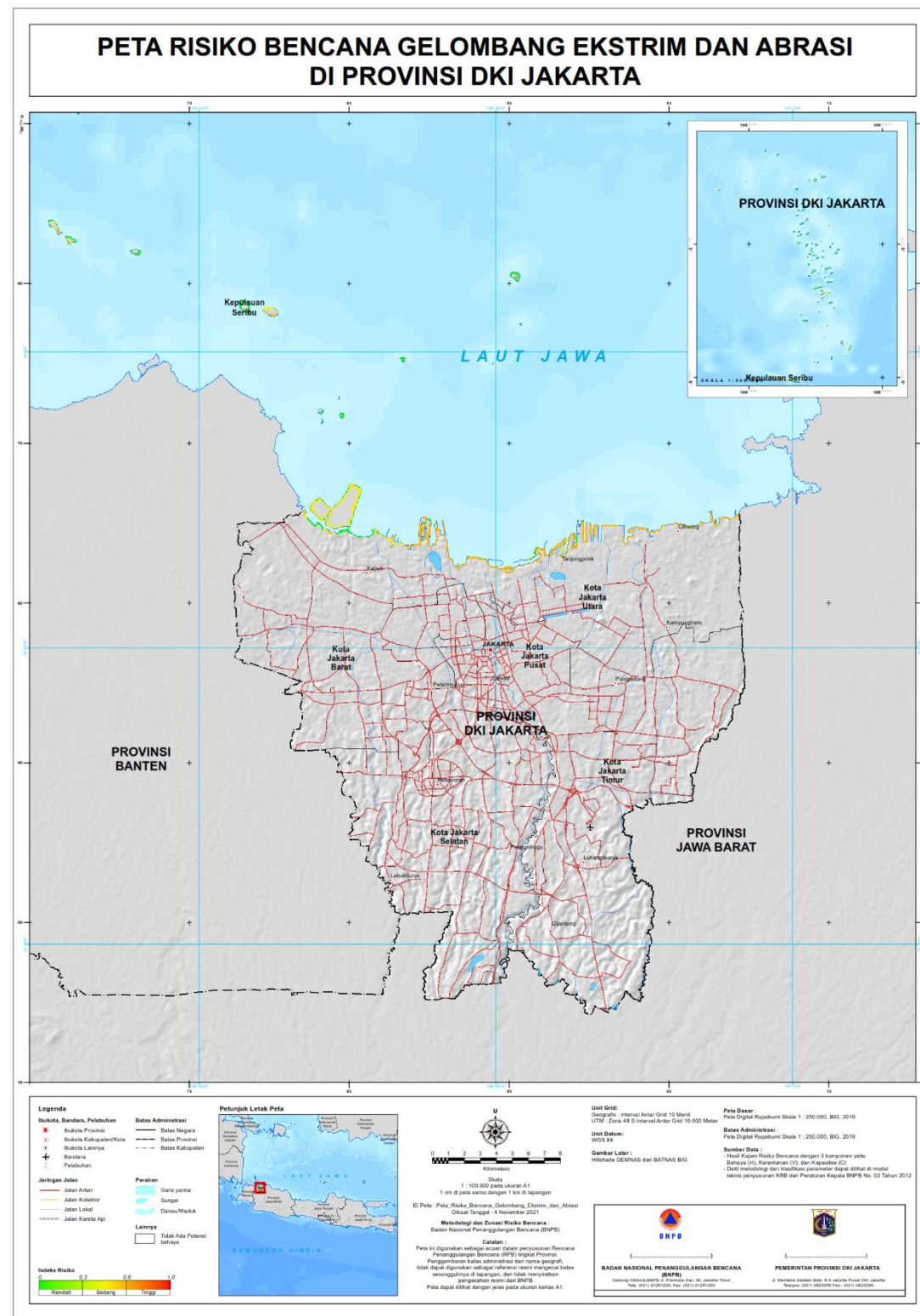
Karena penyusunan peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan hasil pemetaan bahaya, kerentanan, dan kapasitas, maka pemetaan risiko bencana baru dapat dihasilkan setelah dihasilkan ketiga pemetaan tersebut. Peta risiko bencana menampilkan tingkat risiko setiap daerah terhadap bencana yang dikelompokkan dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi. Gambaran tingkat risiko tersebut berbeda untuk setiap bencana yang mengancam di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, hasil overlay dari seluruh peta risiko bencana didapatkan peta multi bahaya di Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan peta didasarkan pada prasyarat utama yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prasyarat tersebut adalah sebagai berikut.

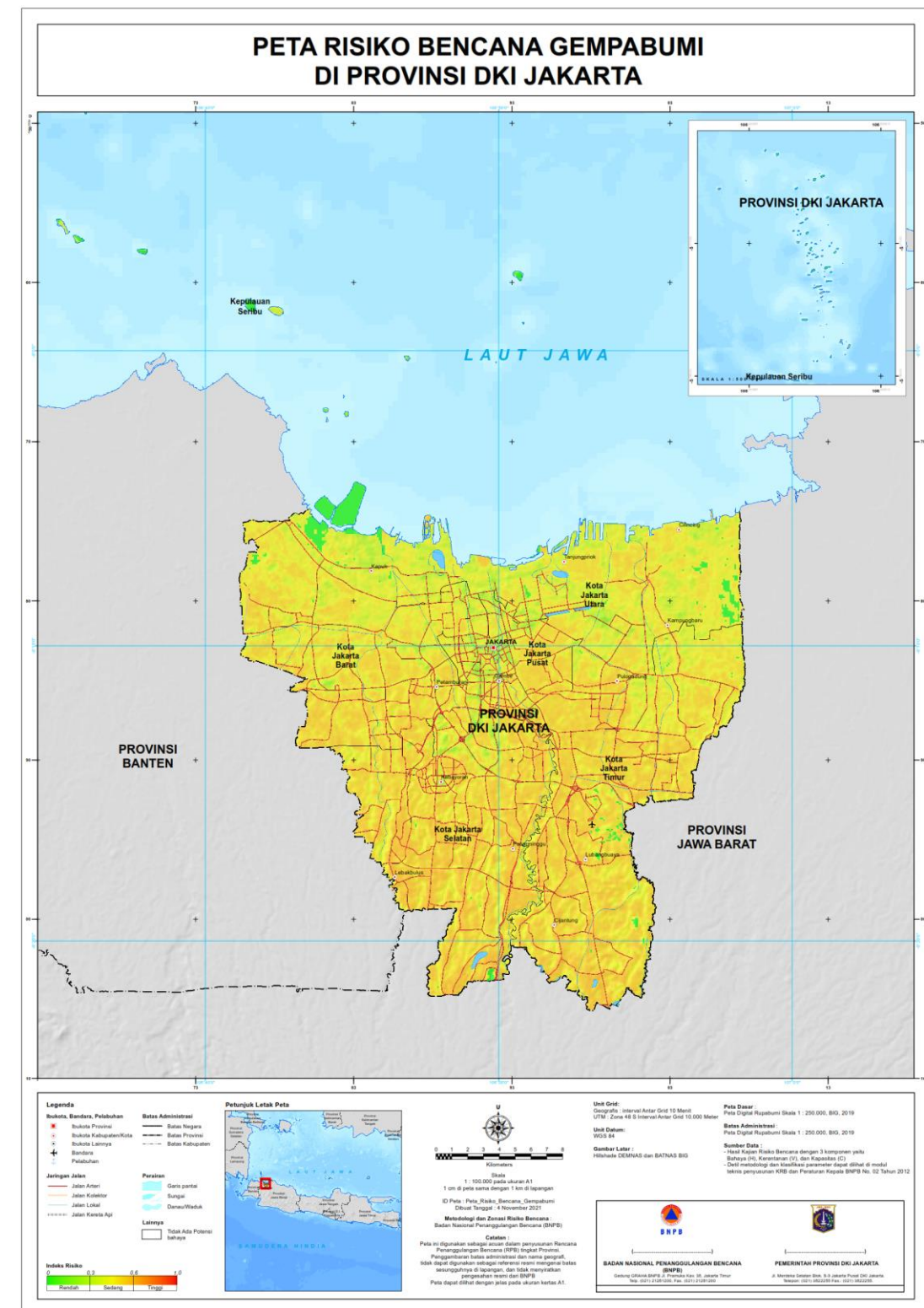
1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan).
2. Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
3. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
4. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
5. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
6. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Visualisasi hasil setiap peta diperhalus sehingga hasil tingkat risiko bencana terlihat lebih jelas. Gambaran peta risiko bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

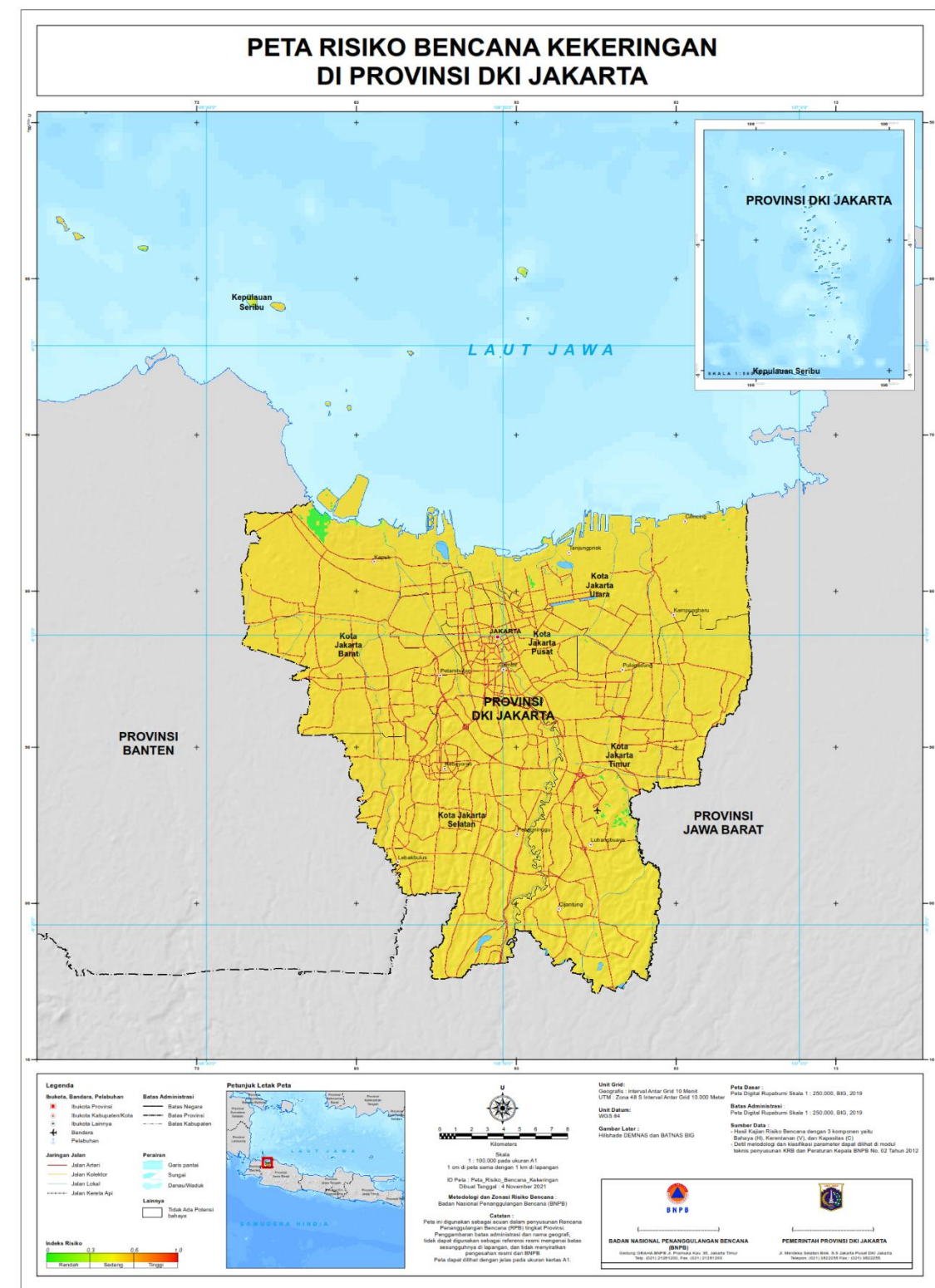
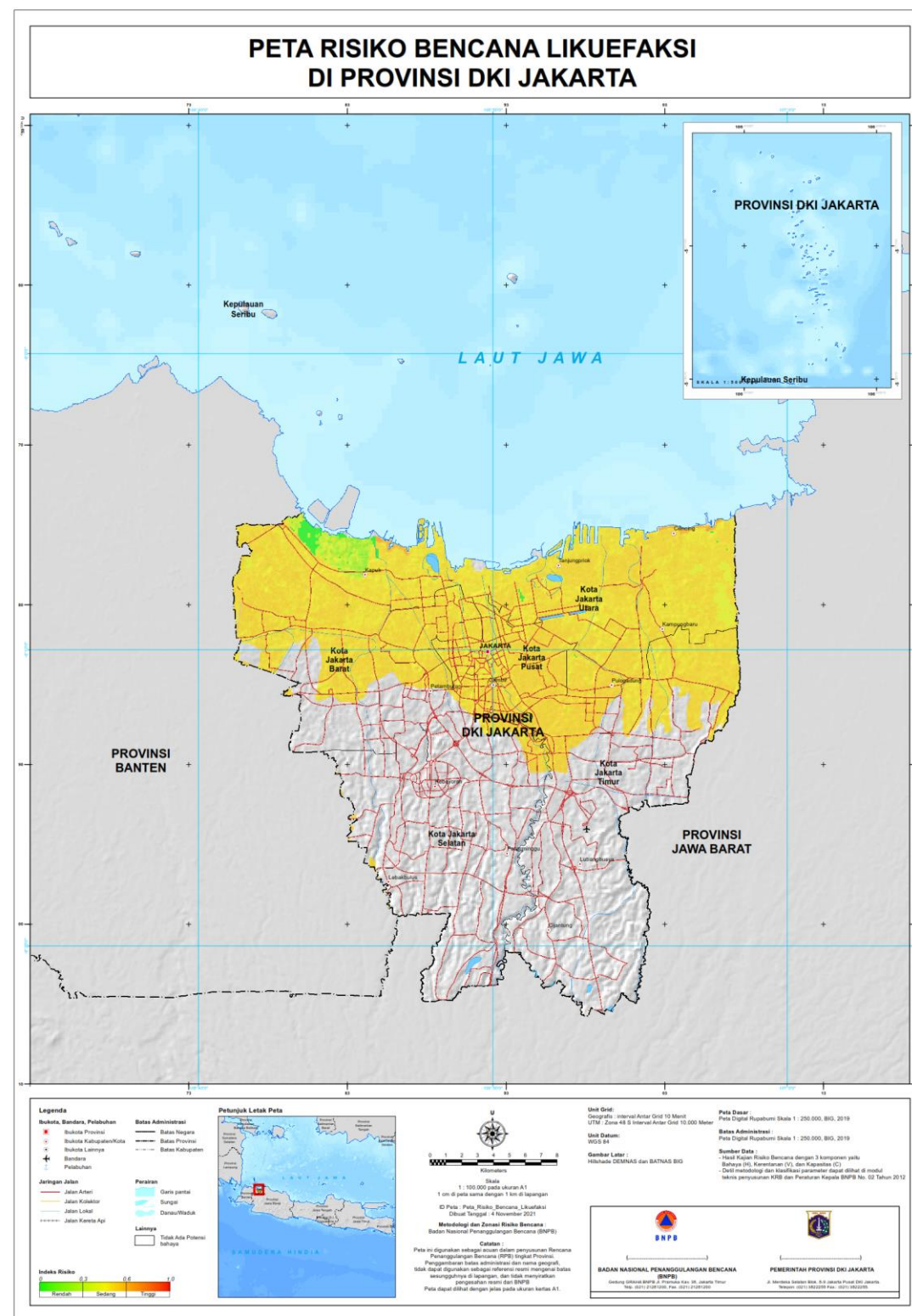


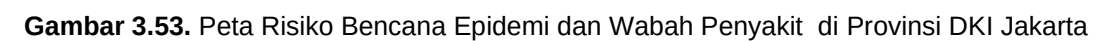


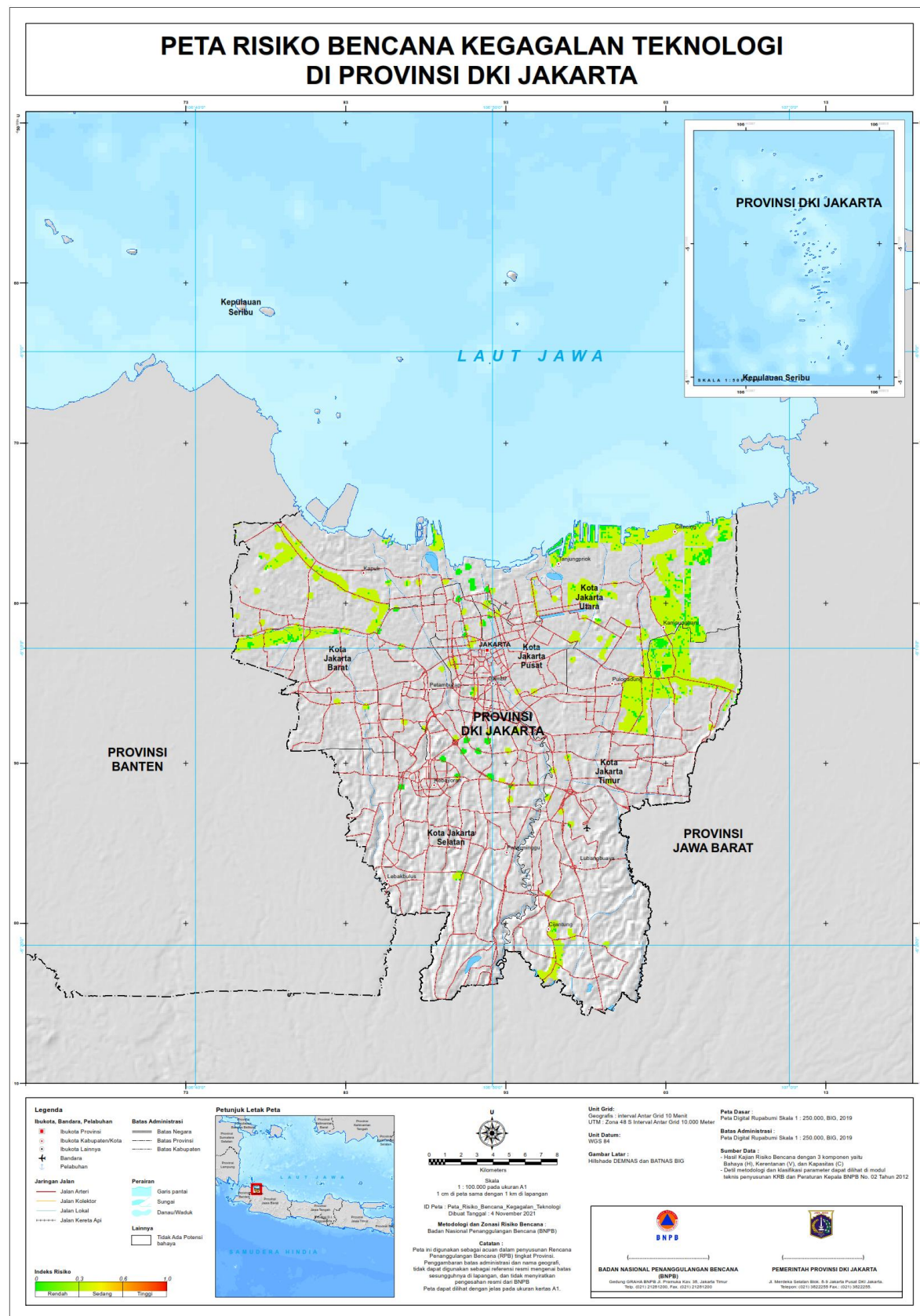
Gambar 3.48. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi DKI Jakarta



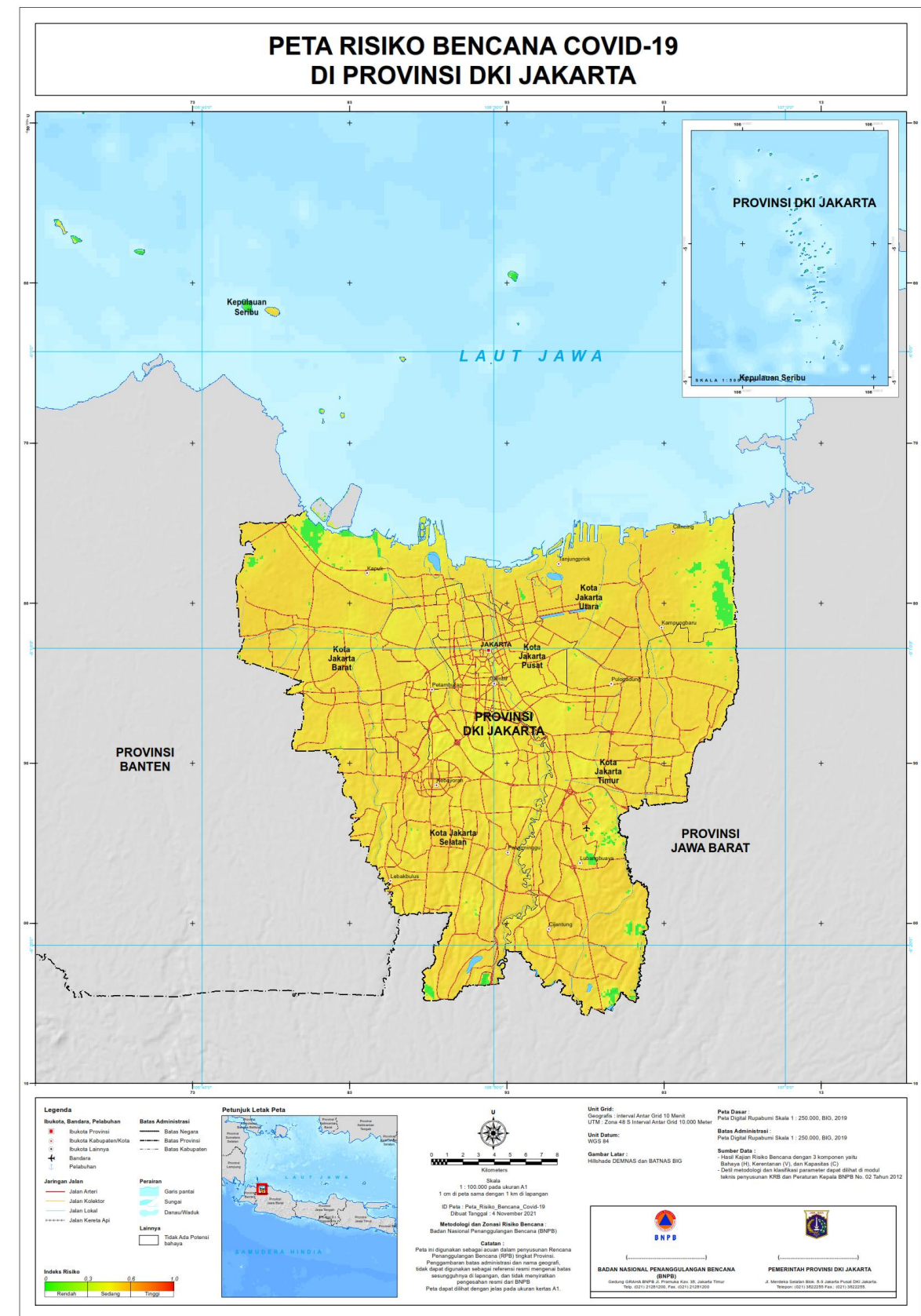
Gambar 3.49. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi DKI Jakarta







Gambar 3.54. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.55. Peta Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

3.9. MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH

Masalah pokok merupakan masalah-masalah mendasar dan mungkin dalam hal ini menjadi akar masalah terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam pengkajian risiko bencana hal-hal ini berkaitan dengan faktor penyebab keberadaan dan hadirnya bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang membangun risiko bencana. Dengan kata lain yang menyebabkan tingginya potensi akibat atau dampak langsung dari peristiwa bencana dan kejadian-kejadian bahaya kumulatif; berupa penderitaan, korban jiwa, gangguan penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan/kerugian terhadap aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan sumberdaya alam lingkungan hidup.

Beberapa bahaya dalam kelompok jenis yang sama misalnya banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan yang masuk dalam jenis bahaya hidrometeorologis mungkin memiliki faktor penentu atau masalah yang sama. Akar masalah (masalah pokok yang diidentifikasi sebagai masalah mendasar) atau dapat berupa hal-hal dari faktor birokrasi dan politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, serta sumberdaya alam lingkungan hidup. Dan dalam analisis lebih lanjut beberapa masalah pokok mungkin timbul akibat masalah tertentu yang jauh mendasar sehingga disebut akar masalah dan berkaitan dengan keberadaan beberapa/banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana.

Dalam mengelola risiko bencana harus ditetapkan dahulu visi yang digunakan. Berdasarkan visi ini dilakukan perumusan masalah (problem description) dari bahaya/risiko bencana, selanjutnya dilakukan analisis masalah dan ditetapkan solusinya. Mengembangkan visi dengan: 1) Menguraikan inti dari persoalan kekeringan, 2) Pandangan atau wawasan ke depan yang akan dibangun, 3) Mengemukakan latar belakang permasalahannya, 4) Mengimajinasikan persoalan lain terkait bahaya/risiko bencana, dan 5) Membangun perspektif ke depan tentang bahaya/risiko bencana yang dihadapi. Pembahasan masalah pokok dan akar masalah diharapkan mendukung proses tersebut diatas.

Masalah pokok dalam sub-bab ini dipaparkan per-jenis risiko bencana, melalui pendekatan teknokratis dan administratif yang bersumber dari informasi dari pengkajian bahaya dan kerentanan, beberapa referensi dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional (termasuk Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 atau RIPB).

Fenomena perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dari distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Bisa diartikan sebagai perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Perubahan iklim dapat terjadi secara lokal, terbatas hingga regional tertentu, atau dapat terjadi di seluruh wilayah permukaan bumi. Perubahan itu ditandai setidaknya oleh 4 hal: 1) karena adanya perubahan/kenaikan temperatur secara global, 2) kenaikan tinggi muka air laut, 3) semakin sering terjadinya kondisi cuaca ekstrem dan lainnya, dan keempat terjadi perubahan pola curah hujan.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis, diantaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana hidrometeorologis tersebut akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan sumberdaya air, pangan, dan energi. World Health Organization memperkirakan bahwa pada 2030 hingga 2050 perubahan iklim dapat memicu kurang lebih 250.000 kematian setiap tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan heat stress.

Suhu udara di Indonesia pada 30 tahun terakhir naik sekitar 0,1 derajat celsius. Kenaikan tersebut terlihat kecil, namun dunia telah membatasi bahwa sampai tahun 2030 perubahan suhu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat celsius. Sementara itu selama tahun 1866-2020 kenaikan suhu di Indonesia sudah hampir mencapai 1,6 derajat celsius. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi faktor penting pemanasan global; dan Indonesia merupakan negara terbesar keempat

penghasil emisi GRK di dunia. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah antisipasi lebih dini agar Indonesia dan dunia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim secara tepat.

3.9.1. BANJIR

Selain faktor kondisi letak geografis wilayah, kondisi topografi, geometri sungai (misalnya meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi dan adanya ambang atau pembendungan alami pada ruas sungai), serta cuaca ekstrem seiring dengan keragaman cuaca/iklim seiring perubahan iklim (berjangka dekade hingga abad); banjir diperparah oleh terjadinya degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering yang meningkatkan koefisien aliran dan bertambahnya dataran banjir baik di dataran tinggi dan dataran rendah.

Faktor Pemicu dan Penunjang Lain: 1) Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 2) Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai atau naiknya paras muka laut di pantai. Pada bagian lain, laut pasang juga disebabkan oleh gelombang pasang bila ada badai tropis yang mendekat di kawasan tersebut atau dorongan angin kencang yang diikuti gelombang tinggi; 3) Air/arus (*back water*) dari sungai utama; 4) Penurunan muka tanah (*land subsidence*); serta 5) Pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar dingin.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya bencana banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana banjir, antara lain:

1. Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan banjir.
2. Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi banjir.
3. Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan banjir.
4. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan permukiman.

5. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan semakin hari kian menurun. Mereka tidak peduli dari dampak membuang sampah tidak pada tempatnya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Mereka tidak melakukan penanaman pohon, justru melakukan penebangan secara liar, meskipun sebenarnya mereka sadar manfaat akan pohon untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Area-area kota pesisir di Pantai Utara Jawa (pantura) yang mengalami banjir pasang laut “rob”, abrasi/erosi pantai, dan sedimentasi: Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Gresik

“Slow-onset threat” atau ancaman perlahan, dapat terjadi akibat subsiden tanah dan faktor pendukung lainnya. *Land subsidence* atau subsiden tanah adalah fenomena turunnya level permukaan tanah dari suatu bidang referensinya (seperti permukaan laut, geoid atau ellipsoid). Subsiden tanah dikenal dengan istilah amblesan tanah dan penurunan muka tanah. Persoalan ini banyak terjadi di dataran rendah pesisir seperti di kota-kota pesisir, kawasan gambut pesisir dan daerah pertambangan migas dunia, termasuk di Indonesia. Daerah-daerah pertambangan bawah permukaan serta area basin (cekungan) lainnya juga rentan terhadap kejadian subsiden tanah.

Ancaman bencana tersebut bahkan telah terjadi di sebagian wilayah di Indonesia dan menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti diantaranya adalah banjir pasang laut “rob”, yang menyebabkan dampak bencana berupa kerusakan infrastruktur, perluasan area banjir, penurunan kualitas lingkungan, dan lain-lain.

Subsiden tanah terjadi akibat faktor antropogenik, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, dampak pembebanan (loading effect), eksploitasi minyak dan gas bumi, pengeringan dan oksidasi lahan gambut, serta dampak kegiatan tambang bawah permukaan. Faktor penyebab lain yang bersifat non-antropogenik adalah pemadatan alamiah dan efek subsiden tektonis. Pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan kompaksi pada akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air), sehingga terjadi respons di bagian permukaan berupa kejadian subsiden; Efek pembebanan dapat menyebabkan kompaksi pada lapisan tanah bagian atas yang menyebabkan adanya penurunan muka tanah; Kegiatan tambang bawah permukaan akan mengakibatkan pengurangan tekanan formasi pada lapisan batuan sekitar, sehingga terjadi respons subsiden di atasnya.

3.9.2. CUACA EKSTRIM

Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3–5 menit). Angin puting beliung mempunyai kecepatan rata-rata 30–40 knots berasal dari awan *Cumulonimbus* yaitu awan yang bergumpal, berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Penyebab terjadinya angin puting beliung secara sederhana karena adanya bentrokan pertemuan udara panas dan dingin yang kemudian membentuk awan *Cumulonimbus*. Kemudian kala awan terkena radiasi matahari, awan tersebut berubah vertikal. Di dalam awan vertikal tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak

Tiga parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang mempunyai bahaya cuaca ekstrem (angin puting beliung) yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan untuk. Potensi cuaca ekstrem (angin puting beliung) terjadi akan lebih tinggi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi seperti di area pemukiman dan area pertanian. Wilayah dengan keterbukaan lahan rendah seperti di hutan potensi terjadinya lebih rendah. Selain keterbukaan lahan, parameter yang dikaji selanjutnya adalah curah hujan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, curah hujan berhubungan

dengan tekanan udara. Wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi disertai curah hujan yang tinggi akan berpotensi lebih besar untuk terjadi bahaya cuaca ekstrem. Kemiringan lereng digunakan untuk mendekati wilayah yang berpotensi terdapat cuaca ekstrem. Wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi biasa terdapat pada dataran landai sehingga wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi terkena bahaya cuaca ekstrem.

Lebih jauh *World Meteorological Organization* menjelaskan bahwa variabel-variabel yang termasuk dalam cuaca/iklim ekstrem mencakup unsur suhu udara, curah hujan dan angin, dimana fenomena cuaca dan iklim tersebut berkontribusi dalam terjadinya cuaca ekstrem, atau fenomena-fenomena ekstrem itu sendiri (*monsoon, El Nino dan La Nina, dipole mode, siklon tropis dan siklon extratropis*) yang mengakibatkan nilai unsur suhu udara, curah hujan dan angin menjadi ekstrem.

Bencana cuaca ekstrem di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pengaruh fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global. Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang kemudian juga memengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti *El Nino* dan *La Nina* yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrem. Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrem dalam skala lokal di Indonesia.

Bila *El Nino* giat kondisi hangatnya suhu muka laut kawasan ekuator Samudera Pasifik memberikan dampak kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta pencemaran udara atau turunnya kualitas udara. Kondisi *La Nina* dengan hadirnya pola-pola cuaca dan iklim yang mendukung kehadiran kian marak awan *Cumulonimbus*, maka seringkali awal tahun terjadi hujan tinggi namun sifatnya lokal dan seringkali hujan ekstrem yang terjadi mengindikasikan sebagai bagian perubahan iklim yang akan berkembang.

3.9.3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Bencana gelombang pasang akibat pasang maksimum laut ataupun gelombang pasang akibat badai tropis giat di dalam wilayah umumnya berkaitan dengan indikasi kondisi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi bersamaan pasang muka air laut maksimum. Hal ini karena berdasarkan teori naiknya pasang air laut bersamaan dengan adanya pengumpulan massa udara atau konvergensi atau kawasan tekanan udara rendah. Kondisi udara demikian tentunya akan menggiatkan awan badai atau awan *Cumulonimbus* yang giat terjadi.

Abrasi pantai di Indonesia merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya perlindungan pesisir pantai. Fenomena ini dapat berdampak pada tergerusnya garis pantai yang dapat mengganggu permukiman serta infrastruktur serta fasilitas umum lainnya.

Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Faktor geografis dan iklim saling yang saling terkait akan menimbulkan ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi, situasi ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai, arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang lama kelamaan menggerus pinggir pantai. Kekuatan gelombang di sepanjang pantai menggetarkan batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan.

Faktor Pemicu dan Penunjang Lain: a) terjangan gelombang secara terus menerus; b) gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melanda daerah pantai; c) perbedaan tekanan yang ekstrem di permukaan laut; d) kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga memengaruhi terjadinya abrasi; e) adanya angin kencang/puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.

Terjadinya bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi, antara lain:

- Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin kuat.
- Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir.
- Penebangan mangrove, mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Apabila mangrove terus menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai.
- Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai; akibat dari gelombang yang terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman atau infrastruktur yang ada di sekitar.

3.9.4. GEMPABUMI

Kebanyakan gempabumi disebabkan dari suatu tegangan pada lempengan yang bergerak kemudian melepaskan energi. Indonesia secara geologis terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia berada di lepas pantai selatan Jawa. Zona pertemuan lempeng ini sering disebut sebagai zona aktif. Sebagai akibat dari proses tektonik yang terjadi, umumnya akan banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi peristiwa gempabumi. Proses tumbukan antar lempeng yang memiliki sisa energi akan mengakibatkan adanya sesar atau patahan baik di daratan atau di lautan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki sesar aktif melintang 25 Kilometer di selatan Provinsi DKI Jakarta yaitu sesar baribis, sesar ini melintang dari Purwakarta, Cibatu (Bekasi), Tangerang, dan Rangkasbitung. Jika ditarik lurus dari Cibatu ke Tangerang, secara kasar sesar ini melewati beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta seperti Cipayang, Ciracas, Pasar Rebo dan Jagakarsa.

3.9.5. LIKUEFAKSI

Penyebab kebakaran hutan dan lahan faktor utama sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti *El Nino* yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Likuefaksi adalah salah satu kegagalan yang terjadi pada struktur tanah sehingga menjadikan tanah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mendukung atau menopang beban di atasnya. Umumnya Likuefaksi terjadi pada tanah yang memiliki gradasi buruk seperti sandy poor (SP) atau yang disebut dengan pasir lepas, karena pada tanah seperti ini lebih banyak berpotensi menyimpan air dibandingkan dengan tanah yang bergradasi baik. Likuefaksi juga terjadi pada tanah yang jenuh air dimana seluruh rongga dari tanah tersebut dipenuhi oleh air. Pada saat mengalami getaran, air memberikan suatu tekanan di partikel tanah sehingga memengaruhi kepadatan dari tanah tersebut.

Likuefaksi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat tegangan air pori yang timbul akibat beban siklis (getaran). Getaran yang dimaksud dapat berupa getaran yang berasal dari gempabumi maupun yang berasal dari pembebanan cepat lainnya. Ketika mengalami getaran tersebut sifat lapisan tanah berubah menjadi seperti cairan sehingga tak mampu menopang beban bangunan di dalam atau di atasnya. Likuefaksi biasanya terjadi pada tanah yang jenuh air, dimana seluruh rongga – rongga dari tanah tersebut dipenuhi oleh air. Pada saat mengalami getaran, air ini memberikan suatu tekanan di partikel-partikel tanah sehingga memengaruhi kepadatan dari tanah tersebut. Sebelum terjadinya gempabumi, tekanan air pada suatu tanah secara relatif rendah. Namun setelah menerima getaran, tekanan air

dalam tanah meningkat, sehingga dapat menggerakkan partikel- partikel tanah dengan mudah. Setelah digerakkan oleh air, maka partikel tanah tidak memiliki lagi kekuatan atau daya dukung, sehingga daya dukung tanah sepenuhnya berasal dari tegangan air pori. Pada kondisi ini, tanah sudah berbentuk cairan yang tidak lagi memiliki kestabilan, sehingga beban - beban yang ada di atas tanah tersebut seperti beban dari struktur bangunan akan amblas ke dalam

Terjadinya Likuefaksi disebabkan faktor kondisi fisik sebagai berikut:

- Material lepas muda. Material lepas muda dapat diketahui dari peta geologi yaitu sedimen yang berumur Kuarter (<2,6 Juta tahun) yang umumnya terkonsolidasi lemah (gembur), selain itu juga diketahui dari pengamatan langsung dilapangan dari sumur pemboran atau galian. Pada kondisi normal tanah saling bersentuhan dan menopang kekuatan tanah, namun saat gempabumi mengakibatkan meningkatnya tekanan air sehingga menghilangkan friksi dan tanah kehilangan penopang.
- Muka Air tanah dangkal (< 10 m). Muka air tanah dapat diketahui dari pengamatan langsung melalui sumur bor/gali dan keberadaan mata air. selain itu juga pengamatan tidak langsung menggunakan geofisika-geolistrik. Muka air tanah dangkal menandakan tanah daerah tersebut telah jenuh dengan air.
- Adanya Gempabumi. Gerakan lateral membuat tanah bergerak dan merusak bangunan, meningkatkan tekanan air antara butiran komponen tanah sehingga kemudian butiran tersebut bergerak bebas dan kehilangan ikatan antara satu dengan yang lain.
- Kemiringan lereng lebih dari 1°. Kemiringan lereng dapat diketahui atau diperoleh dari Citra dan model elevasi digital. Kemiringan lereng dapat menggerakkan lapisan tanah/sedimen dan menghasilkan longsor.

3.9.6. KEKERINGAN

Kekeringan secara umum dapat terjadi karena kondisi hidrometeorologi, kondisi geologis, kondisi geografis, kondisi vegetasi dan penggunaan lahan, dan pengelolaan sumberdaya air. Permasalahan kekeringan merupakan kondisi dimana pada musim kemarau terjadi kekurangan pasokan air yang lama, dan pada musim hujan sebagian besar mengalir di permukaan dan terbuang ke laut. Kejadian seperti ini apabila satu wilayah mengalami curah hujan di bawah normal secara berkepanjangan disertai kurangnya cadangan air permukaan dan air tanah. Adanya perubahan kondisi iklim maka siklus hidrologi akan berubah sehingga akan terlihat terjadi kekeringan ataupun kelebihan air. Pengelolaan sumberdaya air yang kurang baik dapat memperbesar masalah kekeringan termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan.

Kekeringan yang terjadi berkepanjangan dapat memicu terjadinya berbagai bencana, seperti: kelaparan, wabah penyakit dan lain sebagainya, apabila masyarakat dalam satu wilayah yang dilanda kekeringan telah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya; kerusakan terhadap flora dan fauna, terjadinya erosi, penurunan kuantitas dan kualitas air, pencemaran udara dan lain-lain.

Walaupun kekeringan merupakan fenomena iklim musiman dan tiap daerah memiliki karakteristik hidrometeorologi yang berbeda-beda, sehingga penanganannya masing-masing wilayah berbeda dan tidak bisa diseragamkan. Penanganan kekeringan tidaklah cukup dengan hanya menuntut kewaspadaan, namun perlu melakukan tindakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan membuat serangkaian perencanaan dalam menangani kekeringan dan meningkatkan ketahanan ekosistem.

Kekeringan diakibatkan oleh 1) rendahnya curah hujan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Hal tersebut mengakibatkan hujan yang turun menjadi sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. 2) letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa yang diapit 2 benua dan 2 samudera, secara geografis juga terletak di daerah “monsoon” yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrem disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. 3) *El Nino* adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia

Bencana Kekeringan karena faktor lingkungan dan tata ruang beberapa hal yang mendukung terjadinya bencana ini adalah: Alih fungsi lahan terbuka hijau yang menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah. Alih fungsi lahan menjadi permukiman warga, pengembangan tempat wisata, dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian.

Kerusakan hidrologis merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Kehilangan tutupan hutan/ vegetasi yang menyebabkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah akan berkurang karena air hujan akan menjadi *surface run off*.

Penggunaan air yang terlalu berlebihan hingga airnya habis maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan, karena masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun prasarana sumber daya air yang kurang. Biasanya, penggunaan air berlebihan ini bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus menerus akan berdampak pada habisnya cadangan air.

3.9.7. TSUNAMI

Indonesia adalah negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012.1 Berdasarkan sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsor dari darat yang masuk ke dalam tubuh air. Dalam dua dekade terakhir terjadi sedikitnya sepuluh kejadian bencana tsunami di Indonesia. Sembilan di antaranya merupakan tsunami yang merusak dan menimbulkan korban jiwa serta material, yaitu tsunami di Flores (1992); Banyuwangi, Provinsi DKI Jakarta (1994); Biak (1996); Maluku (1998); Banggai; Sulawesi Utara (2000); Aceh (2004); Nias (2005); Jawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan Mentawai (2010). Dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut adalah sekitar 170 ribu orang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil analisis risiko, teridentifikasi empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi. Keempat kawasan tersebut adalah Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara.

Selat Sunda terletak pada kawasan transisi antara segmen Sumatera dan segmen Jawa dari Busur Sunda, yang juga merupakan daerah di Indonesia yang sangat aktif dalam hal aktivitas vulkanik, kegempaan dan pergerakan tektonik vertikal. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 terjadi di tengah Selat Sunda dan memicu tsunami di pesisir Lampung bagian selatan serta bagian utara dan barat Banten. Sementara itu, dalam hal zona penunjaman di selatan Pulau Jawa, segmen Jawa dari Busur Sunda yang memanjang dari Selat Sunda sampai Cekungan Provinsi DKI Jakarta di Timur. Tercatat tiga gempabumi besar terjadi di zona ini pada tahun 1840, 1867, dan 1875. Dalam tiga ratus tahun terakhir belum ada gempabumi Megathrust dengan skala sebesar gempabumi tahun 1833 dan 1861 di Sumatera yang terjadi di kawasan ini

Bila terjadi gempabumi besar di segmen Megathrust Selat Sunda, daerah yang paling terancam tsunami adalah kawasan industri di Kota Cilegon. Bila kawasan industri di kota ini terkena tsunami, dikhawatirkan akan terjadi bencana susulan dalam bentuk kegagalan teknologi seperti penyebaran bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam masyarakat. Sementara itu, gempabumi besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa daerah Pantai Pangandaran, daerah Cilacap dengan kilang-kilang minyaknya, dan pantai-pantai lain di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.9.8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Epidemi dan wabah penyakit yang telah ditetapkan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan sebagai prioritas utama rawan bencana adalah penyakit campak, demam berdarah (DBD), malaria, difteri, dan hepatitis.

Penyakit campak disebabkan oleh virus campak atau biasa disebut virus *measles*. Virus campak termasuk genus *Morbilivirus familia Paramyxoviridae*. Penyakit ini sangat menular dan akut, menyerang hampir semua anak kecil. Bila mengenai DKI Jakarta terutama dengan gizi buruk maka dapat terjadi komplikasi. Komplikasi yang sering adalah *bronchopneumonia*, *gastroenteritis*, dan *otitis media*; *ensefalitis* jarang terjadi tetapi dapat berakibat fatal, yaitu kematian.

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular, dapat dicegah dengan imunisasi, dan disebabkan oleh bakteri gram positif *Corynebacterium diptheriae* strain toksin. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput mukosa faring, laring, tonsil, hidung dan juga pada kulit. Manusia adalah satu-satunya reservoir *Corynebacterium diptheriae*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak langsung dari lesi di kulit.

Penyebab penyakit demam berdarah adalah virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Ae. Aegypti* dan *Ae. Albopictus*. Indonesia merupakan daerah endemik demam berdarah. Sampai pertengahan tahun 2013 ini, kasus demam berdarah terjadi di 31 provinsi dengan penderita 48.905 orang 376 di antaranya meninggal dunia. DBD termasuk kategori *emerging diseases* atau penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Penyakit ini tergolong *arbovirosis* (penyakit virus) yang telah menyebar luas di Indonesia dan berpotensi menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa, terutama di musim hujan.

Penyakit malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Parasite Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk *anopheles* betina. Salah satu penyakit endemik yang kerap ditemukan di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini dapat menyerang semua kelompok umur, termasuk laki-laki maupun perempuan. Gejala yang dikeluhkan saat terinfeksi malaria dapat meliputi demam, menggigil, sakit kepala, mual atau muntah.

Hepatitis dipakai untuk semua jenis peradangan pada sel-sel hati, yang bisa disebabkan oleh infeksi (virus, bakteri, parasit), obat-obatan (termasuk obat tradisional), konsumsi alkohol, lemak yang berlebih dan penyakit autoimun. Ada 5 jenis hepatitis virus yaitu Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hapatitis D, dan Hepatitis A (antara hepatitis yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan). Diperkirakan terdapat 28 Juta penduduk Indonesia yang terinfeksi Hepatitis B atau C, dimana 14 juta diantaranya berpotensi untuk menjadi kronis, bahkan diantara yang kronis tersebut 1,4 juta orang berpotensi untuk menderita kanker hati.

Epidemi dan wabah penyakit merupakan hal yang potensial timbul di Indonesia, mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat hidup sehat dan higienis secara memadai. Berjangkitnya penyakit dapat mengancam manusia maupun hewan ternak dan berdampak serius dalam bentuk kematian dan terganggunya roda perekonomian.

Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 46,79%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 47 orang yang tidak produktif. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier, (2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya kesehatan.

Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau US\$3.911,7. Dampak negatif Covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang membawa kontraksi yang sangat buruk. Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Jumlah penduduk miskin yang bertambah menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tingkat kemiskinan semakin parah semakin menjauhi dibawah garis kemiskinan (jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan).

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar, dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki (98,7 %) lebih tinggi dari perempuan (96,9 %). AMH menunjukkan seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut memengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.

Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan- pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi DKI Jakarta pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak DKI Jakarta yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN ternyata cukup baik. Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.

Penyakit menular tetap menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penyebabnya antara lain munculnya penyakit infeksi baru (*emerging disease*) dan munculnya kembali penyakit menular lama (*re-emerging disease*). Penyakit infeksi baru berupa wabah penyakit menular yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya

meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Sementara penyakit menular lama adalah wabah penyakit menular yang muncul kembali setelah penurunan yang signifikan dalam insiden di masa lampau.

Kemunculan dua permasalahan itu dipengaruhi oleh faktor evolusi dari microbial agent seperti variasi genetik, rekombinasi, mutasi dan adaptasi, hubungan *microbial agent* dengan hewan perantara (*zoonotic encounter*). Faktor lainnya berupa perubahan iklim dan lingkungan, penggunaan pestisida, penggunaan obat antimikrobal yang bisa menyebabkan resistensi dan penurunan penggunaan vaksin, perkembangan industri dan ekonomi, perpindahan masyarakat secara massal yang membawa wabah penyakit tertentu, dan perang seperti ancaman penggunaan bioterorisme atau senjata biologis.

3.9.9. KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab langsung (pemicu) kegagalan Teknologi antara lain kebakaran, kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/ teknologi, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir, kecelakaan transportasi (darat, laut, udara). Keterpaparan pada bahaya teknologi bukan saja permasalahan industri di perkotaan atau kawasan industri. Hampir semua proses modernisasi tersebar ke hampir semua wilayah dan lingkungan sosial.

Masalah terkait antara lain: tingginya pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya mudah terbakar, terbatasnya ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan ataupun peralatan yang tahan api, tidak adanya daerah penyangga atau penghalang api serta penyebaran asap/pengurai asap, gagalnya fungsi sistem deteksi dan peringatan dini, tidak adanya perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar, terbatasnya sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerjasama dengan instansi terkait, tantangan pengendalian kapasitas penampungan bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar, rendahnya standar keselamatan di pabrik dan desain peralatan, tidak adanya antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik, serta tidak ada prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.

3.9.10. PANDEMI COVID - 19

COVID-19 disebabkan oleh virus SARS CoV-2 yang merupakan Corona Virus jenis baru dengan analisis filogenetik mendekati isolat Coronavirus dari kelelawar Chinese chrysanthemum-headed bats yang diisolasi pada tahun 2015. SARS CoV-2 ini merupakan *Coronavirus kluster β-coronavirus* yang merupakan zoonosis coronavirus yang baru setelah SARS dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS CoV). Virus ini termasuk dalam sub genus botulinum Coronaviridae. Hasil sekuensing menunjukkan bahwa SARS CoV-2 homolog 79,5% dengan SARS-COV.

Virus Influenza sangat mudah mengalami perubahan genetik. Para ahli memperkirakan Pandemi Influenza akan terjadi bila Virus Influenza mengalami mutasi atau percampuran genetik antara beberapa Virus Influenza (reassortment) menjadi Virus Influenza jenis baru. Manusia belum mempunyai kekebalan terhadap Virus Influenza jenis baru tersebut. Sehingga bila seseorang terinfeksi Virus Influenza jenis baru tersebut dapat mengalami gejala yang lebih serius daripada influenza musiman. Selain itu Virus Influenza juga memiliki sifat mudah menular sehingga influenza jenis baru dapat menyebabkan timbulnya epidemi/pandemi.

Potensi ancaman COVID-19 atau variannya dapat masuk ke Indonesia/daerah melalui pelaku perjalanan internasional melalui pelabuhan, bandara udara dan lintas batas, maupun tertular dari orang di dalam daerah terjangkit di Indonesia maupun pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Tingginya mobilitas keluar masuk wilayah ini meningkatkan potensi ancaman masuknya penyakit-penyakit yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM). Selain

itu beberapa pusat pertumbuhan/ekonomi atau kota besar/ metropolitan dengan mobilitas penduduk tinggi, dengan penduduk yang padat, sangat rentan dengan penyebaran COVID-19.

Kondisi geografis wilayah kepulauan disatu sisi menjadi keuntungan - termasuk adanya sejumlah lokasi yang berada di wilayah terpencil dan/atau memiliki akses geografis sulit, menjadi “*lockdown*” atau “karantina alamiah”. Namun, bila terjadi kedaruratan dan membutuhkan mobilisasi bantuan, akses yang sulit ini tentu akan menjadi tantangan yang signifikan. Situasi respons bencana seperti letusan gunung berapi, gempa dan tsunami yang dapat menghambat penanganan pandemi.

Tidak semua daerah mempunyai rencana respons menghadapi pandemi dan tidak semua daerah mempunyai rencana kesiapsiagaan dan respons pandemi di rumah sakit, ini menyebabkan tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rentan tertular COVID-19 dan dapat menyebabkan terjadinya penularan lebih lanjut di rumah sakit.

Secara umum analisis risiko pandemi COVID-19 mempertimbangkan pengaruh kasus yang terdeteksi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mobilitas dengan melihat banyaknya penerbangan domestik maupun Internasional, banyaknya penduduk yang rentan dengan melihat angka jumlah penduduk yang berusia 65 tahun keatas, dan konteks kapasitas kesiapsiagaan daerah dengan melihat kapabilitas rumah sakit rujukan, jumlah fasilitas kesehatan.

Sebagai pembelajaran BAPPENAS menyimpulkan bahwa aspek ketahanan sistem kesehatan perlu diperbaiki; yaitu:

- 1) kapasitas keamanan kesehatan;
- 2) kapasitas pelayanan kesehatan;
- 3) upaya promotif dan preventif; dan
- 4) manajemen respons dalam penanganan pandemi (Bappenas 2021).

Distribusi Puskesmas belum merata di kecamatan belum merata, ini dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan diperlukan Laboratorium kesehatan untuk memeriksa, menganalisis, mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

3.10. POTENSI BENCANA PRIORITAS

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko bencana:

- Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
- Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisis kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisis kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis dapat Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.80**

Tabel 3.80 . Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi DKI Jakarta

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN	Kegagalan Teknologi	Gempabumi	Kekeringan
	TETAP	Epidemi dan Wabah Penyakit, Tsunami	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	
	MENINGKAT	Covid-19	Banjir, Likuefaksi	Cuaca Ekstrim

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

- I Prioritas Pertama
- II Prioritas Kedua
- III Prioritas Ketiga

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 3 level prioritas penanganan, untuk prioritas 1 adalah Cuaca Ekstrim, Banjir, Likuefaksi, untuk prioritas 2 yaitu : Covid-19, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kekeringan. Sedangkan prioritas ketiga adalah Gempabumi, Epidemi dan Wabah Penyakit, Tsunami dan Kegagalan Teknologi.

BAB 4

REKOMENDASI

4.1. REKOMENDASI GENERIK

Analisis kajian risiko bencana juga menghasilkan rekomendasi tindakan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tindakan tersebut diperoleh dari kajian kapasitas daerah berdasarkan ketahanan daerah. Kajian ketahanan daerah ditujukan untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan rekomendasi tindakan perlu mempertimbangkan kondisi daerah terhadap penanggulangan bencana dari segi pemerintah.

Beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. 71 indikator hanya melingkupi 8 (delapan) jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahaya tersebut yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan banjir bandang. Sementara itu, kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian. Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 (delapan) jenis bahaya pada 71 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Penjabaran secara umum hasil analisis terkait dengan 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan 71 indikator telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Untuk melihat beberapa rekomendasi tindakan yang akan ditindaklanjuti dari kajian risiko bencana ini perlu adanya analisis kondisi daerah yang mengacu kepada indikator yang ada. Adapun rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut.

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

- 1) Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama pada kabupaten/kota risiko tinggi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan tata ruang dan wilayah, secara sistematis dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dapat tercapai jika didukung dengan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang baik. Ketersediaan sarana kebijakan dan kelembagaan yang kuat dapat menghasilkan pengelolaan rencana penanggulangan bencana yang sistematis, terarah dan efektif. Pemerintah daerah selaku penyelenggara rencana penanggulangan bencana di tingkat daerah diharapkan mampu melaksanakan upaya-upaya yang sistematis dalam mencapai pengurangan risiko bencana. Sehingga, kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD untuk memperkuat fungsi komando, koordinator, dan pelaksana.
- 3) Penguatan aturan dan mekanisme Forum PRB dalam bentuk aturan teknis tentang Forum PRB di provinsi dan kabupaten/kota, semisal peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

- 4) Optimalisasi penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan, Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk sop. Hal ini perlu dilakukan agar informasi kebencanaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan teknologi, media sosial, serta platform PPID masing-masing OPD sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk kepentingan informasi kebencanaan;
- 5) Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana, Provinsi DKI Jakarta sebaiknya melakukan pembaharuan dokumen RPB sebagai acuan program dan aksi multipihak penanggulangan bencana pada periode 2022-2026.
- 6) Penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana, melakukan pembaharuan Perda RTRW yang telah terintegrasi dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026.
- 7) peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD dalam menerapkan ketiga fungsi, dengan meningkatkan kapasitas personil, sarana dan prasarana, memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
- 8) Optimalisasi pencapaian fungsi Forum PRB, memperkuat fungsi Forum PRB kabupaten/kota.
- 9) Penguatan fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah untuk mendorong penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan alokasi anggaran yang proporsional bagi program-program pengelolaan risiko bencana secara holistik.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan, Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta sebaiknya dapat disahkan menjadi peraturan daerah, agar dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik KRB Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, melakukan pembaharuan dan pengesahan dokumen RPB dengan Peraturan Gubernur sebagai acuan program dan aksi multipihak penanggulangan bencana pada periode 2022-2026.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah, menyediakan mekanisme agar informasi kejadian bencana dapat terintegrasi antar sektor dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi.
2. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya, agar masyarakat mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga untuk melaksanakan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan, misalnya sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi DKI Jakarta, lembaga vertikal, dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana, sebaiknya memperkuat Pusdalops PB dalam hal pendataan untuk penyusunan rencana operasi penanganan darurat yang lebih efektif.
5. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional. pengelolaan data harus lebih akurat, relevan dan terkini.
6. Meningkatkan Kapasitas Respons Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB, perlu meningkatkan kapasitas personil dengan mengikutsertakan dalam sertifikasi keahlian profesi PB guna tercipta personil PB yang mahir dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan, perlu meningkatkan Kapasitas Respons Personil satgas PB sesuai dengan Sertifikasi profesi PB dengan drill/geladi secara berkala dan terus menerus sehingga kapasitas personil terus berkembang.

8. Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah, perlu mengkaji logistik dan peralatan yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki untuk kegiatan penanggulangan bencana. Pengkajian ini dibutuhkan untuk membuat data inventaris logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang terintegrasi oleh pemangku kepentingan lintas sektor (BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, PMI, dan instansi lain). Selanjutnya perlu dibuat SOP pengadaan logistik dan peralatan agar penggunaan dan pengerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna.
9. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah sesuai proyeksi kebutuhan peralatan dan logistik.
10. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah disertai SOP pengelolaan gudang sesuai rantai suplai logistik yaitu pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan penghapusan.
11. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana, perlu merumuskan strategi penyediaan cadangan listrik dengan melakukan kerjasama dengan pihak BUMN.
12. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana, perlu menyusun aturan teknis pelaksanaan Pergub. No 27 Tahun 2018 Tentang Tupoksi DKP.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana, melakukan pembaharuan Perda RTRW yang telah terintegrasi dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026.
2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah, agar publik menjadikan tata ruang sebagai acuan misalnya tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, tidak melakukan pengeringan di area hijau, dan lain – lain.
3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dengan menerapkan 3 (Tiga) Pilar Sekolah Aman Komprehensif di seluruh sekolah yang berada pada kawasan risiko tinggi bencana.
4. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana, dengan menerapkan rumah sakit dan Puskesmas aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital.
5. Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga, mengelola pengetahuan dan pembelajaran pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana untuk mendorong replikasi secara mandiri desa-desa yang berada pada kawasan risiko tinggi bencana.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori. Provinsi DKI Jakarta meningkatkan program pembangunan pengendali banjir berupa sumur resapan dan biopori yang tercantum dalam RTRW dan Peraturan Gubernur Pengelolaan Air, terutama dilakukan di daerah rawan bencana banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi efektifitas program sumur resapan dan biopori pada pengurangan frekuensi kejadian banjir dan kerugian ekonomi secara periodik.
2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat penerapan perlindungan daerah Tangkapan Air yang telah diatur dalam RTRW dan Peraturan Gubernur tentang Lingkungan Hidup, terutama dilakukan di kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai rawan bencana banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi efektifitas perlindungan Daerah Tangkapan Air pada pengurangan frekuensi kejadian banjir dan kerugian ekonomi secara periodik.
3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan program restorasi sungai yang telah tercantum pada RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang Lingkungan Hidup, terutama dilakukan Daerah Aliran Sungai rawan bencana banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi efektifitas restorasi sungai pada pengurangan frekuensi kejadian banjir dan kerugian ekonomi secara periodik.
4. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan. Provinsi DKI Jakarta meningkatkan program pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan yang telah tercantum pada RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang Lingkungan Hidup, seperti Pengelolaan dan

perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan basah, embung, irigasi) dan DTA; Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan lahan DTA, revitalisasi embung untuk cadangan air, kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai; dan pemeliharaan kawasan lindung seperti sempadan DAS/Sub DAS/danau/mata air/dll). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan air permukaan dan perlindungan kawasan lindung pada pengurangan frekuensi kejadian kekeringan dan kerugian ekonomi secara periodik.

5. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB. Perlu melakukan peningkatan sistem perizinan bangunan tahan gempa dalam pemberian IMB yang sesuai dengan aturan zonasi gempabumi dalam dokumen RTRW.
6. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun kebijakan dan aturan mitigasi bencana gelombang tsunami melalui pembangunan zona peredam gelombang tsunami, penerapan zona pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan program Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota dan melakukan evaluasi efektifitas program pada penurunan frekuensi dan kerugian banjir secara periodik.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

1. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun rencana kontinjensi gempabumi yang diselaraskan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontinjensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.
2. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui drill/geladi/simulasi secara periodik pada kabupaten/kota rawan bencana tsunami. Selanjutnya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kesiapsiagaan mandiri masyarakat yang melakukan geladi/simulasi mandiri dan inisiatif mandiri lainnya, serta mendorong peningkatan program kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami yang dilakukan oleh OPD dan para pihak.
3. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tsunami. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
4. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami. Penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi masyarakat untuk bencana tsunami perlu terus didorong dan dikembangkan. Penguatan yang dimaksud dapat berupa pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terlatih dan dapat melakukan evakuasi secara mandiri;
5. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui drill/geladi/simulasi secara periodik pada kabupaten/kota rawan bencana banjir. Selanjutnya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kesiapsiagaan mandiri masyarakat yang melakukan geladi/simulasi mandiri dan inisiatif mandiri lainnya, serta mendorong peningkatan program kesiapsiagaan terhadap bencana banjir yang dilakukan oleh OPD dan para pihak.
6. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
7. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah

- kabupaten/kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
8. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun rencana kontijensi kekeringan yang diselaraskan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.
 9. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
 10. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
 11. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun aturan tertulis tentang penetapan status darurat bencana, serta meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui drill/geladi.
 12. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun aturan tertulis tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, serta meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui drill/geladi.
 13. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi efektifitas terhadap laporan kaji cepat untuk penetapan status darurat bencana.
 21. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis. Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kapasitas personil dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
 22. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi dan validasi pembangunan fasilitas kritis guna memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat.
 23. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme. Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi efektivitas mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan pada masa darurat bencana.
 24. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun mekanisme dan aturan tertulis tentang Penghentian Status Darurat Bencana.

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun penyusunan Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana, dan memfasilitasi kabupaten/kota; Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana tersebut diharapkan dapat mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana. Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban, dan diharapkan telah mempertimbangkan prinsip- prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan;

3. Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana. Melakukan penyusunan Perencanaan perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana dan memperkuat perencanaan di kabupaten/kota; Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana tersebut diharapkan mampu menghadirkan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota;
4. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru. Penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana secara bersama dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan korban.

4.2. REKOMENDASI SPESIFIK

4.2.1. BANJIR

Rekomendasi terkait bencana banjir antara lain kegiatan melalui penataan ruang, mitigasi struktural dan penyuluhan/kampanye penyadartahuan masyarakat:

1. Penataan Ruang
Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:
 - a. Identifikasi wilayah rawan banjir
 - b. Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan.
 - c. Revitalisasi fungsi resapan tanah
 - d. Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Mitigasi Struktural
Mitigasi struktural dilakukan dengan:
 - a. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok laut sepanjang pantai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir.
 - b. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk mengurangi terjadinya bahaya banjir. hal yang bisa dilakukan diantaranya dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.
 - c. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup (terowongan).
3. Penyuluhan/Kampanye Penyadartahuan Masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respons terhadap kejadian banjir
4. Rehabilitasi fungsi-fungsi hidrologis pada daerah aliran sungai.
5. Reboisasi kawasan lindung sungai dan wilayah tangkapan air.
6. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menghadapi bahaya banjir.
7. Membangun sistem peringatan dini bahaya banjir yang lebih mudah dijangkau/ diakses oleh masyarakat atau berbasis masyarakat.

Wilayah yang terdampak banjir adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat , Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan kelas risiko sedang.

4.2.2. CUACA EKSTREM

Rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya bencana cuaca ekstrem antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko gempabumi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempabumi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempabumi, pengarah struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempabumi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan cuaca ekstrim.
3. Membangun sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrim yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat
4. Rehabilitasi fungsi-fungsi hutan pada wilayah lindung dan konservasi
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pada wilayah risiko tinggi bencana cuaca ekstrim
6. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menghadapi bahaya cuaca ekstrim

Wilayah yang terdampak cuaca ekstrim di Provinsi DKI Jakarta adalah keseluruhan wilayah dengan kelas risiko tinggi, kecuali Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat memiliki kelas risiko sedang.

4.2.3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagai berikut :

1. Menanam Pohon Bakau. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya dapat menjulur ke dalam air pantai. Biasanya pohon bakau ditanam sejajar garis pantai untuk sekaligus membatasi daerah air dengan daerah pantai yang berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai.
2. Memelihara Terumbu Karang. Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan terumbu karang. Seperti kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki maka dapat meminimalisir terjadinya abrasi.
3. Melarang Penambangan Pasir. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan bila persediaan pasir di lautan masih memadai sehingga gelombang air tidak menyentuh garis pantai.
4. Regulasi Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah memberikan arahan dalam upaya upaya dalam mitigasi bencana Pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 7). Pelaksanaan Mitigasi dapat dilakukan dengan sistem struktur/fisik maupun non struktur/non fisik (Pasal 14). Tanggung jawab mitigasi bencana diatur pada pasal 18.
5. Membangun sistem peringatan dini bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat
6. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

Wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi kabupaten/kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara.

4.2.4. GEMPABUMI

Gempabumi merupakan bencana geologi yang tidak bisa dicegah, rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya bencana gempabumi antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko gempabumi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempabumi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempabumi, pengarah struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempabumi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi tahan gempa, baik bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan gempa.

Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang dapat dikatakan terpapar dari potensi bencana gempabumi dengan kelas risiko sedang di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta .

4.2.5. LIKUEFAKSI

Likuefaksi merupakan bencana ikutan dari adanya gempabumi, untuk itu rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya bencana Likuefaksi antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko Likuefaksi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko Likuefaksi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari Likuefaksi, pengarah struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko Likuefaksi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Pendidikan bahaya Likuefaksi seperti penyuluhan kepada masyarakat terkait pengenalan dan upaya dalam menghadapi Likuefaksi, peningkatan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana Menghindari lokasi rawan Likuefaksi (rencana tata guna lahan)
3. Rekayasa teknik bangunan tahan Likuefaksi membuat pondasi hingga ke lapisan batuan keras
4. Meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras (*soil compaction*).

Kelas risiko likuefaksi di Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi, meliputi 4 wilayah kota administrasi, kecuali wilayah administrasi Kepulauan Seribu.

4.2.6. KEKERINGAN

Rekomendasi terkait bencana kekeringan antara lain kegiatan melalui penataan ruang, pengelolaan penggunaan sumber daya air:

1. Penataan Ruang
Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:
 - a. Identifikasi wilayah rawan kekeringan dan daerah resapan air, yang kemudian menetapkan perlindungan terhadap daerah resapan air.
 - b. Pengarahan pembangunan yang berpotensi mengurangi resapan air pada daerah tangkapan air (resapan air) serta dengan mengontrol penggunaan lahan.
 - c. Revitalisasi fungsi resapan tanah
 - d. Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air.
2. Pengelolaan sumber daya air
Pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. Membuat perhitungan atau ketersediaan air dan Indeks kekeringan yang memungkinkan untuk mendapatkan atau mendeteksi potensi kekeringan, waktu kekeringan (awal, akhir, durasi kekeringan), dan prediksi tingkat keparahan kekeringan.
 - b. Pembangunan fasilitas yang dapat berfungsi sebagai tampungan yang dapat menyimpan air seperti bendungan, embung dan waduk.
 - c. Penyusunan regulasi/peraturan tingkat kabupaten mengenai penggunaan sumber daya air untuk masyarakat dan industri.

3. Penyuluhan dan koordinasi
Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respons terhadap kejadian kekeringan dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi bahaya kekeringan.

Bencana kekeringan berdampak pada seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun yang memiliki tingkat risiko tinggi hanya daerah Kepulauan Seribu.

4.2.7. TSUNAMI

Gempabumi merupakan bencana tsunami yang tidak bisa dicegah, rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya tsunami antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB melalui penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan pemahaman dan pengetahuan, diseminasi informasi secara cepat, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala;
2. Peningkatan peran serta dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan, kerjasama pemerintah dan dunia usaha dalam pemanfaatan bangunan dan gedung sebagai tempat evakuasi, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan *master plan*;
3. Penyediaan sistem peringatan dini melalui dukungan peralatan peringatan dini, teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan operasional yang handal;
4. Penyediaan TES tsunami melalui dukungan pembangunan TES tsunami, jalur evakuasi, serta sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai
5. Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
6. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara
7. Pembuatan Peta Risiko dan Jalur Evakuasi Tsunami
8. Pemasangan Rambu-Rambu dan Informasi Tsunami

Bencana tsunami berpotensi mengancam daerah pesisir di Provinsi DKI Jakarta, Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

4.2.8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Penguatan dilakukan dengan reformasi beberapa komponen yang sudah ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Reformasi ditekankan pada 8 area yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DPTK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Usaha pemberantasan penyakit endemik harus meliputi penanggulangan faktor penyebab penyakit yang paling dasar. Oleh karena itu, butuh waktu yang cukup lama dan cakupan yang luas untuk melakukannya. Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah pencegahan meluasnya penyakit endemik di Indonesia dengan melakukan penyuluhan dan bahkan pemberian obat pencegah untuk penyakit tertentu. Pada kasus penyakit filiaris misalnya, pemerintah melakukan program eliminasi filiaris dengan memberikan obat pencegahan secara massal di berbagai daerah endemis filiaris.

Upaya mengatasi penyakit endemik di Indonesia tidak bisa hanya terfokus pada pengobatan saja. Kini, pemberantasan penyakit ini lebih ditekankan pada upaya meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan pemberian edukasi terkait

pencegahan penyakit menular. Hal ini banyak dilakukan melalui berbagai program penyuluhan puskesmas dan pos pelayanan terpadu, sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap berbagai penyebab penyakit endemik. Dukungan seluruh anggota masyarakat tentu sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit endemik yang terjadi.

Upaya pencegahan melalui perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat:

1. Menjaga daya tahan tubuh - Dengan menjaga daya tahan tubuh seseorang tidak mudah terserang penyakit, termasuk penyakit endemik yang ada daerah. Peningkatan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, menjaga berat badan ideal, olahraga secara teratur, berhenti merokok, mengelola stres dengan baik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun.
2. Menjaga kebersihan lingkungan - Jaga kebersihan lingkungan dengan baik agar terhindari dari kuman penyebab penyakit maupun hewan-hewan pembawa penyakit. Membersihkan setiap ruangan rumah secara rutin, terutama ruangan yang paling sering dipakai. Selain itu juga pekarangan rumah. Jika ada wadah yang dapat menampung genangan air dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, bersihkanlah agar nyamuk tidak bertelur dan berkembang biak di sana. Hal ini juga penting dilakukan untuk memutus daur hidup nyamuk pembawa penyakit.
3. Menghindari kontak dengan orang yang sakit. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang sakit. Salah satu caranya adalah dengan tidak berbagi makanan atau minuman dari wadah yang sama dengan orang yang sedang sakit.

WHO telah merekomendasikan kepada setiap negara dengan sebuah sistem peringatan dini melalui surveilans. Sistem surveilans merujuk kepada pengumpulan, analisis dan interpretasi dari hasil data secara sistemik. Data tersebut akan digunakan sebagai rencana penatalaksanaan dan evaluasi dalam praktek kesehatan masyarakat.

Surveilans memiliki fungsi utama berupa menyediakan informasi seperti pemantauan secara efektif terhadap distribusi dan angka prevalensi, deteksi kejadian luar biasa, pemantauan terhadap intervensi, dan memprediksi bahaya baru. Selain itu juga melakukan tindakan dan intervensi. Hal ini dilakukan agar munculnya kejadian luar biasa yang bersifat endemik, epidemik dan pandemik dapat dihindari dan mengurangi dampak merugikan akibat wabah penyakit tersebut.

Tindak lanjut dari hasil surveilans ini adalah pembuatan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan pandemic preparedness. WHO merekomendasikan prinsip-prinsip penatalaksanaan *pandemic preparedness* melalui:

- perencanaan dan koordinasi antara sektor kesehatan, sektor nonkesehatan, dan komunitas;
- pemantauan dan penilaian terhadap situasi dan kondisi secara berkelanjutan;
- mengurangi penyebaran wabah penyakit baik dalam lingkup individu, komunitas maupun internasional;
- berkesinambungan dalam penyediaan upaya kesehatan melalui sistem kesehatan yang dirancang khusus untuk kejadian pandemi; kemudian
- komunikasi dengan adanya pertukaran informasi-informasi yang dinilai relevan.

Rencana Kontinjensi wabah dan penyakit dimaksudkan untuk memberikan gambaran teknis pada pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya, khususnya pada saat terjadinya kondisi darurat. Rencana kontinjensi disusun disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta pengetahuan lokal masyarakat ditempat rencana kontinjensi diperuntukkan. Diharapkan rencana kontinjensi dapat dipergunakan sebagai panduan dalam upaya penanganan bencana wabah dan epidemi penyakit yang terjadi dan untuk memperoleh kinerja penanggulangan bencana dan penanganan masyarakat terkena bencana secara optimal.

Pra bencana wabah dan epidemi penyakit difokuskan pada kegiatan-kegiatan surveilans dimana kegiatan surveilans diperuntukkan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data-data pendukung akan terjadinya bencana wabah dan epidemi penyakit campak, malaria, hepatitis, demam berdarah, dan difteri.

Pada Saat Bencana Wabah dan Epidemi Penyakit Pada saat bencana wabah dan epidemi penyakit merupakan saat dimana kejadian sesungguhnya terjadi di masyarakat. Hasil telaah data dan surveilans epidemiologi, khususnya surveilans penyakit

yang telah dilakukan mampu untuk memberikan gambaran besaran dan cakupan bencana saat benar-benar terjadi di masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi apabila kejadian wabah bencana dan epidemi terjadi di masyarakat antara lain:

1. **Integrasi multisektor**

Perlunya dukungan dan kebersamaan dari setiap sektor dalam mengatasi masalah terkait epidemi dan wabah penyakit campak, demam berdarah (DBD), malaria, dan HIV/AIDS adalah amanat yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Dari berbagai elemen (multisektor) seperti keterkaitan dinas milik pemerintah pusat, dinas milik pemerintah daerah/ kota, Non-Government Organization (NGO), maupun peran masyarakat.

2. **Eksekusi Rencana Kontinjensi**

Penerapan rencana kontinjensi pada intinya memiliki tujuan untuk menyediakan/ memberikan pedoman yang merupakan arahan untuk penanganan kedaruratan bagi satu wilayah/ daerah tertentu dalam menangani bencana wabah dan epidemi yang terjadi.

Pasca terjadinya wabah dan epidemi penyakit merupakan kumpulan tindakan dan langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil wabah dan epidemi yang telah terjadi di satu kelompok masyarakat atau daerah tertentu. Beberapa langkah yang dapat diambil dan dilakukan pasca bencana antara lain:

1. **Pemetaan (mapping)** merupakan sebuah gambaran ilustrasi yang menunjukkan sebaran dari apa yang hendak dilihat dan dikaji. Pemetaan yang terkait dengan bencana wabah dan epidemi penyakit berarti pemetaan yang menunjukkan gambaran serta status kondisi wabah dan epidemi yang terjadi di satu wilayah atau area tertentu. Pemetaan umumnya berbentuk peta yang dilengkapi dengan legenda dan skala tertentu yang difungsikan untuk memberikan informasi detail maksud dan tujuan peta tersebut didesain.
2. **Pengembangan pemberdayaan masyarakat.** Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan agar masyarakat berperan dalam masalah kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Beberapa sinergi-sinergi yang diperlukan guna memperkuat aspek-aspek tahapan pra-bencana, tahapan saat bencana, dan tahapan pasca-bencana yang dapat dikembangkan kedepannya antara lain:

1. Penguatan sharing informasi dan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Penguatan kerjasama antara kepala BPBD dengan kepala instansi kesehatan di tingkat daerah (Dinas Kesehatan Kab/kota, RS pemerintah, maupun beberapa puskesmas).
3. Sharing program maupun kegiatan antara kepala BPBD dengan kepala instansi kesehatan di tingkat daerah (Dinas Kesehatan Kab/kota, RS pemerintah, maupun beberapa puskesmas) yang berhubungan dengan kejadian wabah dan epidemi penyakit campak, malaria, demam berdarah, difteri, dan hepatitis.
4. Melibatkan institusi pendidikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat akan bahaya dan dampak dari epidemi dan wabah penyakit campak, malaria, demam berdarah, difteri, dan hepatitis.
5. Melibatkan peran aktif lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, maupun komunitas masyarakat.

Bahaya epidemi dan wabah penyakit berpotensi memapar wilayah Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan kategori kelas bahaya rendah.

4.2.9. KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kasus bahaya kimia/industri - Dampak kecelakaan kimia atau industri pada tingkat lokal dapat signifikan bagi masyarakat sekitar, dan juga dapat menyebabkan kontaminasi yang memiliki dampak substansial dan jangka panjang terhadap lingkungan dan mata pencaharian.

Pertimbangan utama dan kegiatan untuk lebih memahami risiko kecelakaan kimia/industri termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi, memahami dan memprioritaskan bahaya dan risiko di tingkat nasional dan daerah/lokal, menentukan badan/organisasi pemerintah yang memiliki otoritas/tanggung jawab terkait dan sumber daya yang ada, dan di mana kesenjangan masih ada. Dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi *instalasi berbahaya* yang dianggap berpotensi menyebabkan kecelakaan, serta sistem untuk memperoleh informasi mengenai kategori tertentu dari instalasi berbahaya tersebut;
2. Membangun tata kelola publik yang efektif untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons kecelakaan kimia/industri; termasuk perencanaan penggunaan lahan, strategi inspeksi, masalah lintas wilayah administrasi, keterlibatan dan komunikasi dengan publik, dan tindak lanjut apabila kecelakaan terjadi;
3. Memastikan komunikasi yang memadai tentang risiko di antara para pemangku kepentingan, termasuk manajemen perusahaan di fasilitas berbahaya, otoritas publik, akademisi, serikat pekerja, organisasi internasional pemerhati, LSM, perwakilan masyarakat, dan media;
4. Pembagian data yang tepat waktu dan efektif antara otoritas terkait dan pemangku kepentingan (yaitu, informasi tentang lokasi *fasilitas berbahaya*, area pemukiman, infrastruktur penting termasuk utilitas, rute transportasi, fasilitas medis, sekolah, dan lokasi lingkungan yang rentan);
5. Mempersiapkan dan menyediakan prosedur dan materi komunikasi untuk pemangku kepentingan yang relevan seperti *responder*, otoritas kesehatan masyarakat dan masyarakat tentang tindakan apa yang harus diambil jika terjadi kecelakaan; dan
6. Untuk industri, mengembangkan budaya keselamatan operasional yang kuat di fasilitas, yang merupakan inti dari operasi bisnis, dan memahami risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan organisasi yang berhubungan dengan zat berbahaya.

Kasus bahaya nuklir atau radiologis - Pihak berwenang yang tepat harus bertindak untuk memastikan bahwa ada pengaturan untuk menyediakan informasi yang diperlukan bagi publik dan masyarakat lokal yang terkena atau berpotensi terkena dampak darurat nuklir atau radiologis untuk perlindungan mereka; untuk tindakan perlindungan potensial, dan tindakan respons lainnya yang akan diambil; dan untuk memperingatkan mereka segera dan untuk menginstruksikan mereka tentang tindakan apa pun yang harus diambil.

Pertimbangan utama dan kegiatan untuk lebih memahami risiko bahaya nuklir atau radiologi termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi bahaya dan menilai konsekuensi potensial dari keadaan darurat. Memberikan dasar untuk menetapkan pengaturan kesiapsiagaan dan respons untuk keadaan darurat nuklir atau radiologi, yang harus sepadan dengan bahaya yang diidentifikasi dan potensi konsekuensi dari keadaan darurat
2. Memastikan bahwa penilaian bahaya dilakukan untuk memberikan dasar bagi pendekatan bertahap dalam kesiapsiagaan dan respons untuk keadaan darurat nuklir atau radiologi
3. Mengevaluasi dampak keadaan darurat terhadap populasi dan lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak hanya efek radiasi langsung, tetapi juga efek kesehatan, sosial dan psikologis non-radiasi yang terkait dengan paparan dan kerentanan manusia

4. Menyiapkan informasi tentang lokasi tempat penyimpanan atau penggunaan zat radioaktif berbahaya dan fasilitas nuklir di daerah tersebut, dan membuat informasi ini tersedia untuk umum jika memungkinkan
5. Menggunakan analisis risiko (perkiraan) berbasis bukti dan komunikasi risiko untuk memastikan adanya manajemen risiko radiasi yang komprehensif efektif dan kredibel
6. Membiasakan pihak berwenang terkait dengan *Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional* sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada publik tingkat keparahan peristiwa nuklir dan radiologi – dan menerapkan skala ini jika terjadi kedaruratan nuklir atau radiologi
7. Memasukkan faktor masyarakat dan persepsi risiko ke dalam materi komunikasi;
8. Meningkatkan kesadaran akan potensi efek lintas wilayah administrasi dari bahaya radiologi dan mengintegrasikan informasi ini ke dalam perencanaan darurat.

Kasus bahaya transportasi - Pengangkutan barang berbahaya diatur untuk mencegah terjadinya kecelakaan terhadap orang, harta benda atau lingkungan, alat angkut yang digunakan atau terhadap barang lain. Peraturan transportasi dibingkai agar tidak menghalangi pergerakan barang, selain yang terlalu berbahaya untuk diterima. Transportasi *khusus* dengan maksud transportasi yang menghilangkan atau mengurangnya risiko sebisa mungkin. Dengan demikian mengelola masalah keamanan serta dan juga memfasilitasi sasaran transportasi.

Pertimbangan Utama dan kegiatan untuk lebih memahami risiko kecelakaan transportasi termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Menggunakan *containment systems* yang berkualitas baik, disesuaikan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh barang yang akan diangkut dan kompatibel dengannya, memenuhi persyaratan konstruksi dan uji kinerja atau uji lain yang digariskan dalam *the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods*;
2. Memahami persyaratan keselamatan yang diperlukan untuk berbagai jenis barang yang dibawa (misalnya kendaraan tangki, ruang muat kapal, kapal tanker navigasi laut atau darat);
3. Membangun praktik operasional yang baik;
4. Memastikan bahwa hanya barang-barang berbahaya yang diklasifikasikan, dikemas, ditandai, diberi label, ditempelkan, dijelaskan dan disertifikasi dengan benar pada dokumen pengangkutan, sesuai dengan peraturan pengangkutan barang berbahaya yang berlaku yang dapat diterima untuk pengangkutan;
5. Menyiapkan sistem komunikasi bahaya yang memadai (pelabelan, penandaan, plakat, dokumentasi) yang memberikan informasi yang tepat kepada semua yang terlibat terutama untuk: a) pekerja transportasi yang terlibat dalam penanganan barang berbahaya; b) responder darurat yang harus mengambil tindakan segera jika terjadi insiden atau kecelakaan;
6. Mengembangkan dan menerapkan kontrol dan penegakan yang efektif oleh otoritas yang berwenang: a) memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang tepat untuk barang-barang berbahaya dalam pengangkutan oleh semua moda dipertimbangkan dan bahwa ambang batas keamanan transportasi yang berlaku untuk barang-barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi dipatuhi; b) memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan untuk Transportasi Aman Bahan Radioaktif dari IAEA.

Bahaya Polusi Laut - Jika terjadi tumpahan, diperlukan respons yang tepat waktu dan efektif yang ditujukan untuk mengatasi dampak langsung dan mengurangi konsekuensi terhadap lingkungan. Elemen kunci dalam kemampuan untuk secara efektif menanggapi insiden pencemaran laut adalah adanya rencana kontinjensi yang dilakukan dan diuji yang menghubungkan risiko tumpahan, dengan kemampuan untuk merespons, dengan mempertimbangkan ancaman terhadap lingkungan. Rencana tersebut harus dikembangkan berdasarkan skenario risiko yang teridentifikasi dan disesuaikan dengan strategi dan kemampuan respons yang tepat, dengan prosedur yang ditetapkan untuk memobilisasi bantuan eksternal melalui pendekatan kesiapsiagaan dan respons berjenjang.

Pertimbangan utama yang harus dipertimbangkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Menggunakan data *real-time*, pemetaan bahaya, pemodelan, peta sensitivitas dan sistem informasi dan komunikasi lainnya serta inovasi teknologi untuk membangun pengetahuan tentang insiden pencemaran laut.
2. Mengembangkan sistem nasional untuk merespons insiden polusi dengan cepat dan efektif, melalui pembuatan rencana kontinjensi nasional, penunjukan otoritas nasional yang bertanggung jawab atas kesiapsiagaan dan respons yang akan bertindak sebagai titik kontak operasional dan akan memiliki wewenang untuk meminta atau memberikan bantuan kepada negara pihak lainnya.
3. Pengembangan rencana tanggap darurat pencemaran laut untuk semua sumber pencemaran potensial, dikoordinasikan dengan sistem tanggap nasional.
4. Menetapkan prosedur pelaporan pencemaran laut serta komitmen untuk menginformasikan semua negara yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh peristiwa pencemaran.
5. Menetapkan, secara individu atau melalui kerjasama bilateral atau multilateral, tingkat minimum peralatan respons yang ditempatkan sebelumnya yang sepadan dengan risiko yang teridentifikasi, program latihan dan pelatihan, mekanisme untuk respons insiden, dan rencana terperinci dan kemampuan komunikasi untuk respons insiden.
6. Pengurangan risiko di tingkat internasional dicapai melalui penguatan kebijakan pelayaran dari konvensi *The International Maritime Organization* (IMO) berdasarkan pengalaman praktis dan pembelajaran yang kemudian diterjemahkan oleh Negara ke dalam undang-undang dan program nasional (misalnya *double hulls*).

Memperkuat Tata Kelola untuk Risiko Bencana - Menangani semua tahap manajemen risiko bencana, mulai dari pencegahan hingga mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons hingga pemulihan. Karena semua tingkat pemerintahan dan sektor masyarakat terlibat, pendekatan harus dirancang untuk mengarusutamakan PRB melalui kerangka hukum dan kebijakan, dan strategi dan rencana PRB disusun dan diterapkan untuk bahaya buatan manusia.

Pertimbangan Utama dan kegiatan untuk memperkuat tata kelola termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Mengarusutamakan PRB di dalam dan di semua sektor yang berhubungan dengan bahaya buatan manusia, melalui kerangka hukum, kebijakan, peraturan, persyaratan pelaporan, dan insentif kepatuhan yang relevan, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan seperti *the G20/OECD Principles of Corporate Governance* sebagai dokumen panduan untuk implementasi yang sukses ;
2. Memastikan bahwa sektor-sektor yang terlibat dalam manajemen risiko buatan terlibat dalam koordinasi dan struktur organisasi PRB yang tepat, termasuk forum dan platform di tingkat daerah dan nasional;
3. Memastikan bahwa tanggung jawab bersama dari semua pemangku kepentingan untuk PRB, pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, pemulihan dan rehabilitasi mengenai bahaya buatan manusia diakui dan dipenuhi;
4. Memastikan bahwa sektor-sektor yang terlibat dalam manajemen risiko buatan manusia mengadopsi dan menerapkan strategi dan rencana PRB nasional dan lokal, termasuk target, indikator dan kerangka waktu, dan mekanisme tindak lanjut untuk menilai kemajuan; dan
5. Menetapkan peran dan tugas yang jelas kepada otoritas nasional dan daerah yang relevan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoperasionalkan strategi/rencana, sambil memperkuat peran otoritas nasional yang sesuai sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab atas PRB;
6. Mengarusutamakan dan memajukan pencegahan bahaya buatan manusia harus menjadi elemen utama bagi semua aktor yang memiliki kepentingan dalam risiko bahaya buatan manusia, yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang risiko bahaya buatan manusia serta integrasinya dalam kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang ada .

Bencana kegagalan teknologi berpotensi memapar 5 kota di Provinsi DKI Jakarta dengan kategori kelas bahaya rendah, kecuali Kepulauan Seribu yang tidak berpotensi bencana kegagalan teknologi.

4.2.10. PANDEMI COVID-19

Belajar dari kejadian penyebaran COVID-19, yang begitu cepat dengan risiko kematian yang tinggi, menunjukkan betapa masih banyak aspek ketahanan kesehatan yang perlu diperbaiki. Berbagai evaluasi dan pembelajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah bahkan non pemerintah, memberikan rekomendasi bahwa banyak hal yang perlu ditingkatkan, yaitu: 1) kapasitas keamanan kesehatan; 2) kapasitas pelayanan kesehatan; 3) upaya promotif dan preventif; dan 4) manajemen respons dalam penanganan pandemi.

Sebagai bagian dari manajemen risiko pandemi dan peningkatan kapasitas IHR, peningkatan kapasitas negara terkait keamanan kesehatan guna mengurangi ancaman krisis kesehatan karena pandemi perlu menjadi perhatian. Fokus kegiatan utama adalah perbaikan kesiapsiagaan (*preparedness*), khususnya sistem surveilans terintegrasi, manajemen data dengan SDM yang kompeten, termasuk pengembangan SDM untuk laboratorium rujukan yang didukung dengan penguatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah rencana kontingensi yang komprehensif dan terintegrasi sebagai panduan kesiapsiagaan dan respons nasional menghadapi pandemi ke depan.

Pencegahan Wabah COVID-19. 1) Pelatihan komunikasi publik tentang risiko pandemi termasuk regulasi dan pembentukan pusat informasi yang didukung pemerintah dan swasta, serta melibatkan peran masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dari tingkat nasional hingga tingkat RT/RW atau desa. 2) Penguatan kapasitas dalam komunikasi risiko bagi para pejabat pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penyampaian informasi secara tegas, akurat, dan konsisten. 3) Penguatan peran media massa (digital dan konvensional) dalam penyebaran informasi akurat di masyarakat, dan peningkatan kemampuan membuat *counter* informasi terhadap infodemik (*hoax*). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. 4) Menjamin akses publik secara maksimal atas informasi komprehensif dan terpercaya bersumber dari pemerintah dengan pemanfaatan teknologi pemberitaan (digital dan konvensional). 5) Penguatan koordinasi krisis yang melibatkan berbagai modal sosial mulai dari level mikro seperti di tingkat RT/RW, hingga masyarakat luas dengan penguatan fokus ke penanganan pandemi secara simultan (tanpa egosentris) kementerian/ lembaga/badan pemerintahan terkait. Serta 6) Peningkatan kapasitas vaksinasi COVID-19 dengan penerbitan kebijakan imunisasi yang memastikan semua kelompok umur memiliki akses penuh ke berbagai jenis vaksin agar mempercepat tercapainya herd immunity dan dipadukan dengan intervensi kesehatan lainnya, serta penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana vaksinasi yang memadai.

Monitoring Wabah (Deteksi). 1) Penguatan sistem surveilans yang terintegrasi, melaporkan hasil tes lab yang *interoperable* dan *real-time*, terkoordinasi antardaerah dan antar pusat daerah, secara lintas sektor serta bersifat mandatory. 2) Peningkatan kapasitas laboratorium, baik kuantitas (SDM) maupun kualitas, kecukupan logistik, dan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan mekanisme pengawasannya. 3) Penguatan sistem pencatatan testing, tracing, treatment (3T) untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat dan manajemen data dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Penanganan Kedaruratan Wabah atau Pandemi. 1) Koordinasi lintas sektor dan komunikasi risiko diperkuat dan dilakukan oleh berbagai pihak karena merupakan modal utama manajemen respons yang efektif. 2) Pelatihan SDM dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi tanpa mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus). 3) Pengembangan early warning system sebagai alat bantu pengambilan keputusan pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan alat kesehatan secara cepat, namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. 4) Membangun jejaring penghubung produsen,

donatur, dan pengguna (masyarakat), serta mendorong filantropi lokal untuk membantu penyediaan suplai medis dan alat kesehatan. 5) Memastikan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk dalam pengelolaan limbah medis, penyediaan alokasi dana dan pelatihan bagi pengelola limbah medis. Serta 6) Memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dengan penerapan protokol kesehatan, merencanakan monitoring 3T dan sistem rujukan yang efektif, oleh fasilitas kesehatan publik dan swasta.

Dalam perencanaan kedaruratan skenario kedaruratan menggunakan parameter epidemiologi COVID-19 sebagai berikut²:

1. Dinamika transmisi: pada tahap awal epidemi, periode inkubasi rata-rata adalah 5,2 hari; waktu penggandaan epidemi adalah 7,4 hari, yaitu, jumlah orang yang terinfeksi berlipat ganda setiap 7,4 hari; interval kontinu rata-rata (waktu interval rata-rata penularan dari satu orang ke orang lain) adalah 7,5 hari; indeks regenerasi dasar (R0) diperkirakan 2.2-3.8, yang berarti bahwa setiap pasien menginfeksi rata-rata 2,2-3,8 orang. Interval rata-rata utama: untuk kasus ringan, interval rata-rata dari onset ke kunjungan rumah sakit awal adalah 5,8 hari, dan dari onset ke rawat inap 12,5 hari; untuk kasus yang parah, interval rata-rata dari onset ke rawat inap adalah 7 hari dan dari onset hingga diagnosis 8 hari; untuk kasus kematian, interval rata-rata dari onset ke diagnosis secara signifikan lebih lama (9 hari), dan dari onset hingga kematian adalah 9,5 hari.

Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 yaitu: Wilayah yang belum ada kasus (*No Cases*), b) Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus import ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk kluster (*Sporadic Cases*), c) Wilayah yang memiliki kasus kluster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*), d) Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*Community Transmission*). Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus dapat memetakan skenario transmisi di wilayahnya. Suatu wilayah dapat memiliki lebih dari 1 skenario transmisi pada wilayah yang lebih kecil. Inti utama dalam skenario penanggulangan adalah sebanyak mungkin kasus berada pada klasternya dan berhasil dilakukan penanggulangan (minimal 80%), setelah dilakukan penanggulangan terjadi penurunan jumlah kasus minimal 50% dari puncak tertinggi selama minimal 2 minggu dan terus turun 3 minggu selanjutnya.

2. Parameter Surveilans Kesehatan Masyarakat, meliputi: Jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir, *Positivity rate* rendah (target $\leq 5\%$ sampel positif dari seluruh orang yang diperiksa)
3. Indikator Pelayanan Kesehatan, meliputi: Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung s.d $>20\%$ jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS; Jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu menampung s.d $>20\%$ jumlah probable/suspect yang dirawat di RS.

Bencana Covid-19 berdampak di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan kelas risiko rendah.

² <https://covid19.go.id/peta-risiko>

BAB 5

PENUTUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan dasar dokumen perencanaan di bidang kebencanaan dan lingkungan termasuk bagi dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang memasukan indikator pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Kajian Risiko Bencana menjadi dasar agar para pemangku kepentingan memahami tentang bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah masing – masing. Pemahaman tentang risiko ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dimana Dokumen Kajian Risiko merupakan dokumen dasar yang menentukan bagi tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana lainnya seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD-PRB), Rencana Mitigasi Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan rencana penanggulangan bencana lain. Selain itu Kajian Risiko Bencana juga menjadi dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau perencanaan tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sebagainya) – untuk memastikan adanya perencanaan tata ruang berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana.

Pentingnya penyusunan Dokumen KRB harus disadari oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga Pemerintah), serta pemangku kepentingan perencanaan wilayah di daerah konsultan perencanaan. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang timbul harus memperhatikan risiko yang akan timbul dan konsekuensi sebab-akibat baik di masa saat ini dan utamanya di masa yang akan datang. Potensi risiko bencana yang timbul harus segera dimitigasi mulai dari hulu melalui dokumen perencanaan pemerintah yang memperhatikan seluruh aspek pembangunan, lingkungan hidup dan kebencanaan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. __. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. __. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2009-2029. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. __. 2012. Masterplan Erupsi Gunungapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. __. 2014. Review Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. __. 2015. Profil Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Indonesia Tahun 2015. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang.
6. __. 2018. Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. __. 2018. Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. __. 2018. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. __. 2019. Lampiran Rancangan Teknokratik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kementerian PPN/BAPPENAS.
10. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Cuaca ekstrim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
12. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Gempabumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
14. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
15. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Letusan Gunung Api. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
17. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
18. __. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Kementerian PPN/BAPPENAS.
19. __. 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. __. 2020. Dokumen Kajian Risiko Bencana, Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Peta Bahaya dan Kerentanan Skala Nasional Provinsi DKI Jakarta. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
21. __. 2020. Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
22. __. 2020. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024
23. __. 2019. Peta Jalan (Roadmap) Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir. Landsubsidence. Kementerian Koordinator Maritim dan Invertasi.
24. __. 2021. Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
25. __. Dokumen Rencana Kontingensi Nasional Pandemi Influenza. 2021. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan.
26. __. Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif Risiko Bencana. 2014. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
27. __. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. 2021. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
28. __. Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. 2021. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
29. __. Rekomendasi Solusi Mendasar Tentang Kebijakan Terpadu Antar K/L Dalam Menangani Masalah Kekeringan. 2020. Dewan Sumberdaya Air Nasional.
30. __. Rencana Respons Operasi dan Mitigasi Corona Virus Diseases (COVID-19) Indonesia. 2020. Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan.
31. -. 2012. Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
32. D. H. Tjandrarini. Dkk. 2019. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018. Jakarta Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
33. Nugroho. P.C. Dkk. 2021. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Versi. 3.0. Badan Nasional Penanggulangan bencana.
34. Patria. I. N., Salim. W., Winarso P. A. 2020. Modul Kesiapsiagaan dan Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
35. Yunus. R. 2021. IRBI Tahun 2020, Indeks Risiko Bencana Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
36. __. 2018. Words into Action Guidelines Implementation Guide for Man-made and Technological Hazards. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
37. __. "Naskah Akademik Dalam Rangka Penyusunan Master Plan Penanggulangan Bencana Epidemi Dan Wabah Penyakit (Campak, DBD, malaria, dan HIV/AIDS)", Seminar Nasional Riset Kebencanaan. Mataram 8-10 Oktober 2013
38. __. "Kajian Akademis Master Plan Risiko Bencana Kekeringan", Seminar Nasional Riset Kebencanaan. Mataram 8-10 Oktober 201
39. A. Kusumawardhani. 2021. "Prediksi BMKG: 2030 Suhu di Indonesia Bakal Makin Panas", <https://news.harianjogja.com/read/2019/07/23/500/1007514/prediksi-bmkg-2030-suhu-di-indonesia-bakal-makin-panas>, diakses pada 1 November 2021
40. __. 2020. "Yang Terabaikan dalam Perubahan Iklim", <https://www.icctf.or.id/yang-terabaikan-dalam-perubahan-iklim/>, diakses pada 1 November 2021
41. __. __. "Pengenalan Gerakan Tanah", https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf, diakses pada 1 November 2021
42. __. 2021. Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>
43. __. 2021. Data Informasi Bencana Indonesia, <https://dibi.bnpb.go.id>
44. __. 2021. Peta Zonasi Risiko Pandemi Covid-19, <https://covid19.go.id/peta-risiko>